

Chariot élévateur

Linde Material Handling FENWICK

Notice d'instructions originale

T20AP, T20SP, T24AP, T24SP

131 807 00 32 FR – 07/2011

A

Avertissements 4
Avertisseur 72

B

Basculement du support de timon 92
Batterie
Nettoyage de la batterie 90
Batterie à sortie latérale 84, 86
Batterie à sortie latérale; choix côté d'ouverture du compartiment batterie 88
Batterie à sortie latérale; déverrouillage - verrouillage de la batterie 83
Batterie à sortie verticale 81
Batterie en coffre étanche 90
Batterie en coffre ouvert 90
Bombe aérosol pour chaînes 66
Bouton d'arret d'urgence 72

C

Calendrier des opérations de contrôle et d'entretien 65
Caractéristiques techniques pour l'inspection et l'entretien 66
Changement batterie avec support mobile 86
Changement de batterie à l'aide d'un palan 82
Changement de batterie avec un support à rouleaux 84
Changer le code PIN (en mode digicode) 28
Chargeur externe 79
Circuit hydraulique principal 112, 116
Circuit hydraulique stabilisateurs 107, 114
Codes panne 27
Commande de l'avertisseur sonore 56
Commandes de montée / descente 71
Commandes de sens de marche 68
Conditions climatiques 3
Conduite T20 AP 47
Conduite T20 SP 40
Connecter la prise batterie 78
Consommables 12
Contrôle câbles, bornes et prise de la batterie 79
Contrôle de l'étanchéité du circuit 107
Contrôle de l'étanchéité du circuit principal 112
Contrôle de la direction électrique 70
Contrôle de la direction T20 AP 71
Contrôle de la direction T20 SP 70
Contrôle de leurs connexions 105
Contrôle des balais moteur de pompe .. 113
Contrôle des organes de sécurité 72, 75
Contrôle des stabilisateurs pilotés 75
Contrôle du freinage 69
Contrôle du niveau d'huile 107
Contrôle du niveau d'huile circuit principal 112
Contrôle du pignon du moto-réducteur / couronne d'orientation 100
Contrôle du serrage des écrous de biellettes 117
Contrôle et Entretien périodiques pour utilisation normale 65
Contrôle et Entretien périodiques pour utilisation sévère 65
Contrôle et réglage si besoin de l'entrefer du frein 102
Contrôle étanchéité assistance de freinage 103
Contrôle Inverseur de sécurité T20 AP .. 73
Contrôle Rambardes de sécurité T20 AP 74
Contrôle sécurités de timon T20 AP 73
Contrôle usure des bagues et axes d'articulation 117
Contrôles avant la première mise en service 65
Contrôles journaliers avant l'utilisation .. 65
Couvercle batterie 77

D

Déclaration de conformité CE 5
Déconnecter la prise batterie 78
Déconnecter le chariot (en mode digicode) 28
Densité de l'électrolyte de la batterie ... 110
Dépose de la batterie 81
Dépose du carter de guidon / timon 92
Dépose du tableau de bord 91
Descente des bras porteurs 71
Descente des fourches 56
Descriptif technique 7
Description d'utilisation 3

E

Echange des balais moteur de pompe .. 113
Elévation des bras porteurs 71
Elévation des fourches 56
Entretien de la batterie 109
Entretien remarques générales 64
Entretien selon besoin 65
Equipement électrique
Nettoyage de la platine électrique et contrôle des connexions 104
Etat de charge de la batterie 76
Etat des câbles, bornes et prise de la batterie 111
Etat fixation des câbles et des branchements électriques 106
Etiquettes 16
Exigences légales pour la mise sur le marché. 5

F

Fiche technique T20/T24 AP/SP 120
Frein de stationnement 70
Freinage automatique 56, 69
Freinage électrohydraulique de sécurité ou de stationnement 55
Freinage par inversion de sens de marche 56, 69
Freinage, élévation, descente, avertisseur 55
Fusibles 93

G

Graissage des bagues et articulations du système élévateur 93
Graisse à usages multiples 66
Graisse pour pignon et couronne de direction 66

H

Huile du réducteur 66
Huile hydraulique 66

I

Indicateur multifonctions 21

L

Levage, remorquage 60
Lieux d'utilisation des chariots 11
Lubrifiants préconisés 66

M

Manipulation de consommables 12
Manutention des charges 57
Mise en marche du chariot avec la clé de contact (version standard) 24
Mise en marche du chariot avec le digicode 24

N

Nettoyage des ailettes de refroidissement du moteur de traction 98
Nettoyage du bouchon reniflard du réservoir hydraulique circuit principal 112
Nettoyage du reniflard du réservoir stabilisateurs 108
Niveau d'électrolyte et complément en eau de la batterie 109

O

Option graissée 93
Organes de sécurité spécifiques au T20 AP 73

Levage, remorquage

Elingage du chariot

⚠ PRUDENCE

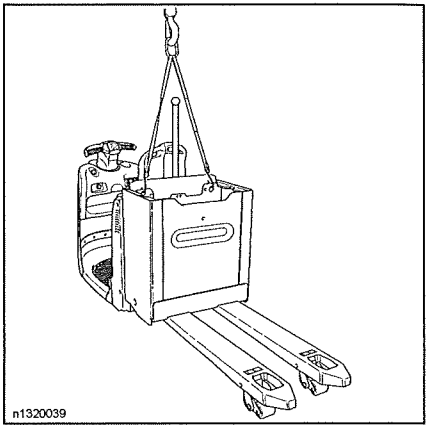
N'utiliser que des élingues et un palan d'une capacité suffisante et protéger toutes les parties entrant en contact avec le dispositif de levage. Accrocher le dispositif de levage comme illustré ci-dessous. Déposer préalablement la charge avant l'élingage du chariot.

Poids de l'appareil (avec batterie) : voir les caractéristiques techniques

⚠ DANGER

Lors du levage du chariot aucune personne ne doit se trouver sous ou à proximité du chariot.

Vérifier la fixation de la batterie.



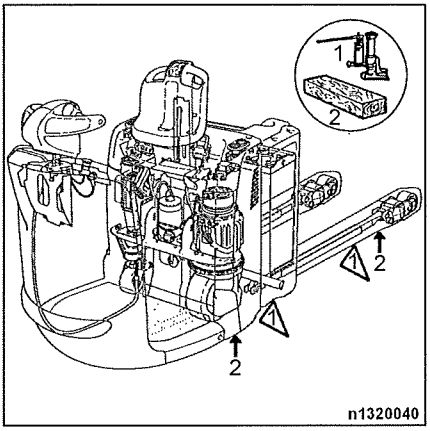
⚠ ATTENTION

Ne pas élinguer le chariot par l'organe de commande.

Levage du préparateur de commande

Pour certains travaux d'entretien il faut soulever le préparateur de commande.

- ➢ Utiliser un cric de capacité suffisante.
- ➢ Pour soulever la partie avant du chariot placer le cric sous le châssis dans les angles(1); caler avec des pièces en bois (2) pour des raisons de sécurité.
- ➢ Pour l'entretien des roues porteuses, il faut placer le cric (1) sous les bras de fourche aux emplacements repérés (3).



⚠ PRUDENCE

Toujours bien immobiliser et caler l'appareil après l'avoir soulevé.

Remorquage

⚠ ATTENTION

Le frein est appliqué si le chariot n'est pas alimenté par la batterie: l'appareil ne peut être déplacé que l'avant soulevé et avec précaution.

⚠ ATTENTION

Ne pas tirer le chariot par l'organe de commande.

⚠ ATTENTION

Déposer préalablement la charge avant le remorquage du chariot.

Transport de l'appareil

En cas de transport du chariot, veillez à ce que celui-ci soit correctement calé et protégé des intempéries.

Stockage

En cas de non utilisation de l'appareil pendant une longue période, il sera nécessaire:

- de déposer la batterie et de la recharger au moins 1 fois par mois
- de placer l'élévateur en position basse et sans charge
- de monter le chariot sur cales pour éviter l'écrasement des bandages.

Fenwick-Linde – votre partenaire



Avec plus de 100 000 chariots élévateurs et chariots de manutention et de magasinage vendus par an, Fenwick-Linde est un des premiers producteurs sur le marché mondial. Ce succès est bien justifié car les produits Fenwick-Linde s'imposent non seulement par leur puissance reconnue et leur technique innovatrice, mais également par une consommation d'énergie très réduite et des coûts d'exploitation jusqu'à 40 % inférieurs en comparaison de ses concurrents.

La haute qualité de fabrication est à l'échelle de la qualité de nos services. Dix usines pour la fabrication et un réseau dense de revendeurs et concessionnaires sont à votre disposition 24 heures sur 24 dans le monde entier.

Votre partenaire Fenwick-Linde local vous offre toute la gamme de nos produits et services. Il vous donne des conseils utiles pour choisir l'équipement approprié et vous offre un service après-vente compétent. Bien entendu il est à votre disposition pour trouver le meilleur financement: achat, crédit-bail ou location vous gagnez en flexibilité dans vos travaux et vos décisions.

FENWICK-LINDE
1, rue du Mal de Lattre de Tassigny
F - 78854 Elancourt Cedex
Saint-Quentin-en-Yvelines
Tél + 33 (0) 1 30 68 44 12
Fax + 33 (0) 1 30 68 44 04

Prescriptions d'utilisation T20 SP

Les T20SP et T24SP sont conçus pour être utilisés à l'intérieur dans des atmosphères non dangereuses ; la température ambiante doit être comprise entre -10°C et + 40°C et le degré hygrométrique de l'air inférieur à 95%. NOTA : Pour des températures plus basses, il existe une option chambre froide.

Le sol doit être plat, la garde au sol au point le plus bas est d'environ 30 mm, mais l'appareil peut passer des angles de franchissement jusqu'à 19°, élévateur en position haute. La résistance au poinçonnement du sol doit être environ 60 daN/cm².

La rampe maximale praticable conseillée sur une courte distance est limitée à 10% pour des raisons de freinage et de stabilité

L'appareil ne peut manutentionner que des palettes d'un poids maximum de 2 tonnes sur les modèles T20 et 2,4 tonnes sur les T24, réparties régulièrement sur toute la longueur des bras de fourche. Les charges doivent être homogènes et d'une hauteur maximum conseillée de 2 m. Pour des utilisations différentes de celles présentées ci-dessus, veuillez SVP consulter notre réseau.

⚠ PRUDENCE

Toujours adapter la conduite aux conditions de la chaussée (surfaces irrégulières etc..), aux zones de travail particulièrement dangereuses et à la charge.

⚠ ATTENTION

Pour éviter que le dessous du système élévateur ne frotte sur le sol, toujours lever les fourches à mi-course avant de rouler.

⚠ ATTENTION

Toujours couper le contact et retirer la clé avant de quitter le chariot.

⚠ ATTENTION

Pour une protection efficace, le port de chaussures de sécurité est obligatoire.

⚠ PRUDENCE

Toujours garder les mains sur les commandes, et ne jamais les approcher des pièces et organes mobiles sans avoir coupé la batterie.

⚠ ATTENTION

Les pieds du conducteur ne doivent pas dépasser les bords de la plate-forme.

⚠ ATTENTION

Il est interdit au conducteur de s'asseoir sur les rambardes.

⚠ ATTENTION

Il est interdit de pousser latéralement des charges avec les rambardes.

⚠ PRUDENCE

Avant de démarrer en marche avant ou arrière, regarder attentivement dans le sens de la marche et s'assurer que la manœuvre va s'effectuer sans danger.

⚠ ATTENTION

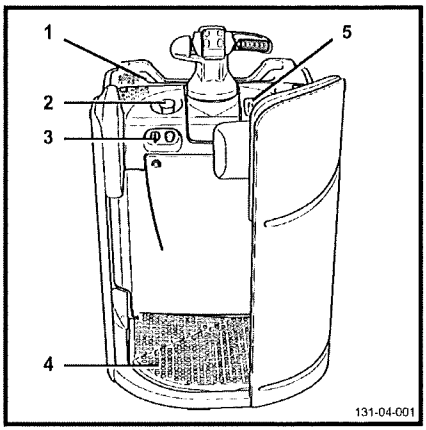
Lors de la descente de fourche, s'assurer que personne ne se trouve à proximité afin d'éviter que les pieds d'une tierce personne soient écrasés sous la charge ou sous la fourche.

⚠ ATTENTION

Avant d'utiliser un chariot sortie latérale, s'assurer que la batterie est correctement verrouillée (voir page 78).

Conduite T20 SP

Mise en marche

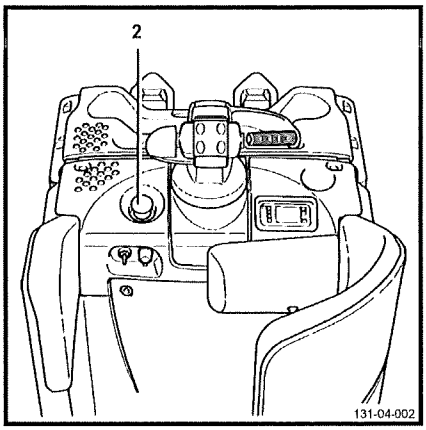


- Ouvrir le couvercle batterie (1).
- Brancher la prise batterie.
- Contrôler le verrouillage de la batterie (sortie latérale uniquement)
- Refermer le couvercle batterie (1).
- Monter sur la plate-forme de présence (4).
- Tirer en position haute le bouton d'arrêt d'urgence (2).
- Tourner la clé de contact (3) vers la droite ou taper le code PIN de mise en marche sur l'indicateur multifonctions (5) selon la version.
- L'indicateur multifonctions (5) s'initialise.
- Lever les bras porteurs du sol de quelques centimètres.

REMARQUE

Adaptez toujours votre vitesse à votre parcours à ses dangers et au chargement. Utiliser votre transpalette sur un sol de surface et de dureté correctes.

Bouton d'arrêt d'urgence



- En fonctionnement normal le bouton rouge (2) doit être tiré.
- En cas de danger, enfoncer le bouton (2) pour interrompre le circuit électrique et actionner le frein électromagnétique de sécurité.

1 Introduction

Votre chariot 2
Usage non autorisé 3
Description d'utilisation et conditions climatiques 3
Symboles utilisés 4
Exigences légales pour la mise sur le marché. 5
Réception du chariot de manutention 6
Descriptif technique 7

2 Sécurité

Risques résiduels 10
Stabilité 10
Règles de sécurité 11
Lieux d'utilisation des chariots 11
Personne compétente 12
Vérifications générales périodiques des chariots 12
Manipulation de consommables 12

3 Vues générales

Etiquettes 16
Vue générale T20 AP 17
Vue générale T20 SP 18
Commandes T20 AP 19
Commandes T20 SP 20
Indicateur multifonctions 21
Réglages de l'indicateur multifonctions 24
Option biométrie 30

4 Utilisation

Mise en service 36
Contrôles avant la première mise en service 37
Contrôles journaliers avant l'utilisation 38
Prescriptions d'utilisation T20 SP 39

Conduite T20 SP ... 40
Prescriptions d'utilisation T20 AP ... 46
Conduite T20 AP ... 47
Freinage, élévation, descente, avertisseur ... 55
Manutention des charges ... 57
Levage, remorquage ... 60

5 Entretien

Aperçu des inspections et entretiens ... 64
Entretien ... 64
Calendrier des opérations de contrôle et d'entretien ... 65
Caractéristiques techniques pour l'inspection et l'entretien ... 66
Lubrifiants préconisés ... 66
Contrôles journaliers avant le début du travail ... 68
Contrôle des commandes de sens de marche ... 68
Contrôle du freinage ... 69
Contrôle de la direction électrique ... 70
Contrôle des commandes de montée / descente ... 71
Contrôle des organes de sécurité ... 72
Contrôle des organes de sécurité spécifiques au T20 AP ... 73
Contrôle des organes de sécurité ... 75
Contrôle des stabilisateurs pilotés ... 75
Contrôle de l'état de charge de la batterie ... 76
Ouverture du couvercle batterie ... 77
Connecter / Déconnecter la prise batterie ... 78
Contrôle de l'état des câbles, bornes et prise de la batterie ... 79
Recharge de la batterie avec un chargeur externe ... 79
Batterie à sortie verticale ... 81
Batterie à sortie latérale; déverrouillage - verrouillage de la batterie ... 83
Batterie à sortie latérale ... 84
Batterie à sortie latérale ... 86
Batterie à sortie latérale; choix côté d'ouverture du compartiment batterie ... 88
Plan d'entretien selon les besoins ... 89
Nettoyage du chariot ... 89
Nettoyage de la batterie et de son compartiment ... 90
Ouverture du capot avant ... 91
Dépose du tableau de bord ... 91
Basculement du support de timon (uniquement pour la version AP) ... 92
Contrôle des fusibles ... 93

Système élévateur, graissage des bagues et articulations (option graissée) 93

Programme général d'inspection et d'entretien 94
Plan d'entretien des 1000 h 94
Plan d'entretien des 2000 h 96

Moteur de traction 98
Moteur de traction, nettoyage des ailettes de refroidissement 98

Transmission 99
Contrôle du niveau d'huile du réducteur 99
Vidange du réducteur 99
Direction, contrôle du pignon du moto-réducteur / couronne d'orientation 100

Direction / Roues / Freinage 100
Roues, contrôle de l'état 100
Roues, contrôle de la fixation 101
Contrôle et réglage si besoin de l'entrefer du frein 102
Frein électromagnétique, contrôle de l'étanchéité du circuit d'assistance 103

Equipement électrique 104
Nettoyage de la platine électrique et contrôle des connexions 104
Equipement électrique, vérification des modules de commandes LAC, LES et de leurs connexions 105
Equipement électrique, contrôle et nettoyage du ventilateur 105
Equipement électrique, contrôle de l'état et de la fixation des câbles et des branchements électriques 106
Circuit hydraulique stabilisateurs 107
Entretien de la batterie 109

Circuits hydrauliques 112
Circuit hydraulique principal 112
Circuit hydraulique stabilisateurs 114
Circuit hydraulique principal 116

Système élévateur 117
Système élévateur 117

6 Fiche technique

Fiche technique T20/T24 AP/SP 120

Annexe

7 Schémas

Schémas hydrauliques 134
Schéma hydraulique stabilisateurs 134
Schéma hydraulique principal 136
Schémas électriques 138
Puissance 138
Schéma électrique de commande T20/24 SP 140
Schéma électrique de commande T20/24 AP 142

1

Introduction

Votre chariot

vous offre ce qu'il y a de meilleur au point de vue rendement, sécurité et confort de conduite. Il ne tient qu'à vous de conserver pendant longtemps ces qualités et de savoir en tirer tous les avantages possibles.

Lors de la fabrication :

- toutes les exigences de sécurité des directives CE correspondantes ont été respectées,
- tous les processus d'analyse de conformité prescrits dans les directives correspondantes ont été effectués.

Ceci est certifié par le sigle CE sur la plaque de l'usine.

Cette notice d'instructions vous présente tout ce qu'il faut savoir sur la mise en route, la conduite, l'entretien et la maintenance de ce chariot.

Respectez la notice d'instructions du chariot qui vous a été livré, effectuez régulièrement les inspections et travaux d'entretien conformément au calendrier en utilisant les ingrédients prescrits.

Les désignations dans le texte: avant, arrière, droite, gauche, se réfèrent à la position de montage des composants par rapport à la marche avant du chariot élévateur.

Elles doivent être notées dans un carnet d'entretien, leur bonne réalisation est nécessaire pour bénéficier de la garantie.

La maintenance ne doit être exécutée que par du personnel qualifié (spécialistes) et agréé par Linde.

Usage non autorisé

L'exploitant ou le conducteur, et non le fabricant, est responsable si le chariot est utilisé d'une façon non autorisée.

Il est interdit d'utiliser le chariot :

- pour transporter des passagers
- dans les zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion
- en cas de dépassement de la capacité de charge maximale

Description d'utilisation et conditions climatiques

Utilisation normale

- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Température ambiante dans les régions tropicales et nordiques comprise entre 15 °C et 50 °C
- Capacité de démarrage entre -15 °C et 50 °C
- Temporisation de démarrage maximum de 20 secondes
- Utilisation jusqu'à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Utilisation spéciale (en partie avec des mesures spéciales)

- Utilisation, p. ex. en cas de poussière abrasive (comme AL203), de peluche, d'acide, de lixiviat, de sel, de corindon, de substances incombustibles
- Température ambiante dans les régions tropicales jusqu'à 55 °C
- Capacité de démarrage à -25 °C
- Utilisation jusqu'à 3 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Symboles utilisés

⚠ DANGER

Signifie que le non-respect des consignes peut mettre en danger la vie d'autrui et/ou être à l'origine de dégâts matériels importants.

⚠ PRUDENCE

Signifie que le non-respect des consignes peut impliquer des risques de dommages corporels graves et/ou être à l'origine de dégâts matériels importants.

⚠ ATTENTION

Signifie que le non-respect des consignes peut impliquer des risques de dégâts matériels importants ou de destruction.

REMARQUE

Signifie qu'il faut faire très attention à la signification technique particulière car il est possible que celle-ci ne soit pas évidente même pour un spécialiste.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Les consignes mentionnées dans le présent document doivent être respectées afin d'éviter tout dommage sur l'environnement.

Exigences légales pour la mise sur le marché.

Déclaration

Fenwick-Linde S.A.R.L
1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
F-78854 Elancourt cedex
Saint-Quentin en Yvelines

déclare que la machine

Chariot de manutention	**conformément à la présente notice d'instructions**
Modèle	**conformément à la présente notice d'instructions**

est conforme à la dernière version de la directive sur les machines 2006/42/CE.

Personnel autorisé à rédiger la documentation technique :

voir Déclaration de conformité CE

Fenwick-Linde S.A.R.L

Le fabricant confirme la conformité du chariot avec les exigences des directives européennes en vigueur au moment de la mise sur le marché. Ceci est attesté par la déclaration de conformité CE et par l'étiquetage CE présent sur la plaque constructeur. Voir également la déclaration précédente.

Un changement structurel indépendant ou un ajout apporté au chariot peut affecter la sécurité, et ce manque de fiabilité invalide alors la déclaration de conformité CE.

La déclaration de conformité CE doit être soigneusement conservée et à la disposition des autorités compétentes.

Réception du chariot de manutention

Avant que le chariot de manutention quitte notre usine, il subit une procédure d'inspection minutieuse pour garantir qu'il est en parfait état et qu'il contient tout l'équipement indiqué dans la commande.

Pour éviter des plaintes ultérieures, l'état exact du chariot de manutention et l'intégrité de l'équipement sont vérifiés et la remise/réception correcte du chariot est confirmée par le concessionnaire.

Chaque chariot de manutention est accompagné de la documentation technique suivante :

- Mode d'emploi du chariot élévateur
- Notice d'instructions du montage auxiliaire (s'applique uniquement aux chariots livrés de l'usine équipés d'un montage auxiliaire)
- Déclaration de conformité CE
- Règles de sécurité liées à l'utilisation de chariots de manutention (VDMA)
- Document d'inscription du chariot de manutention, distribué par les concessionnaires agréés dans le cadre de la remise.

Descriptif technique

Les transpalettes électriques avec plateforme de conduite modèles T20 et T24 du type 131 sont conçus pour manutentionner respectivement des palettes d'un poids maxi de 2000 kg et 2400 kg à l'intérieur des magasins, entrepôts et usines.

Deux versions sont proposées:

- Le modèle SP avec plateforme de conduite et protections latérales fixes
- Le modèle AP avec plateforme et rambardes de protection rabattables.

Ces appareils offrent des performances élevées, une grande stabilité et un poste de conduite confortable et sûr.

- Performances: motorisation AC (moteur asynchrone)
- Stabilité: stabilisateurs pilotés
- Confort: plateforme conducteur suspendue, direction électrique
- Sécurité: protections latérales du conducteur.

Entraînement

Le moteur de traction asynchrone de puissance 3 kW est monté verticalement en partie haute de la tête motrice. La roue motrice est entraînée par l'intermédiaire d'un réducteur avec un premier étage de réduction et un couple conique en sortie.

L'énergie est fournie par une batterie au plomb de 24 volts de capacité 240 à 600 Ah.

Deux types de sortie batterie sont disponibles:

- Sortie verticale pour des batteries jusqu'à 600 Ah
- Sortie latérale sur rouleaux pour des batteries jusqu'à 480 Ah; ce système permet d'effectuer rapidement l'opération d'échange de la batterie.

L'alimentation du moteur de traction est contrôlée par un variateur électronique à microprocesseur L.A.C. (Linde Asynchronous Controller) qui assure un parfait contrôle de la vitesse, de l'accélération et du freinage.

Direction

La direction électrique L.E.S. (Linde Electrical Steering controller) offre précision de conduite et efforts réduits lors des manoeuvres.

La direction est commandée:

- sur le T20 SP par un guidon ergonomique « main gauche libre ».
- sur le T20 AP par un timon adapté aux conduites portées et accompagnantes.

L'unité motrice est montée sur une couronne d'orientation; le braquage est assuré par un moto-réducteur électrique qui positionne la couronne.

Le moteur de direction est commandé par un variateur électronique qui reçoit; d'un coté l'information du guidon (T20SP) ou du timon (T20 AP) et de l'autre la position angulaire de la roue. La vitesse du chariot est automatiquement réduite en virage.

Freinage

Les T20 - T24 de type 131 sont équipés de 2 systèmes de freinage:

- Un frein électromagnétique de sécurité qui sert également de frein de stationnement. le couple de ce frein est asservi au poids de la charge située sur les fourches.

  Le frein de stationnement est appliqué automatiquement lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie: le conducteur quitte la plateforme de conduite; l'alimentation est coupée; l'inverseur de sens de marche est en position neutre et l'appareil à l'arrêt; le timon est relâché en butée haute (T20 AP uniquement).

Le frein de sécurité est appliqué automatiquement en cas d'anomalie sur la commande de la traction et de la direction.

Ce frein peut être également commandé par le bouton d'arrêt d'urgence ou par la position de timon.

- Un frein électrique à contre-courant et récupération d'énergie qui est déclenché automatiquement lors du relâchement de l'accélérateur et par inversion du sens de marche.

Stabilisateurs

Les T20 et T24 sont équipés de 2 stabilisateurs suspendus qui compensent les irrégularités du sol

Cette suspension est commandée par un système hydraulique qui bloque le stabilisateur extérieur au virage pour assurer une stabilité maximale de l'appareil.

Les électrovalves qui commandent le circuit hydraulique sont commandées par un circuit électronique, piloté par un capteur d'inclinaison

Système élévateur

Le système élévateur petite levée est actionné par 2 vérins

Les articulations renforcées sont sans entretien (il existe une version graissée en option)

Les vérins sont alimentés par un groupe motopompe:

- T20: puissance du groupe motopompe 1,2 kW
- T24: puissance du groupe motopompe 1,5 kW.

Le moteur de pompe est commandé par un transistor de puissance intégré au variateur L.A.C. (Linde Asynchronous Controller).

Poste de conduite

Sur les 2 appareils, un contact de présence cariste est intégré à la plateforme suspendue.

Modèle à plateforme fixe SP (conducteur toujours sur la plateforme) :

- Les protections latérales sont fixes
- La protection droite offre un appui dos pour le conducteur
- Le guidon qui regroupe les commandes et la direction, est actionné par la main droite
- Une poignée de maintien est disponible pour la main gauche.

Modèle à plateforme relevable AP, pour conducteur accompagnant ou porté :

- Les protections latérales sont relevables
- Le timon regroupe les organes de commandes et assure la direction de l'appareil
- La vitesse est limitée à 6 km/h quand la plateforme est relevée et lorsque les protections latérales sont rabattues.

Les deux modèles sont aussi équipés :

- D'un bouton d'arrêt d'urgence placé sur la planche de bord
- D'un écran indicateur multifonctions qui donne:
- La date, heures de marche, niveau de décharge de la batterie.

2

Sécurité

Risques résiduels

En dépit des précautions d'utilisation et de la conformité à toutes les normes et réglementations applicables, il est impossible d'exclure totalement l'existence d'autres dangers lors de l'utilisation du chariot.

Le chariot et ses montages auxiliaires éventuels sont conformes aux réglementations en vigueur relatives à la sécurité. Néanmoins, même si le chariot est utilisé correctement et que toutes les instructions sont respectées, un risque résiduel n'est pas exclus.

Même en dehors des zones dangereuses étroites du chariot de manutention lui-même, un risque résiduel n'est pas exclus. Les personnes se trouvant dans la zone autour du chariot de manutention doivent faire preuve d'une attention particulière, afin de réagir instantanément en cas de dysfonctionnement, d'incident, de panne.

⚠ DANGER

Les personnes à proximité du chariot de manutention doivent être informées en ce qui concerne les dangers inhérents à l'utilisation du chariot.

Cette notice d'instructions contient également des réglementations supplémentaires relatives à la sécurité.

Les dangers résiduels peuvent inclure :

- Echappement de consommables dû à des fuites, des ruptures de conduites, de flexibles ou de conteneurs,
- Risque d'accident lors de la conduite sur des sols difficiles comme des rampes, des surfaces lisses ou irrégulières, ou avec une faible visibilité, etc.
- Risque de chute, trébuchement, glissade etc. lors du déplacement du chariot, en particulier sur des surfaces humides ou verglacées, et en cas de fuites de consommables,
- Risque d'incendie et d'explosion dû à la batterie et aux tensions électriques,
- Erreur humaine,
- Mépris de la réglementation relative à la sécurité,
- Risque dû à un dommage non réparé,
- Risque dû à un entretien insuffisant ou un processus de test incorrect,
- Risque dû à l'utilisation des mauvais consommables.

Stabilité

La stabilité n'est garantie que si le chariot de manutention est utilisé conformément aux utilisations prévues.

La stabilité ne sera pas garantie en cas de :

- virage à grande vitesse,
- déplacement avec la charge en hauteur,
- déplacement avec une charge dépassant sur le côté (p. ex. tablier à déplacement latéral),
- braquage et conduite en diagonale sur des descentes ou des montées,
- conduite sur des descentes ou des montées avec la charge dirigée vers le bas de la pente,
- charges trop grandes,
- conduite avec une charge instable,
- bords de rampe ou marches.

Règles de sécurité

Cette notice d'instructions et le livret VDMA «Directives concernant l'utilisation des chariots de manutention conformément aux spécifications et règlements» qui accompagnent le chariot, doivent être communiqués aux personnes concernées et en particulier au personnel chargé de l'entretien et de la conduite. L'employeur doit s'assurer que le cariste a bien compris, toutes les informations concernant la sécurité.

Veuillez respecter les directives et règles de sécurité ci-jointes en particulier:

- Informations concernant l'utilisation des chariots de manutention
- Réglementation concernant les voies de circulation et la zone de travail
- Conduite à tenir, les droits et les devoirs du conducteur
- Utilisation dans les zones particulières
- Informations concernant le démarrage, la conduite et le freinage
- Informations concernant l'entretien et la réparation
- Contrôles réguliers et inspections techniques
- Recyclage des graisses, des huiles et des batteries
- Risques résiduels.

Il est recommandé de se soucier en tant qu'utilisateur ou en tant que personne responsable (employeur), du respect de toutes les règles de sécurité concernant l'utilisation de chariots de manutention.

Au cours de l'instruction des caristes, insister particulièrement sur :

- Les particularités du chariot,
- Les accessoires spéciaux,
- Les particularités du lieu de travail.

Exercer l'utilisateur aux mouvements de conduite, de manoeuvres du mât, jusqu'à ce que le chariot soit bien pris en main.

Par la suite, et seulement par la suite effectuer des déplacements et gerbages de palettes.

La stabilité du chariot élévateur est garantie pour une utilisation correcte de celui-ci.

⚠ PRUDENCE

Les zones de travail du chariot doivent être suffisamment éclairées.

Si cela n'est pas le cas, monter des phares de travail afin que la vision du cariste soit suffisante.

⚠ ATTENTION

Des travaux de soudures peuvent endommager l'électronique.

Il est par conséquent impératif de débrancher auparavant la batterie et de couper toutes les connexions aux cartes de circuits imprimés.

⚠ ATTENTION

- ➢ Le conducteur du chariot doit impérativement porter des chaussures de sécurité.
- ➢ Toutes les manipulations de changement de batterie doivent être effectuées avec des gants de protection appropriés.

Lieux d'utilisation des chariots

Beaucoup des zones d'exploitation sont des superficies ouvertes au trafic public et soumises à des restrictions. Nous vous prions de vérifier si votre assurance responsabilité civile couvre les dommages éventuels causés aux tiers par votre chariot de manutention sur les terrains ouverts « avec restrictions » au trafic public.

Personne compétente

Une personne compétente est un spécialiste dans le domaine des chariots de manutention qui a :

- Suivi avec succès une formation, au moins comme technicien de service sur chariots de manutention
- De nombreuses années d'expérience professionnelle sur les chariots de manutention
- Connaissance de la réglementation relative à la prévention des accidents
- Connaissance de la réglementation technique nationale applicable

La personne compétente peut évaluer l'état de chariots de manutention du point de vue santé et sécurité.

Vérifications générales périodiques des chariots

Le chef d'établissement est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques du chariot afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.

En France, les arrêtés du 25 juin 1999, du 9 juin 1993 abrogé et remplacé par l'arrêté du 1er mars 2004 fixent le contenu et la périodicité des visites générales périodiques.

Dans les autres pays, les vérifications générales périodiques doivent être suivies d'après la loi locale.

Les transpalettes petite levée ne sont pas considérés comme des appareils de levage; les visites générales périodiques ne sont pas obligatoires.

Pour des raisons de sécurité, nous conseillons toutefois de faire effectuer une visite générale périodique tous les ans.

REMARQUE

Ces visites générales périodiques sont à réaliser par une personne habilitée, leur résultat doit faire l'objet d'un rapport consigné dans le registre de sécurité.

Manipulation de consommables

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Les consommables doivent être manipulés correctement et conformément aux instructions du fabricant.

- Les consommables doivent uniquement être entreposés dans des conteneurs conformes à la règlementation en vigueur et dans les endroits spécifiés.
- Ne faites pas entrer en contact des consommables inflammables avec des objets chauds ou une flamme nue.
- Lors du remplissage de consommables, n'utilisez que des récipients propres.
- Respectez les instructions du fabricant concernant la sécurité et la mise au rebut.
- Evitez de renverser des produits.
- Eliminez tout liquide renversé immédiatement à l'aide d'un agent liant adapté et mettez-le au rebut conformément à la règlementation en vigueur.
- Les moyens d'exploitation usagés et contaminés doivent être mis au rebut conformément aux réglementations en vigueur.
- Respectez les dispositions statutaires.
- Avant de procéder au graissage, à un changement de filtre ou à toute intervention sur le système hydraulique, nettoyez

soigneusement la zone autour de la partie impliquée.

- Mettez au rebut les pièces détachées usagées de manière écologique.

⚠ PRUDENCE

La pénétration de liquide hydraulique sous pression dans la peau (par exemple, suite à une fuite) présente des dangers. Consultez toujours un médecin s'il se produit une blessure de ce genre.

Il faut porter l'équipement de protection.

⚠ PRUDENCE

La manipulation inadéquate de liquide de refroidissement et de ses additifs présente un risque pour la santé et l'environnement.

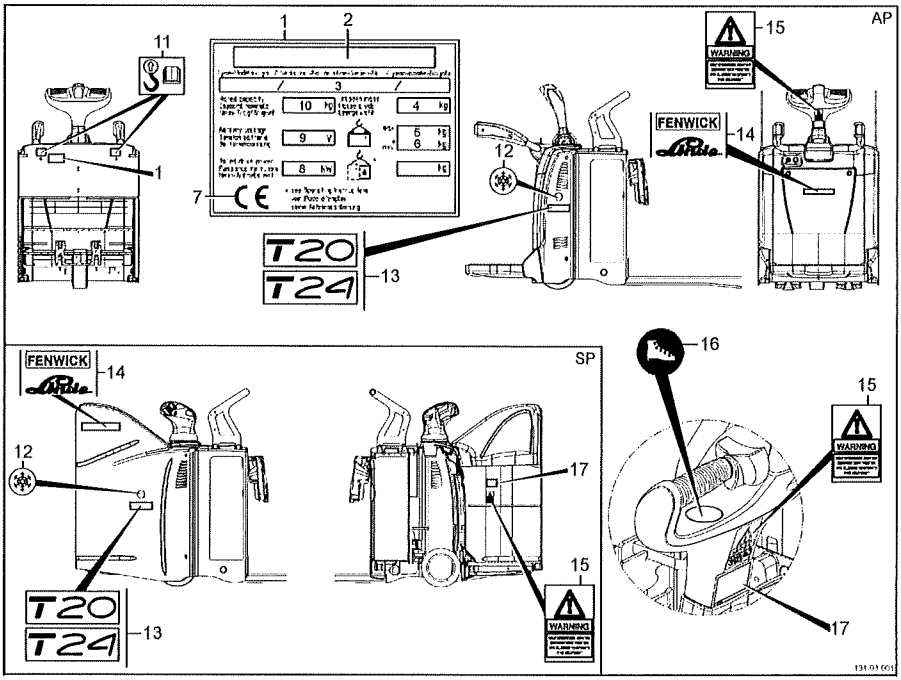
Respectez impérativement les instructions du fabricant.

Manipulation de consommables

3

Vues générales

Etiquettes

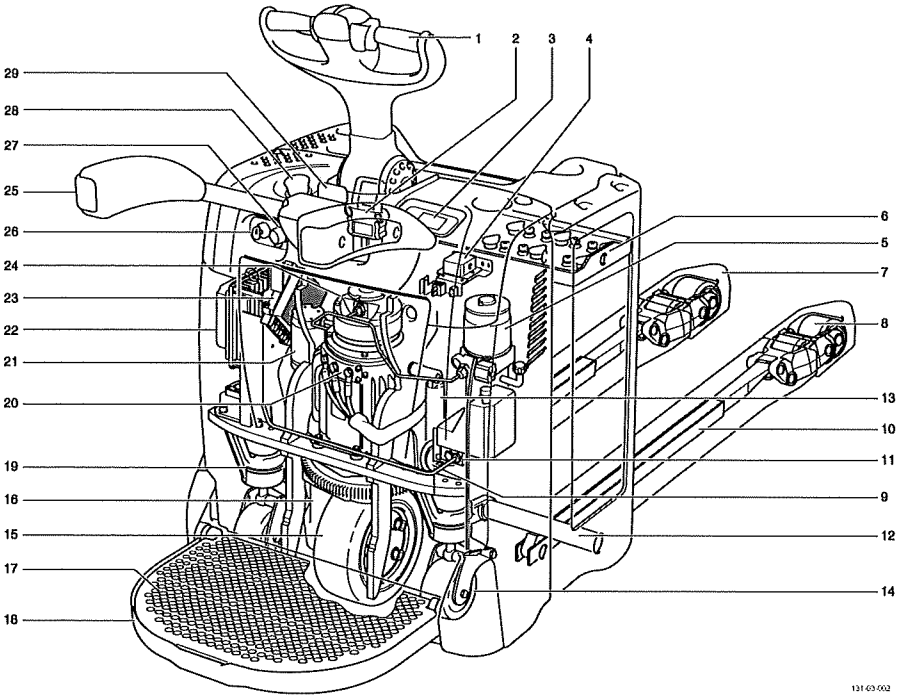


1	Etiquette d'identité	9	Tension de la batterie
2	Constructeur	10	Capacité nominale du chariot
3	Modèle / N° de série / Année	11	Etiquette d'élingage
4	Masse à vide	12	Etiquette chambre froide
5	Masse de la batterie maxi.	13	Etiquette type
6	Masse de la batterie mini.	14	Etiquette firme
7	Sigle CE (ce sigle certifie que la machine est conforme à la réglementation européenne concernant les chariots de manutention)	15	Etiquette WARNING (GB uniquement)
		16	Etiquette de protection des pieds
		17	Etiquette « Rouler avec les fourches levées »
8	Puissance moteur nominale		

REMARQUE

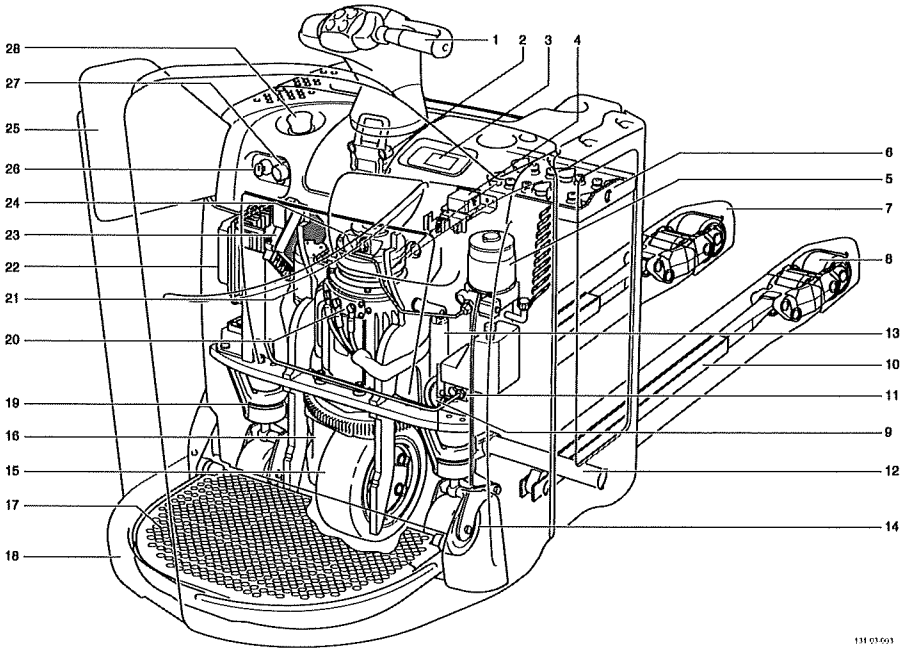
Vérifier régulièrement que l'appareil en service est bien muni de ces différentes étiquettes.

Vue générale T20 AP



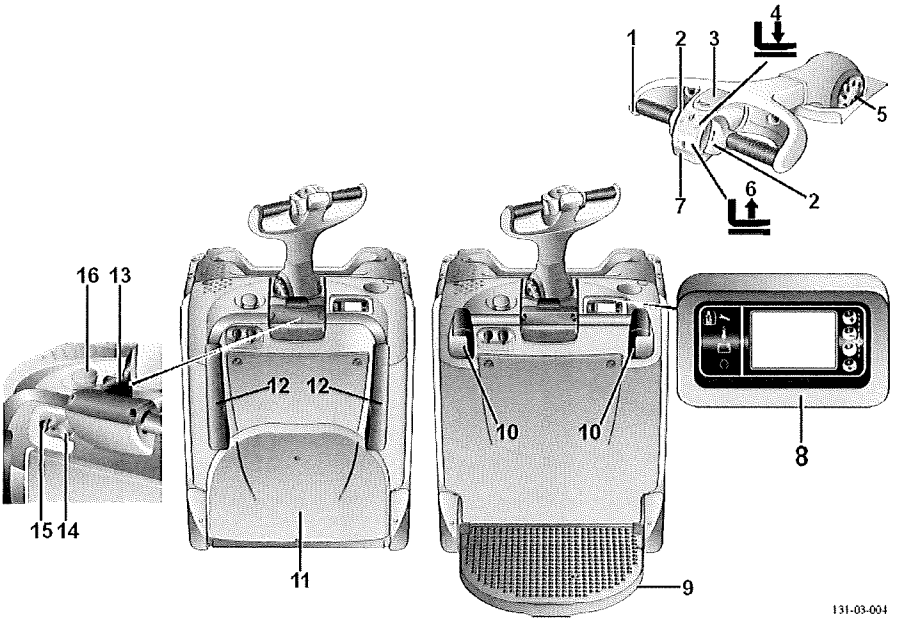
1	Timon (commandes et direction)	17	Contact de présence cariste
2	Prise batterie	18	Plate-forme relevable
3	Indicateur multifonctions	19	Stabilisateurs pilotés
4	Capteur d'inclinaison	20	Moteur de traction asynchrone (AC)
5	Groupe moto-pompe d'élévation	21	Moteur de direction
6	Batterie	22	Variateur de traction L.A.C.(Linde Alternate Controler)
7	Bras porteur		
8	Roues porteuses	23	Variateur de direction L.E.S.(Linde Electrical Steering)
9	Avertisseur		
10	Barre de poussée	24	Frein électrohydraulique
11	Bloc hydraulique de pilotage des stabilisateurs	25	Rambardes de protection latérales relevables
12	Levier de renvoi	26	Contact à clé
13	Vérins d'élévation	27	Prise diagnostic
14	Roue stabilisatrice	28	Bouton d'Arrêt d'Urgence
15	Roue motrice	29	Languette de déverrouillage des rambardes de protection
16	Réducteur		

Vue générale T20 SP



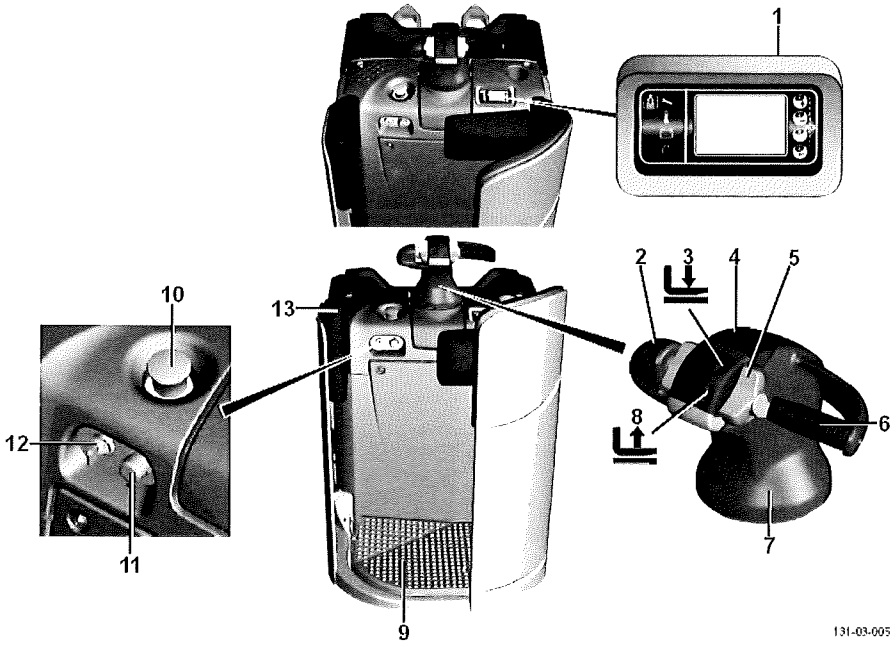
1	Guidon de commande de direction	16	Réducteur
2	Prise batterie	17	Contact de présence cariste
3	Indicateur multifonctions	18	Plate-forme fixe cariste
4	Capteur d'inclinaison	19	Stabilisateurs pilotés
5	Groupe moto-pompe d'élévation	20	Moteur de traction asynchrone (AC)
6	Batterie	21	Moteur de direction
7	Bras porteur	22	Variateur de traction L.A.C.(Linde Alternate Controler)
8	Roues porteuses		
9	Avertisseur	23	Variateur de direction L.E.S.(Linde Electrical Steering)
10	Barre de poussée		
11	Bloc hydraulique de pilotage des stabilisateurs	24	Frein électrohydraulique
		25	Rambardes fixes de protection
12	Levier de renvoi	26	Contact à clé
13	Vérins d'élévation	27	Prise diagnostic
14	Roue stabilisatrice	28	Bouton d'Arrêt d'Urgence
15	Roue motrice		

Commandes T20 AP



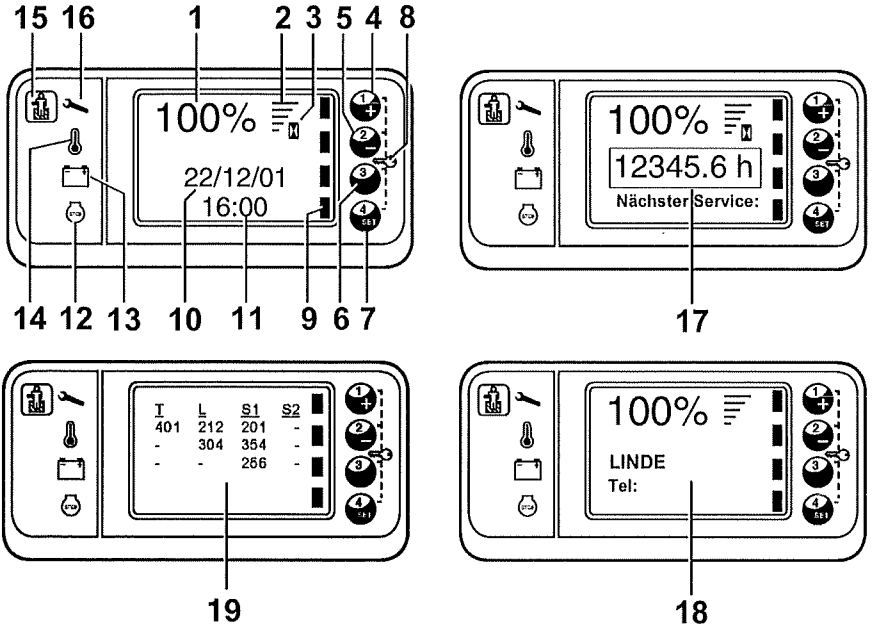
1	Timon de direction	10	Rambardes de protection, relevées, position conducteur porté
2	Inverseur de marche / Accélérateur	11	Plate-forme en position haute, conducteur accompagnant
3	Commande d'avertisseur	12	Rambardes de protection abaissées
4	Commande Descente fourche	13	Languette de déverrouillage rambardes
5	Articulation de timon	14	Prise diagnostic
6	Commande Montée fourche	15	Clé de contact
7	Inverseur de sécurité	16	Bouton d'arrêt d'urgence
8	Indicateur multifonctions		
9	Plate-forme en position basse, conducteur porté		

Commandes T20 SP



1	Indicateur multifonctions	8	Commande Montée fourche
2	Poignée d'appui main libre	9	Tapis avec contact de présence conducteur
3	Commande Descente fourche	10	Bouton d'arrêt d'urgence
4	Commande d'avertisseur	11	Prise diagnostic
5	Inverseur de marche / Accélérateur	12	Clé de contact
6	Poignée de commande main droite	13	Protection, avec appui main gauche
7	Guidon de direction		

Indicateur multifonctions



	DESIGNATION	SIGNIFICATION	REMARQUES / MESSAGES ECRAN
1	Niveau de charge de la batterie en %	100% = pleine charge 10% = charge faible 1) 0% = déchargée 2)	1) Recharge à prévoir 2) Recharge impérative
2	Niveau de charge de la batterie représenté par 5 barres	100% = pleine charge 10% = charge faible 0% = déchargée 1)	1) Batterie déchargée à 80%. Fonction levée désactivée.
3	Sablier (clignotant)	Indique fonctionnement horamètre	
4	Bouton de commande « 1 »	Pour afficher un autre écran	Autre fonction: touche de réglage
5	Bouton de commande « 2 »	Pour afficher l'écran précédent	Autre fonction: touche de réglage
6	Bouton de commande « 3 »	Coupure du contact chariot	Avec l'option Digicode uniquement
7	Bouton de commande « 4 » SET	Pour accéder aux écrans de réglages	

	DESIGNATION	SIGNIFICATION	REMARQUES / MES-SAGES ECRAN
8	Clavier Digicode	Pour saisir le code d'identification personnel de l'utilisateur ou du technicien d'assistance	Option empêchant toute utilisation non-autorisée. Code utilisateur par défaut: **1-2-3-4** (paramètre usine)
9	Repérage des boutons actifs		
10	Affichage de la date		Voir chapitre: "réglage de la date et l'heure"
11	Affichage de l'heure		Voir chapitre: "réglage de la date et l'heure"
12	« VOYANT STOP » voyant rouge	Anomalies diverses	1) Message: « Anomalie moteur » - Essais redémarrage par Reset à la clé de contact. - Alarme toujours active: appel Technicien service. 2) Message: « Frein usé » + Bip sonore - Alarme toujours active: appel Technicien service
13	« ALARME BATTERIE » voyant rouge	1) Clignotant: charge < ou = à 10% 2) Fixe: batterie déchargée	1)->Recharge à prévoir Message: « Niveau de charge batterie faible » 2)-> Coupure élévation -> Recharge impérative Message: « Niveau batterie = 0% Levée restreinte »
14	Témoin d'alarme tempéra-ture (rouge)	Fixe: surchauffe module de commande	-> Arrêt chariot Message: « T° anormale » En général, attendre que le chariot refroidisse puis redémarrer.
15	Témoin de présence cariste (vert)	Clignotant pendant 5 secondes après mise sous tension. S'allume lorsque le cariste est sur la plate forme.	Autotest avant la mise en route du chariot.
16	« Affichage entretien » voyant rouge	1) Clignotant: entretien à prévoir dans:... 2) Fixe: entretien à réaliser immédiatement	1) Message: « Prochaine visite dans X jours ou dans Y heures » 2) Message: "Visite de maintenance prévue aujourd'hui".

	DESIGNATION	SIGNIFICATION	REMARQUES / MESSAGES ECRAN
17	Horamètre	Indique les heures de fonctionnement de l'appareil.	- Le compteur tourne dès que le contact est mis et qu'une commande est sollicitée. - Lors du comptage, le sablier clignote lentement. - L'horamètre affiche les heures et les 1/10 d'heure. - Lorsque l'alimentation est coupée, les heures sont conservées en mémoire.
18	Affichage des messages d'information		
19	Affichage code panne	Code erreur commençant par : **T**: Codes pannes du module de traction. **L**: Codes pannes du module de levage **S1**: Codes pannes du contrôleur principal de la direction. **S2**: Codes pannes du contrôleur de sécurité.	Ces indications vont permettre au Service Après Vente d'optimiser l'intervention du technicien d'assistance.

Réglages de l'indicateur multifonctions

Mise en marche du chariot avec la clé de contact (version standard)

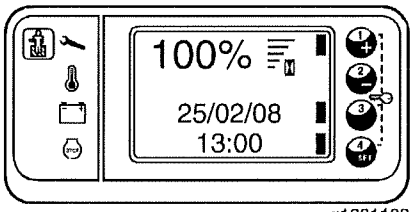
➢ Brancher la prise batterie.

➢ Tirer sur le bouton d'arrêt d'urgence.

➢ Mettre le contact .

L'affichage suivant apparaît :

▷



g1321109

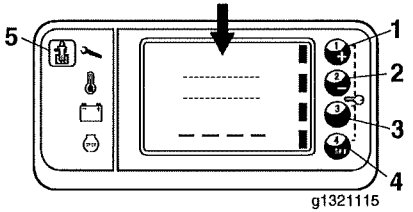
Le chariot est prêt à fonctionner.

Mise en marche du chariot avec le digicode

➢ Brancher la prise batterie.

➢ Tirer sur le bouton d'arrêt d'urgence.

▷

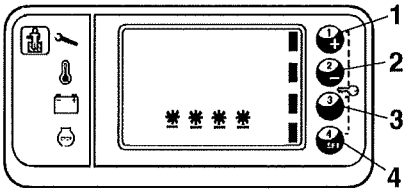


g1321115

L'écran affiche « **Entrer code PIN** » (voir flèche).

➢ Taper votre code PIN personnel à l'aide des boutons (1) à (4). Les chiffres sont affichés par des étoiles.

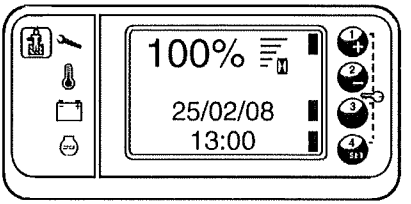
▷



g1321116

Si le code est juste, l'écran de bienvenue s'affiche.

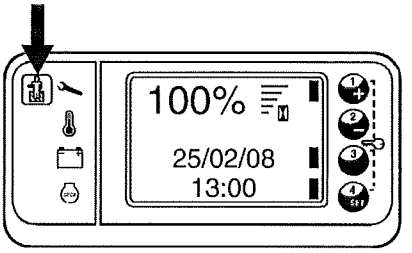
Indicateur de décharge batterie, date, heure ▷



g1321170

Conducteur sur la plateforme ▷

Quand le conducteur monte sur la plateforme, le témoin vert « Conducteur présent » s'allume (voir flèche) et reste fixe. Il commence à clignoter dès que l'opérateur descend de la plateforme.



g1321118

REMARQUE

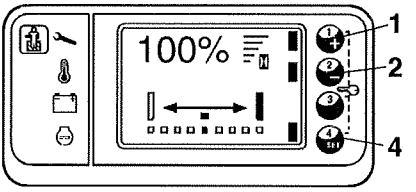
- *Le code PIN par défaut (réglage usine) est le 1-2-3-4.*
- *Si le code PIN est mauvais, répéter l'opération.*

Réglage du contraste de l'écran

➢ Appuyer sur le bouton de commande « **SET** » (4) pour ouvrir l'écran de réglage du **contraste**. ▷

➢ « + » bouton (1): augmente le contraste.

➢ « - » bouton (2): réduit le contraste.



g1321110

REMARQUE

Après 5 secondes, sans action sur les boutons de réglage, les valeurs sont enregistrées et l'affichage revient automatiquement à l'écran principal.

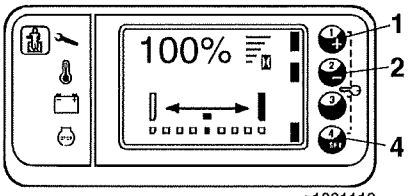
Réglage de la luminosité de l'écran

➢ Appuyer deux fois sur le bouton de commande « **SET** » (4) pour ouvrir l'écran de réglage de la **luminosité**.

➢ « **+** » bouton (1): augmente la lumière.

➢ « **-** » bouton (2): réduit la lumière.

▷



g1321110

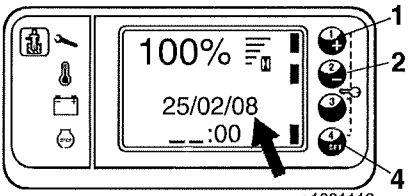
REMARQUE

Après 5 secondes, sans action sur les boutons de réglage, les valeurs sont enregistrées et l'affichage retourne automatiquement à l'écran principal.

Réglage de la date et l'heure

▷

➢ Appuyer deux fois sur le bouton (1)« **+** » .

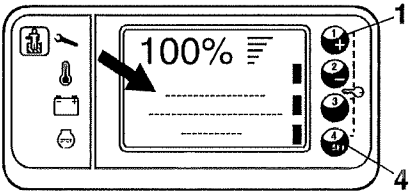


g1321112

L'affichage suivant apparaît (voir flèche) : « **Adresse SAV** »

▷

➢ Appuyer sur le bouton (4)« **SET** » (pendant environ 2 secondes) jusqu'à ce que la date apparaisse puis clignote (voir flèche).

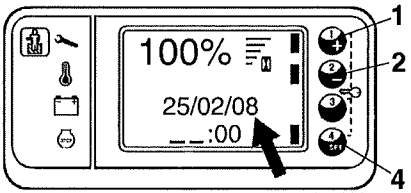


g1321119

➢ Utiliser le bouton (4)« **SET** » pour sélectionner les différentes zones (le jour/le mois/l'année - heures - minutes.

➢ Valider les valeurs sélectionnées clignotantes en utilisant le bouton (1)« **+** » et (2)« **-** » .

▷



g1321112

REMARQUE

Tous les réglages sont sauvegardés après 10 secondes si aucune donnée n'est entrée et l'affichage revient à l'écran d'accueil automatiquement.

Paramétrage par le technicien Service

A la mise en service de l'appareil, le technicien Service paramètre :

- La langue
- Le code d'accès pour le personnel autorisé (réglage usine: 1-2-3-4)
- Les coordonnées du Service Après Vente
- L'affichage de l'indicateur de charge batterie
- La périodicité d'entretien en jour ou en heure
- L'alarme d'entretien X jours ou Y heures avant la limite (par défaut: 50 heures ou 7 jours avant la limite).

REMARQUE

La fonction d'alarme d'entretien peut être désactivée.

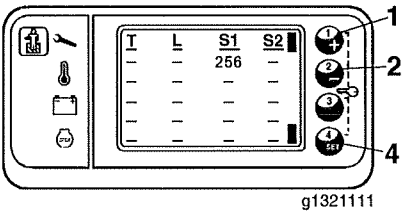
A l'issue de sa visite de maintenance, le technicien Service :

- Effectue la remise à zéro de l'alarme entretien;
- Reprogramme « la date et l'horamètre pour la prochaine visite ».

Codes panne

L'indicateur multifonctions indique, sous forme de codes pannes, toutes les raisons pour lesquelles le chariot fonctionne au ralenti ou est immobilisé.

- T: code panne du contrôleur de traction.
- L: code panne du contrôleur de levage.
- S1: code panne du contrôleur de direction.
- S2: code panne du contrôleur de sécurité.



g1321111

REMARQUE

L'apparition d'un code panne fait s'allumer le voyant STOP.

➢ Relever les codes panne.

➢ Appuyer sur le bouton (1)« + » pour afficher les coordonnées du Service Après Vente

➢ Appuyer sur le bouton (4)« **SET** » pour revenir à l'écran d'accueil.

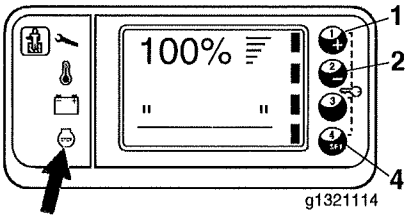
REMARQUE

Cet écran s'affiche à chaque mise en marche jusqu'à la disparition du défaut.

Témoin de frein de stationnement

Quand le frein de stationnement est usé, vous voyez apparaître :

- Le voyant rouge "**STOP**" (voir flèche) s'allume.
- Un signal sonore est émis pendant 5 minutes vous voyez apparaître le message d'erreur suivant « Frein usé » sur l'afficheur.



g1321114

DANGER

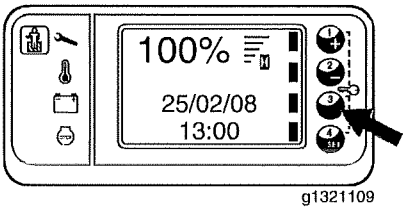
Risque d'accident ou mort si le système de freinage est défaillant.

Ne pas conduire votre chariot si le système de freinage est défectueux. Contacter immédiatement votre Service Après Vente si vous constatez une panne ou usure sur le chariot.

Déconnecter le chariot (en mode digicode)

➢ Aller sur l'écran principal:

➢ Appuyer sur le bouton de commande « **3** » (voir flèche) pendant 3 secondes.



g1321109

REMARQUE

Si aucune commande n'est actionnée, l'alimentation du chariot se coupe au bout de 10 minutes. Ce temps de coupure peut être réglé et reprogrammé par le technicien Service. Pour remettre le contact, l'utilisateur doit à nouveau saisir son code PIN.

Changer le code PIN (en mode digicode)

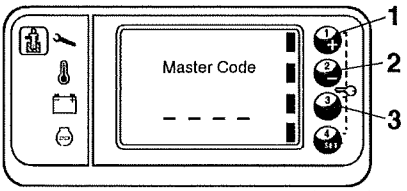
➢ Démarrer le chariot en tapant le code PIN.

➢ Appuyer sur le bouton « **2** » (-) jusqu'à ce qu'apparaisse « **Adresse SAV** » sur l'afficheur.

➢ Appuyer sur le bouton de commande « **3** » pendant 3 secondes.

le message suivant apparaît sur l'afficheur:

- ➢ Taper le code administrateur.
- ➢ Taper le nouveau code PIN.
- ➢ Confirmer en tapant sur le bouton « 1 » (+) .



g1321120

Option biométrie

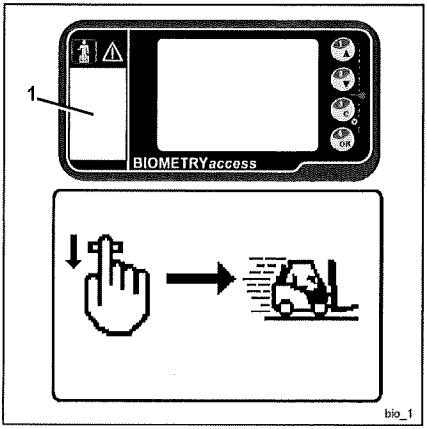
REMARQUE

Le chariot est livré en mode digicode.

➢ Démarrer le chariot en tapant 1,2,3,4.

Mode cariste

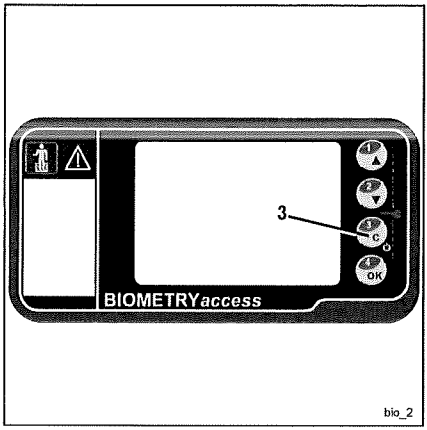
➢ Pour mettre en marche, glisser le doigt sur la partie gauche (1) : ▷



REMARQUE

- *Toujours passer le même doigt de la même façon et dans le même sens.*
- *Avoir le doigt propre et sec.*

➢ Pour arrêter l'afficheur, appuyer sur le bouton veille (3) pendant 3 secondes. ▷



Mode administrateur

A) Pour passer dans ce mode, taper le code chariot. (code par défaut : 1 2 3 4)

B) Taper ensuite le code administrateur (code par défaut : 1 1 1 1)

REMARQUE

Ces 2 codes sont paramétrables.

Ecran d'options du mode administrateur

Les options suivantes apparaissent :

- Ajout / suppr. cariste

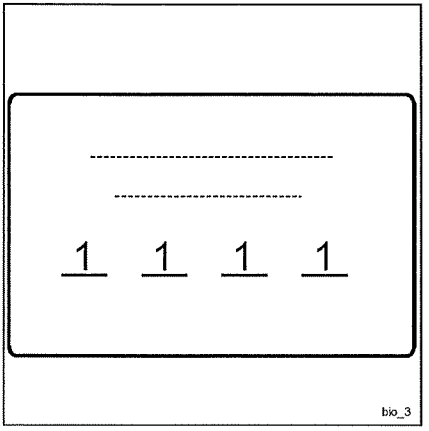
- Pour ajouter un cariste :

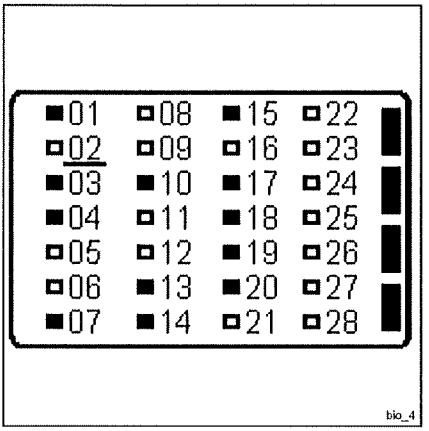
➢ Choisir un emplacement vide à l'aide des touches 1 et 2.

REMARQUE

Un carré plein est un emplacement pris. Un carré vide est un emplacement disponible.

➢ Demander au cariste de passer son doigt (4 à 8 fois) pour enregistrer ses empreintes.





➢ Choisir la vitesse attribuée au cariste.

• Pour supprimer un cariste :

➢ Choisir l'emplacement alloué au cariste.

➢ Confirmer la suppression.

- **Biométrie -> Digicode** (changement de mode)

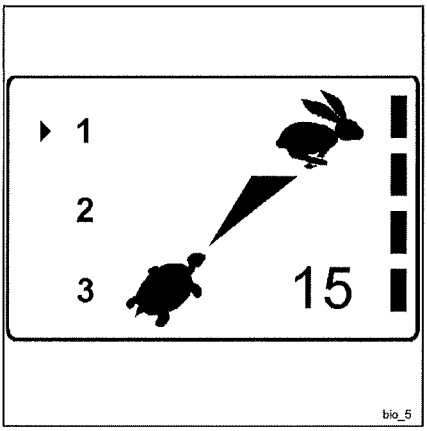
- **Réduction de vitesse**

REMARQUE

Vitesse maximum 1 : lièvre. Vitesse minimum 3 : tortue

- **Immobilisation** (si l'administrateur souhaite interdire l'accès au chariot)

- **Effacer tout** (supprime toutes les empreintes en mémoire)

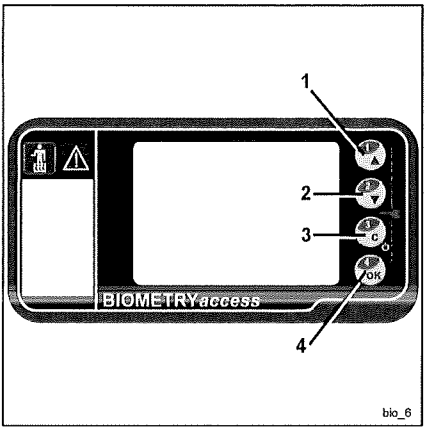


Fonctions des boutons 1, 2, 3, 4

(1) (▲) et (2) (▼) : pour naviguer dans les menus

(3) (C) : pour revenir au menu précédent

(4) (OK) : pour valider / sélectionner la fonction



Changement de mode

Du mode digicode vers le mode biométrie :

➢ Aller sur l'écran du service après vente.

➢ Appuyer sur le bouton « 3 » pendant 3 secondes pour passer en mode administrateur.

Voyants lumineux

(4) : voyant « présence cariste »

(5) : voyant « danger général »

Voyant rouge	Voyant orange	Description
allumé	éteint	urgence, la levée est bloquée, ne pas utiliser le chariot
éteint	clignotant	alerte

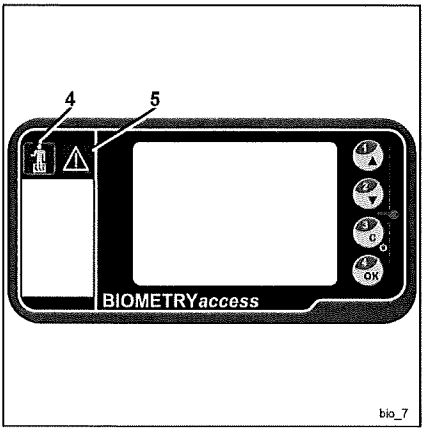
Quand le voyant « danger général »(5) s'allume, le message s'affiche sur l'écran.

➢ Aller sur l'écran du service après vente pour plus de détails.

➢ Appuyer sur le bouton « 3 » pendant 3 secondes pour passer en mode administrateur.

REMARQUE

Pour régler l'heure, appuyer sur le bouton « 4 ».



Option biométrie

4

Utilisation

Mise en service

Conseil pour la mise en service

Votre chariot neuf peut être mis immédiatement en exploitation, toutefois, nous vous recommandons d'éviter un engagement du matériel trop intensif pendant les 50 premières heures de marche.

Dans les 1ères heures de service, ou à chaque changement de roue, vérifier pendant quelques jours, avant le début du travail, le serrage des écrous de roue, jusqu'à ce qu'ils aient parfaitement pris leur place.

REMARQUE

Le couple pour le serrage en croix des écrous est indiqué dans le paragraphe entretien.

Contrôles journaliers avant l'utilisation

IMPORTANT

Avant chaque prise de poste, il faut impérativement procéder aux contrôles de fonctionnement de l'appareil et en particulier des organes de sécurité. -

➢ Contrôle du fonctionnement:

- de la direction électrique
- de la marche AV et AR
- de la Montée / Descente des fourches
- du freinage électromagnétique
- du freinage automatique par récupération
- de l'arrêt d'urgence
- du contact de présence cariste
- de l'avertisseur
- des stabilisateurs pilotés
- du système de verrouillage de la batterie (sortie latérale uniquement)

REMARQUE

Vous trouverez le descriptif de ces contrôles dans les pages suivantes.

⚠ DANGER

En cas d'anomalie, signaler immédiatement celle-ci au responsable. Ne pas utiliser l'appareil.

Contrôles avant la première mise en service

	Effectué	
	✓	×
Programmation du tableau de bord		
Direction électrique		
Marche avant et arrière		
Montée / descente des fourches		
Freinage électromagnétique		
Freinage automatique par récupération		
Arrêt d'urgence		
Contact de présence cariste		
Avertisseur		
Niveau et densité de l'électrolyte de la batterie		
Vérification de l'absence de fuites d'huile		
Système de verrouillage de la batterie (sortie latérale uniquement)		

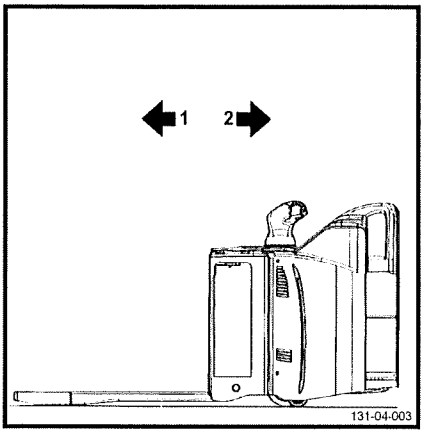
Contrôles journaliers avant l'utilisation

	Effectué	
	✓	✖
Contrôle du fonctionnement :		
- de la direction électrique		
- de la marche avant et arrière		
- de la montée / descente des fourches		
- du freinage électromagnétique		
- du freinage automatique par récupération		
- de l'arrêt d'urgence		
- du contact de présence cariste		
- de l'avertisseur		
- des stabilisateurs pilotés		
- du verrouillage de la batterie (sortie latérale uniquement)		

Repérage du sens de marche

Sur un transpalette à conducteur porté les directions conventionnelles de sens de marche sont:

- Marche AV.>(1) - Bras porteur en avant
- Marche AR.<(2) - Sens du guidon



Marche avant

➢ Connecter la prise batterie

➢ Monter sur la plate-forme de présence cariste

➢ Tirer le bouton d'arrêt d'urgence et mettre le contact à clé

➢ Actionner progressivement et doucement avec le pouce le papillon d'inverseur de marche en avant

➢ L'appareil se déplace progressivement en avant suivant la pression exercée sur le papillon d'accélérateur.

Marche arrière

➢ Connecter la prise batterie

➢ Monter sur la plate-forme de présence cariste

➢ Tirer le bouton d'arrêt d'urgence et mettre le contact à clé

➢ Actionner progressivement et doucement avec le pouce le papillon d'inverseur de marche en arrière

➢ L'appareil se déplace progressivement en arrière suivant la pression exercée sur le papillon d'accélérateur.

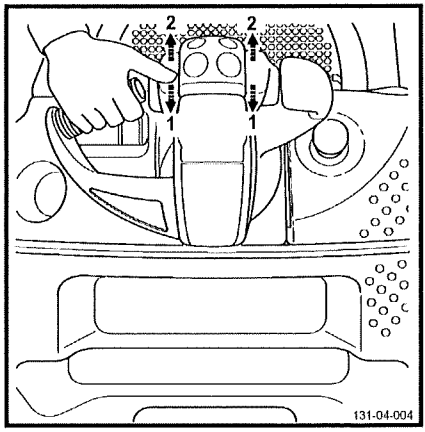
Inversion du sens de la marche

➢ Relâcher le papillon de commande et actionner celui-ci dans la direction opposée.

L'inversion du sens de marche peut être effectuée lorsque le chariot roule.

Dans ce cas l'appareil est d'abord freiné électriquement jusqu'à l'arrêt , puis il repart dans la direction opposée.

Le ralentissement maximal est contrôlé par le variateur électronique.

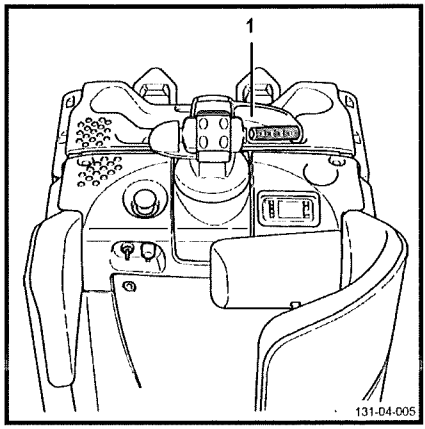


La direction

Sur le T20SP, la direction est commandée par un guidon ergonomique (1).

L'assistance électrique de la direction permet de manoeuvrer le guidon du transpalette d'une seule main droite avec douceur et précision.

Il revient automatiquement en position ligne droite dès que l'on relâche sa poignée.



⚠ PRUDENCE

Ne jamais utiliser le transpalette avec un système de direction défectueux.

⚠ PRUDENCE

En cas d'anomalie de fonctionnement de direction LES, un dispositif de sécurité arrête le chariot et applique le frein.

⚠ PRUDENCE

Avant un virage, ralentir impérativement l'appareil.

Un virage serré abordé trop rapidement peut provoquer le renversement du chariot.

Ouverture du capot avant 91

P

Paramétrage par le technicien Service . . 27
Personne compétente 12
Plan d'entretien des 1000 h 94
Plan d'entretien des 2000 h 96
Prescriptions d'utilisation T20 AP 46
Prescriptions d'utilisation T20 SP 39
Purge du réservoir stabilisateurs 114

R

Réception du chariot de manutention 6
Recharge de la batterie 79
Réducteur
Contrôle du niveau d'huile du réducteur 99
Réglage butées batterie 88
Réglage de la date et l'heure 26
Réglage de la luminosité de l'écran 26
Réglage des tampons 88
Réglage du contraste de l'écran 25
Réglages de l'indicateur multifonctions . . 24
Remplissage du circuit hydraulique principal 116
Remplissage du circuit hydraulique stabilisateurs 114
Repose de la batterie 81
Risques résiduels 10
Roues, contrôle de l'état 100
Roues, contrôle de la fixation 101

S

Schéma électrique de commande T20/24 AP 142
Schéma électrique de commande T20/24 SP 140
Schéma hydraulique principal 136
Schéma hydraulique stabilisateurs 134
Sécurités de verrouillage batterie 75
Stabilité 10
Symboles 4
Système élévateur 117

T

Témoin de frein de stationnement 28
Transmission
Vidange du réducteur 99

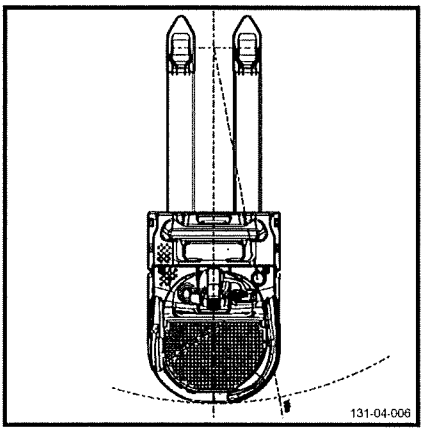
U

Usage non autorisé 3

V

Ventilateur 105
Vérification des modules de commandes LAC, LES 105
Vidange du circuit hydraulique principal 116
Vidange du circuit hydraulique stabilisateurs 114
Votre chariot 2

Sens de braquage en marche AV



- Tourner le guidon dans le sens des aiguilles d'une montre, le chariot tourne à gauche.
- Tourner le guidon dans l'autre sens, le chariot tourne à droite.
- Relâcher le guidon, il doit revenir en position neutre, et le chariot se déplace en ligne droite.

Angle de braquage .....180°

Le rayon de braquage (Wa) dépend de la longueur de la fourche. (voir caractéristiques techniques).

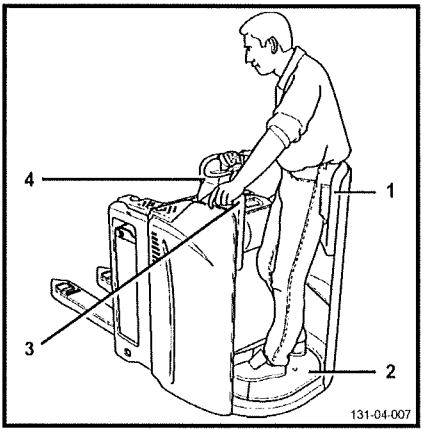
Sécurité en virage: limitation de vitesse

Le T20 SP est muni d'une sécurité qui réduit automatiquement la vitesse en virage, à partir d'un certain angle de braquage de la roue motrice.

Stabilité en virage

Un système hydraulique bloque en position le stabilisateur extérieur au virage pour assurer une stabilité maximale de l'appareil.

Position de conduite à 45°



La plate-forme fixe permet au conducteur de changer de position entre la position de conduite frontale (face à la charge) et la position de conduite à 45°.

Le conducteur choisira la position de conduite de travers à 45° pour les transports de marchandises sur de longues distances.

Cette position est confortable pour le cariste :

- Dos appuyé sur le coussin droit (1), pieds calés sur le plan incliné (2) de la plate-forme et maintien possible avec la main libre sur le coussin gauche (3).

REMARQUE

La main libre peut être positionnée sur la poignée de maintien gauche (4) au guidon.

Position de conduite frontale

Le conducteur choisira la position de conduite frontale, debout face à la charge les deux mains sur le guidon quand il aborde une zone de chargement.

Debout la vision de conducteur est améliorée pour rentrer dans les palettes ou manoeuvrer dans les endroits étroits.



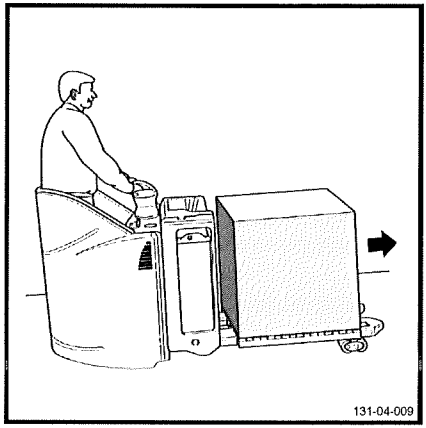
Utilisation du chariot en rampe

REMARQUE

L'utilisation abusive du chariot en rampe est déconseillée. Elle sollicite particulièrement le moteur de traction, le freinage et la batterie.

Toutefois les rampes doivent être abordées avec beaucoup de précautions:

- Ne jamais s'engager sur une pente dont la déclivité est supérieure à la rampe maximale praticable du chariot (voir fiche technique).
- S'assurer que le sol est propre, antidérapant et que la route est libre.



Montée des pentes

La montée en charge des pentes doit s'effectuer en marche avant (charge en amont).

Descente des pentes

➢ La descente en charge des pentes doit s'effectuer en marche arrière (charge en amont).

➢ A vide, il est recommandé de descendre en marche avant. Dans tous les cas, il faut rouler à très faible vitesse et freiner très progressivement.

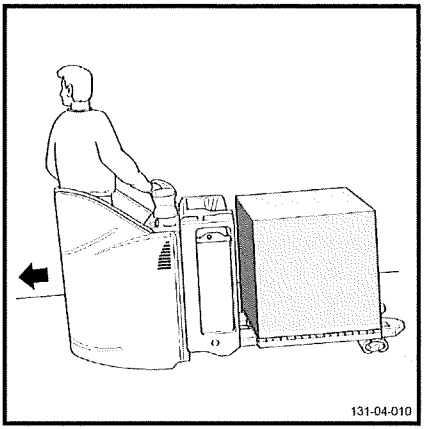
⚠ DANGER

Ne jamais stationner le chariot dans une rampe. Il n'est pas permis de faire demi-tour ou de prendre des raccourcis en pente. En pente, le cariste doit conduire plus lentement.

⚠ PRUDENCE

La conduite sur des pentes supérieures à 10% est interdite, ceci pour des raisons de freinage.

Pour des raisons de sécurité, lors d'un dépassement de la vitesse maximale, par exemple en roulage dans une rampe sur une longue distance ou avec une forte déclivité, le frein électromagnétique de stationnement sera automatiquement activé.



Départ en rampe

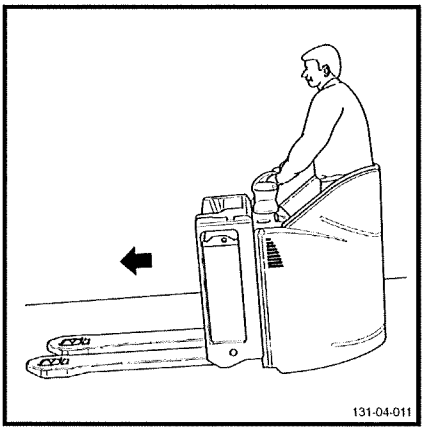
Lorsqu'il est nécessaire de s'arrêter puis de repartir dans une rampe, procéder de la façon suivante :

➢ Basculer le papillon d'accélérateur dans la direction opposée jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

➢ Relâcher le papillon au neutre pour appliquer le frein de stationnement.

➢ Pour repartir actionner l'accélérateur dans le sens désiré.

➢ Le chariot repart.



Prescriptions d'utilisation T20 AP

Les T20AP et T24AP sont conçus pour être utilisés à l'intérieur dans des atmosphères non dangereuses ; la température ambiante doit être comprise entre -10°C et + 40°C et le degré hygrométrique de l'air inférieur à 95%. NOTA : Pour des températures plus basses, il existe une option chambre froide.

Le sol doit être plat, la garde au sol au point le plus bas est d'environ 30 mm, mais l'appareil peut passer des angles de franchissement jusqu'à 19°, élévateur en position haute. La résistance au poinçonnement du sol doit être environ 40 daN/cm².

La rampe maximale praticable conseillée sur une courte distance est limitée à 10% pour des raisons de freinage et de stabilité.

L'appareil ne peut manutentionner que des palettes d'un poids maximum de 2 tonnes sur les modèles T20 et 2,4 tonnes sur les T24, réparties régulièrement sur toute la longueur des bras de fourche. Les charges doivent être homogènes et d'une hauteur maximum conseillée de 2 m. Pour des utilisations différentes de celles présentées ci-dessus, veuillez SVP consulter notre réseau.

⚠ PRUDENCE

Toujours adapter la conduite aux conditions de la chaussée (surfaces irrégulières etc..), aux zones de travail particulièrement dangereuses et à la charge.

⚠ ATTENTION

Pour éviter que le dessous du système élévateur ne frotte sur le sol, toujours lever les fourches à mi-course avant de rouler.

⚠ ATTENTION

Toujours couper le contact et retirer la clé avant de quitter le chariot.

⚠ ATTENTION

Pour une protection efficace, le port de chaussures de sécurité est obligatoire.

⚠ PRUDENCE

Toujours garder les mains sur les commandes, et ne jamais les approcher des pièces et organes mobiles sans avoir coupé la batterie.

⚠ ATTENTION

Les pieds du conducteur ne doivent pas dépasser les bords de la plate-forme.

⚠ ATTENTION

Il est interdit au conducteur de s'asseoir sur les rambardes.

⚠ ATTENTION

Il est interdit de pousser latéralement des charges avec les rambardes.

⚠ PRUDENCE

Avant de démarrer en marche avant ou arrière, regarder attentivement dans le sens de la marche et s'assurer que la manœuvre va s'effectuer sans danger.

⚠ ATTENTION

Pour la sécurité du conducteur, le T20AP ne doit pas être utilisé dans des zones où évoluent des chariots à fourche.

⚠ ATTENTION

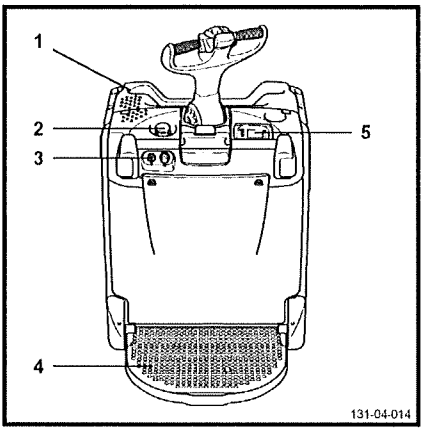
Lors de la descente de fourche, s'assurer que personne ne se trouve à proximité afin d'éviter que les pieds d'une tierce personne soient écrasés sous la charge ou sous la fourche.

⚠ ATTENTION

Avant d'utiliser un chariot sortie latérale, s'assurer que la batterie est correctement verrouillée (voir page 78).

Conduite T20 AP

Mise en marche

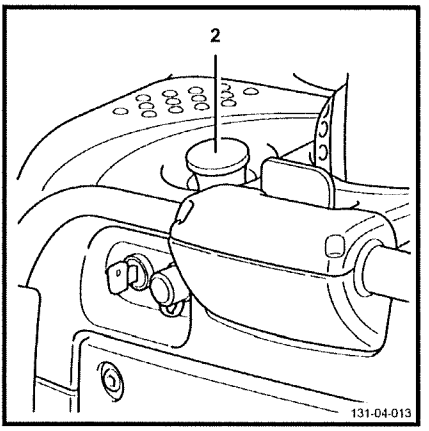


- Ouvrir le couvercle batterie (1).
- Brancher la prise batterie.
- Contrôler le verrouillage de la batterie (sortie latérale uniquement)
- Refermer le couvercle batterie (1).
- Monter sur la plateforme de présence (4).
- Tirer en position haute le bouton d'arrêt d'urgence (2).
- Tourner la clé de contact (3) vers la droite ou taper le code PIN de mise en marche sur l'indicateur multifonctions (5) selon la version.
- L'indicateur multifonctions (5) s'initialise.
- Lever les bras porteurs du sol de quelques centimètres.

REMARQUE

Adaptez toujours votre vitesse à votre parcours à ses dangers et au chargement. Utiliser votre transpalette sur un sol de surface et de dureté correctes.

Bouton d'arrêt d'urgence

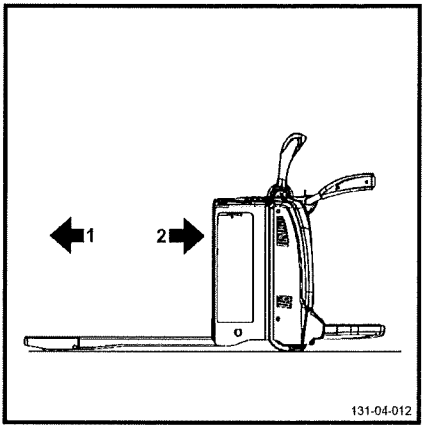


- En fonctionnement normal le bouton rouge (2) doit être tiré.
- En cas de danger, enfoncer le bouton (2) pour interrompre le circuit électrique et actionner le frein électromagnétique de sécurité.

Repérage du sens de marche

Sur un transpalette à conducteur porté les directions conventionnelles de sens de marche sont:

- Marche avant (1) : Bras porteur en avant
- Marche arrière (2) : Sens du timon

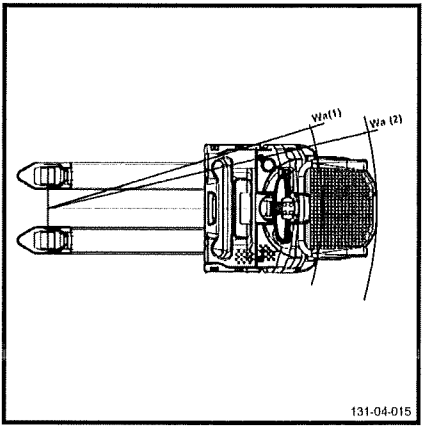


La direction

Le T20 AP est équipé d'une direction électrique commandée par un timon.

L'assistance électrique de la direction permet de manoeuvrer le guidon du transpalette d'une seule main droite avec douceur et précision.

La longueur du timon est étudiée pour la conduite accompagnante comme pour la conduite porté.



⚠ PRUDENCE

Ne jamais utiliser le transpalette avec un système de direction défectueux.

⚠ PRUDENCE

En cas d'anomalie de fonctionnement de direction LES, un dispositif de sécurité arrête le chariot et applique le frein.

⚠ PRUDENCE

Avant un virage, ralentir impérativement l'appareil.

Un virage serré abordé trop rapidement peut provoquer le renversement du chariot.

Sens de braquage en marche avant

➢ Braquer le timon vers la gauche (G), le chariot tourne à gauche.

➢ Braquer le timon vers la droite (D), le chariot tourne à droite.

Angle de braquage
.....180°

Le rayon de braquage (Wa) dépend de la longueur de la fourche et de la position de la plateforme. (voir caractéristiques techniques).

REMARQUE

Wa (1): rayon de braquage plateforme relevée. Wa (2): rayon de braquage plateforme baissée.

Sécurité en virage: limitation de vitesse

Le T20 AP est muni d'une sécurité qui réduit automatiquement la vitesse en virage, à partir d'un certain angle de braquage de la roue motrice.

Stabilité en virage

Un système hydraulique bloque en position le stabilisateur extérieur au virage pour assurer une stabilité maximale de l'appareil.

Conduite T20AP, conducteur porté

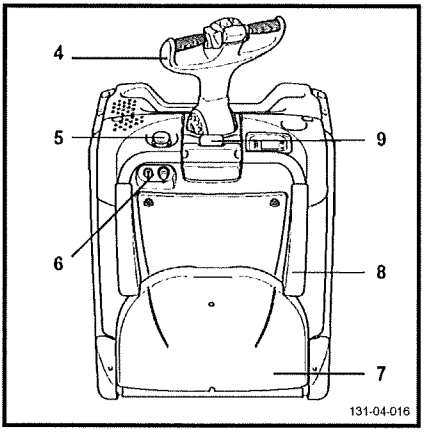
➢ Abaisser la plateforme (7).

➢ Appuyer sur la languette (9) pour déverrouiller les protections latérales (8).

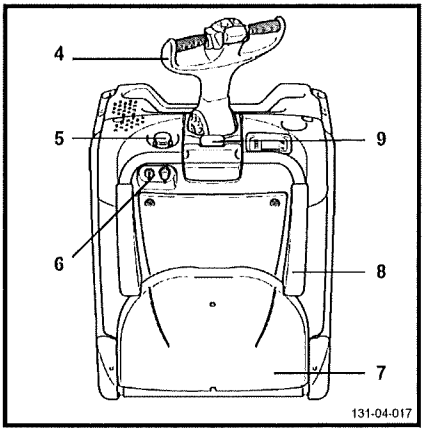
➢ Lever les protections latérales (8) et elles se verrouillent en position haute.

➢ Monter sur la plateforme

➢ Incliner le timon (4) dans la zone de conduite (3).



Marche avant

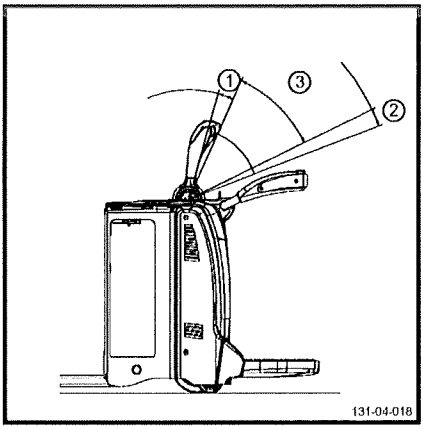


- Connecter la prise batterie
- Monter sur la plateforme de présence cariste
- Tirer le bouton d'arrêt d'urgence (5) et mettre le contact à clé (6).
- Actionner progressivement et doucement avec le pouce le papillon d'inverseur de marche en avant
- L'appareil se déplace progressivement en avant suivant la pression exercée sur le papillon d'accélérateur.

Marche arrière

- Connecter la prise batterie
- Monter sur la plateforme de présence cariste
- Tirer le bouton d'arrêt d'urgence (5) et mettre le contact à clé (6)
- Actionner progressivement et doucement avec le pouce le papillon d'inverseur de marche en arrière
- L'appareil se déplace progressivement en arrière suivant la pression exercée sur le papillon d'accélérateur.

Inversion du sens de la marche



- Relâcher le papillon de commande et actionner celui-ci dans la direction opposée.

L'inversion du sens de marche peut être effectuée lorsque le chariot roule.

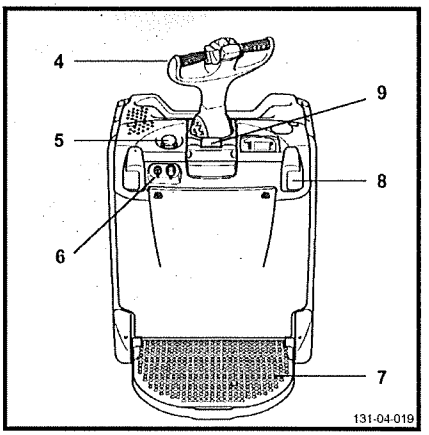
Dans ce cas l'appareil est d'abord freiné électriquement jusqu'à l'arrêt , puis il repart dans la direction opposée.

Le ralentissement maximal est contrôlé par le variateur électronique.

Inverseur de sécurité

Normalement inactif lorsque le conducteur est sur la plateforme, il peut être activé à la demande.

Conduite T20AP, conducteur accompagnant



- Relever la plateforme (7)
- Appuyer sur la languette (9) pour déverrouiller les protections latérales (8)
- Rabattre les protections latérales (8) et elles se verrouillent automatiquement en position basse.
- Incliner le timon (4) dans la zone de conduite (3).

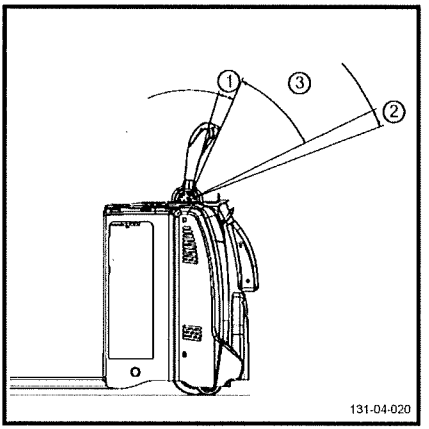
REMARQUE

Dans les zones (1 et 2) le frein électromagnétique est activé et il n'est pas possible de conduire le chariot.

REMARQUE

La conduite en conducteur accompagnant n'est possible que lorsque la plate-forme est relevée et les protections latérales rabaissée contre le capot moteurs. L'inverseur de sécurité est activé. La vitesse maxi. en conducteur accompagnant est réduite à 6 km/h.

Marche avant



- Connecter la prise batterie.
- Tirer le bouton d'arrêt (5) d'urgence et mettre le contact à clé (6).
- Incliner le timon dans la zone de conduite (3).
- Actionner progressivement et doucement avec le pouce le papillon d'inverseur de marche en avant .
- L'appareil se déplace progressivement en avant suivant la pression exercée sur le papillon d'accélérateur.

Marche arrière

- Connecter la prise batterie
- Tirer le bouton d'arrêt (5) d'urgence et mettre le contact à clé (6)

- ➢ Incliner le timon dans la zone conduite (3)
- ➢ Actionner progressivement et doucement avec le pouce le papillon d'inverseur de marche en arrière.
- ➢ L'appareil se déplace progressivement en arrière suivant la pression exercée sur le papillon d'accélérateur.

Inversion du sens de la marche

- ➢ Relâcher le papillon de commande et actionner celui-ci dans la direction opposée.

L'inversion du sens de marche peut être effectuée lorsque le chariot roule.

Dans ce cas l'appareil est d'abord freiné électriquement jusqu'à l'arrêt , puis il repart dans la direction opposée.

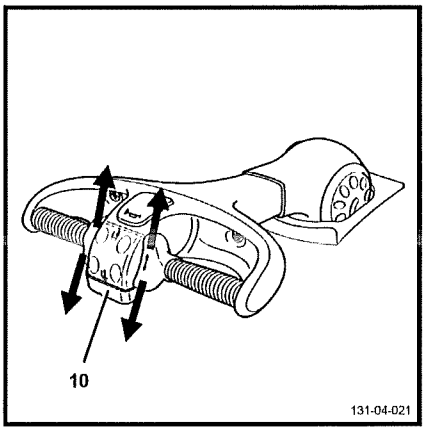
Le ralentissement maximal est contrôlé par le variateur électronique.

Inverseur de sécurité

Pour protéger le conducteur de tous les risques de coincement entre un obstacle et l'appareil, l'extrémité du timon est munie d'un volet de sécurité (10).

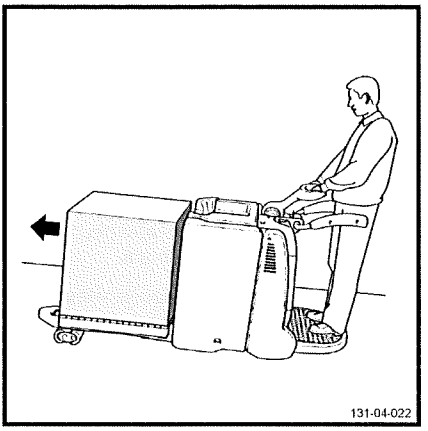
Dès que le volet est enfoncé, l'appareil s'arrête immédiatement et repart dans le sens de la fourche en petite vitesse.

▷



Utilisation du chariot en rampe

▷



REMARQUE

L'utilisation abusive du chariot en rampe est déconseillée. Elle sollicite particulièrement le moteur de traction, le freinage et la batterie.

Toutefois les rampes doivent être abordées avec beaucoup de précautions:

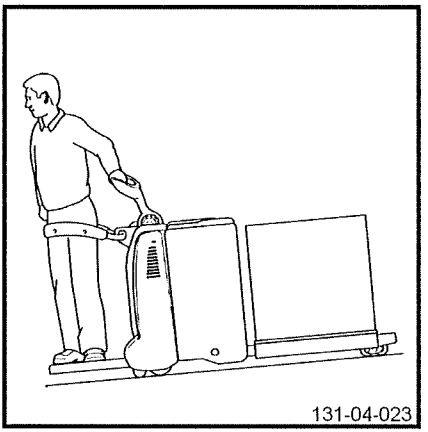
- Ne jamais s'engager sur une pente dont la déclivité est supérieure à la rampe maximale praticable du chariot (voir fiche technique).
- S'assurer que le sol est propre, antidérapant et que la route est libre.

Montée des pentes

La montée en charge des pentes doit s'effectuer en marche avant (charge en amont).

Descente des pentes

▷



- La descente en charge des pentes doit s'effectuer en marche arrière (charge en amont).
- A vide, il est recommandé de descendre en marche avant.

Dans tous les cas, il faut rouler à très faible vitesse et freiner très progressivement.

⚠ DANGER

Ne jamais stationner le chariot dans une rampe. Il n'est pas permis de faire demi-tour ou de prendre des raccourcis en pente. En pente, le cariste doit conduire plus lentement.

⚠ PRUDENCE

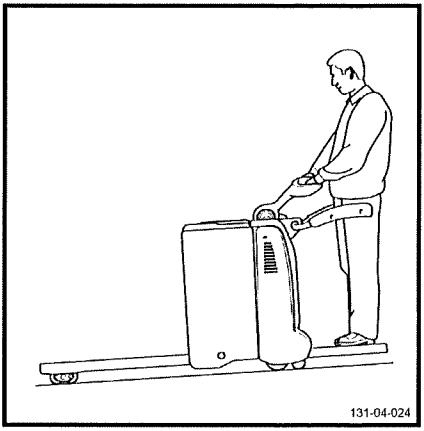
La conduite sur des pentes supérieures à 10% est interdite, ceci pour des raisons de freinage.

Pour des raisons de sécurité, lors d'un dépassement de la vitesse maximale, par exemple en roulage dans une rampe sur une longue distance ou avec une forte déclivité, le frein électromagnétique de stationnement sera automatiquement activé.

Démarrage en rampe

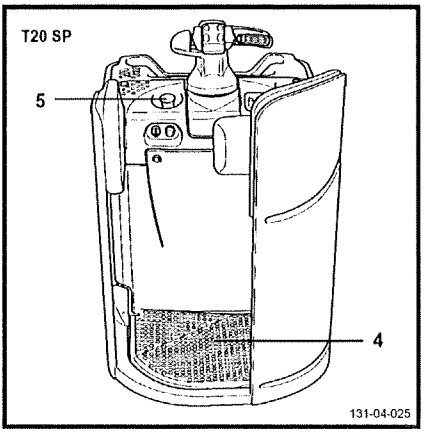
Lorsqu'il est nécessaire de s'arrêter puis de repartir dans une rampe, procéder de la façon suivante :

- ➢ Basculer le papillon d'accélérateur dans la direction opposée jusqu'à l'arrêt de l'appareil.
- ➢ Relâcher le papillon au neutre pour appliquer le frein de stationnement.
- ➢ Pour repartir actionner l'accélérateur dans le sens désiré.
- ➢ Le chariot repart.



Freinage, élévation, descente, avertisseur

Freinage électrohydraulique de sécurité ou de stationnement ▷



➢ T20 SP

Le frein électrohydraulique est appliqué automatiquement:

- En cas d'anomalie grave constatée par le variateur de traction ou de direction
- Quand le conducteur quitte la plate-forme (4)
- Quand l'inverseur de sens de marche est en position neutre et l'appareil à l'arrêt
- Quand on appuie sur le bouton coup de poing d'arrêt d'urgence (5).

➢ T20 AP

Le frein électrohydraulique est appliqué automatiquement:

- En cas d'anomalie grave constatée sur le variateur de traction ou de direction
- Timon en position haute (1) ou en position basse (2)
- Quand le conducteur quitte la plate-forme
- Quand l'inverseur de sens de marche est en position neutre et l'appareil à l'arrêt
- Quand on appuie sur le bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence.

REMARQUE

Le couple de freinage est asservi au poids de la charge sur les fourches

Freinage automatique

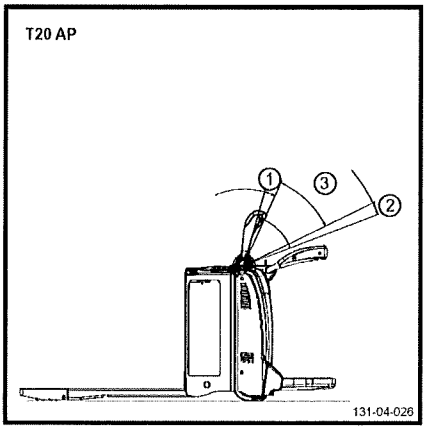
➢ Au relâchement du papillon d'accélérateur, le freinage à contre-courant et récupération d'énergie est déclenché automatiquement jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

Freinage par inversion de sens de marche

Un freinage à contre-courant peut-être obtenu par une inversion de sens de marche:

➢ Basculer l'inverseur de sens de marche (9) dans la direction opposée jusqu'à l'arrêt de l'appareil.

➢ Relâcher ensuite l'inverseur.



Elévation des fourches

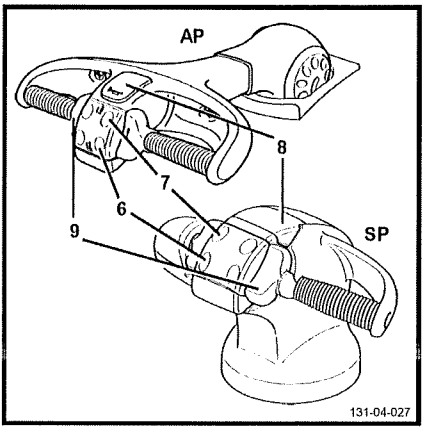
➢ Appuyer sur l'interrupteur de commande montée des fourches (6).

Descente des fourches

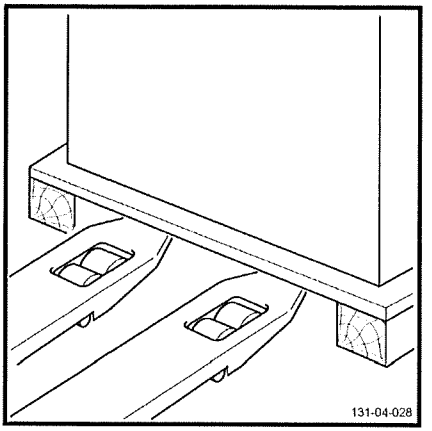
➢ Appuyer sur l'interrupteur de commande descente des fourches (7).

Commande de l'avertisseur sonore

➢ Appuyer sur le bouton d'avertisseur sonore (8).



Manutention des charges



⚠ ATTENTION

Avant la prise d'une charge, s'assurer que son poids ne dépasse pas la capacité de l'appareil .

- Se reporter à la capacité nominale portée sur l'étiquette du chariot.
- S'assurer également que la charge est stable et homogène pour éviter toute chute partielle d'objets.
- Vérifier que la largeur de la charge est compatible avec la largeur des fourches.

⚠ DANGER

Le port des chaussures de sécurité est obligatoire.

⚠ ATTENTION

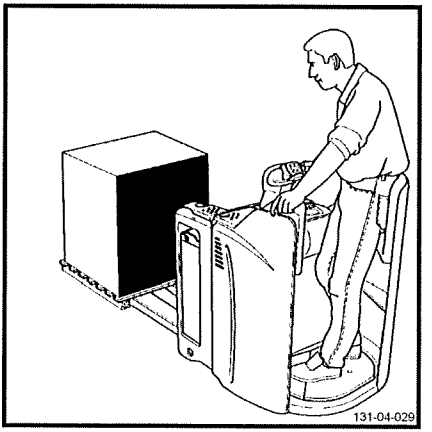
Faire attention à ne pas toucher les charges voisines ou situées sur les cotés ou devant la charge manutentionnée.

Les charges sont à ranger de façon à poser les charges alignées avec un petit espace entres elles pour éviter qu'elles ne s'accrochent.

⚠ ATTENTION

Le transport de personnes ou en passager est strictement interdit.

Prise de la charge au sol



- S'approcher de la charge avec précaution.
- Abaisser les bras de fourche, afin qu'ils puissent pénétrer sans difficultés dans la palette.
- Faire pénétrer la fourche sous la charge,
- Si la charge est plus courte que les fourches, se positionner de sorte que l'extrémité de la charge dépasse de quelques centimètres le bout des fourches, pour éviter d'accrocher la charge située devant.
- Soulever la charge à quelques centimètres du sol.
- Dégager lentement et en ligne droite la charge.

Transport d'une charge

⚠ ATTENTION

La charge transportée ne doit pas nuire à la visibilité en marche avant (sens des fourches)

- Lors d'un transport de charge sur une voie en pente, toujours gravir ou descendre celle-ci avec la charge en amont, ne jamais circuler en travers ou exécuter de demi-tour.
- Pour faciliter le passage d'obstacles, augmenter la garde au sol.

⚠ ATTENTION

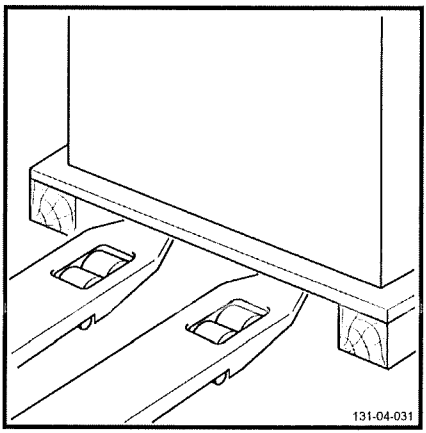
Ne pas rouler avec une charge posée sur les fourches en position butée basse; l'assistance de freinage hydraulique n'étant plus en rapport avec le poids de l'ensemble roulant.

Dépose de la charge au sol

- Amener avec précaution, l'appareil à l'endroit voulu.
- Avancer avec précaution la charge dans la zone de dépose.
- Descendre la charge, jusqu'à la libération des bras de fourche.
- Dégager l'appareil en ligne droite.
- Relever les fourches de quelques centimètres.

⚠ ATTENTION

Faire attention à ne pas toucher des charges voisines ou situées derrière le chariot.



⚠ DANGER

Aucune personne ne doit se trouver sous ou à proximité du chariot lorsque la charge se trouve en position haute.

Avant d'abandonner l'appareil

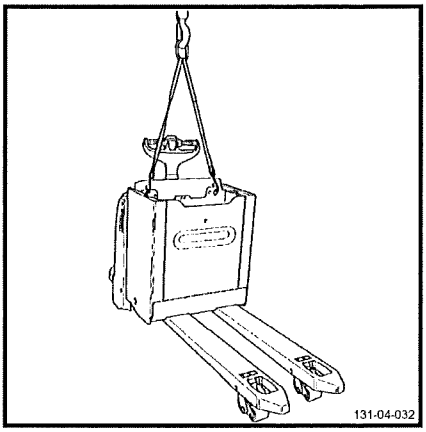
⚠ ATTENTION

Toujours stopper l'appareil sur un sol plan et en dehors des allées de circulation.

- Descendre les bras de fourche en position basse.
- Couper le contact et retirer la clé.
- Dans le cas d'un arrêt prolongé, enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence et débrancher la batterie.

Levage, remorquage

Elingage du chariot



⚠ PRUDENCE

N'utiliser que des élingues et un palan d'une capacité suffisante et protéger toutes les parties entrant en contact avec le dispositif de levage. Accrocher le dispositif de levage comme illustré ci-dessous. Déposer préalablement la charge avant l'élingage du chariot.

Poids de l'appareil (avec batterie) : voir les caractéristiques techniques

⚠ DANGER

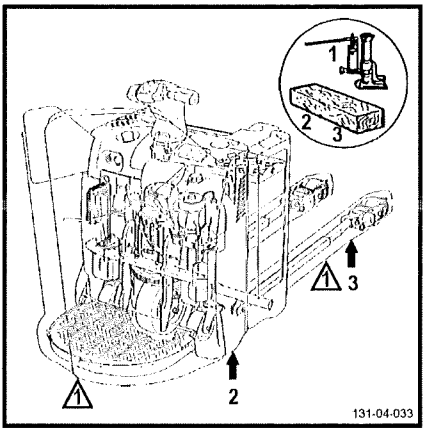
Lors du levage du chariot aucune personne ne doit se trouver sous ou à proximité du chariot.

Vérifier la fixation de la batterie.

⚠ ATTENTION

Ne pas élinguer le chariot par l'organe de commande.

Levage du transpalette



Pour certains travaux d'entretien il faut soulever le transpalette.

- ➢ Utiliser un cric de capacité suffisante.
- ➢ Pour soulever la partie avant du chariot placer le cric sous la plate-forme fixe (1); puis caler la avec des pièces en bois (2) pour des raisons de sécurité.
- ➢ Pour l'entretien des roues porteuses, il faut placer le cric (1) sous les bras de fourche aux emplacements repérés (3).

⚠ PRUDENCE

Toujours bien immobiliser et caler l'appareil après l'avoir soulevé.

Remorquage

⚠ ATTENTION

Le frein est appliqué si le chariot n'est pas alimenté par la batterie: l'appareil ne peut être déplacé que l'avant soulevé et avec précaution.

⚠ ATTENTION

Ne pas tirer le chariot par l'organe de commande.

⚠ ATTENTION

Déposer préalablement la charge avant le remorquage du chariot.

Transport de l'appareil

En cas de transport du chariot, veillez à ce que celui-ci soit correctement calé et protégé des intempéries.

Stockage

En cas de non utilisation de l'appareil pendant une longue période, il sera nécessaire:

- de déposer la batterie et de la recharger au moins 1 fois par mois
- de placer l'élévateur en position basse et sans charge
- de monter le chariot sur cales pour éviter l'écrasement des bandages.

5

Entretien

Aperçu des inspections et entretiens

Entretien

Remarques générales

Votre chariot de manutention ne restera en bon état de fonctionnement qu'à condition d'effectuer régulièrement les quelques travaux d'entretien et de contrôle, conformément à cette notice.

L'entretien ne doit être effectué que par des personnes qualifiées et autorisées.

Les travaux peuvent être réalisés par le réseau dans le cadre d'un contrat d'entretien. Dans le cas où vous désirez exécuter vous-même ces travaux, nous vous conseillons de faire effectuer les trois premières interventions par notre réseau en présence du personnel chargé de l'entretien afin de former ce dernier.

⚠ PRUDENCE

Lors de tous les travaux d'entretien, garer le chariot sur un sol plat, dans une zone réservée à cet effet, caler les roues, retirer la clé de contact et débrancher la batterie.

Après les travaux d'entretien, toujours procéder à un essai de l'appareil afin de contrôler le bon fonctionnement de celui-ci.

Toute modification de votre chariot, montage d'un accessoire ou transformation structurelle, est interdite sauf accord préalable du constructeur.

REMARQUE

Dans le cas de conditions de service difficiles: températures ambiantes extrêmes, chaudes ou froides, milieux poussiéreux, les périodicités d'entretien sont à réduire. Avant de procéder au graissage, à l'échange de filtre ou à des interventions sur le système hydraulique, nettoyer soigneusement les parties extérieures concernées. Pour les opérations de lubrification et de graissage, utilisez des récipients propres.

⚠ ATTENTION

Respecter la réglementation concernant l'utilisation des ingrédients.

⚠ ATTENTION

Utiliser exclusivement des lubrifiants conformes aux spécifications. Voir tableau des lubrifiants préconisés.

Calendrier des opérations de contrôle et d'entretien

Contrôles avant la première mise en service

- programmation du tableau de bord.
- direction électrique.
- marche AV et AR.
- montée / Descente des fourches.
- freinage électromagnétique.
- freinage automatique par récupération.
- arrêt d'urgence.
- contact de présence cariste.
- avertisseur.
- niveau et densité de l'électrolyte de la batterie.
- absence de fuites d'huile.
- système de verrouillage de la batterie (sortie latérale).

Contrôles journaliers avant l'utilisation

- Contrôle du fonctionnement:

- de la direction électrique
- de la marche AV et AR
- de la Montée / Descente des fourches
- du freinage électromagnétique
- du freinage automatique par récupération
- de l'arrêt d'urgence
- du contact de présence cariste
- de l'avertisseur
- des stabilisateurs pilotés

Entretien selon besoin

- Nettoyage du chariot.
- Nettoyage de la batterie et de son compartiment.
- Contrôle des fusibles.
- Graissage pour les versions à option graissée.

Contrôle et Entretien périodiques pour utilisation normale

- Toutes les 1000 heures ou tous les ans.
- Toutes les 2000 heures ou tous les 2 ans.

Contrôle et Entretien périodiques pour utilisation sévère

*IMPORTANT:

Pour des conditions d'utilisation très sévères, en particuliers:

- Milieux très poussièreux
- Milieux corrosifs
- Chambres froides.

Les fréquences d'entretien sont à doubler.

La périodicité des opérations sera alors réduite à 500 heures ou tous les 6 mois.

REMARQUE

Pour milieux corrosifs et chambres froides, l'option graissable avec graisseurs est recommandée.

Caractéristiques techniques pour l'inspection et l'entretien

Ensemble	Ingrédients/lubrifiants	Capacités/Valeurs de réglage
Système hydraulique principal	Huile hydraulique	1,25 l
	Elément de filtre	Efficacité : 300 µm
	Pression maxi T20	195 bar
	Pression maxi T24	230 bar
Système stabilisateur	Huile hydraulique	0,6 l
Réducteur	Huile de réducteur	1,5 l
Roue motrice	Ecrous de roue	Couple de serrage: 140 Nm
Roues stabilisatrices	Vis de l'axe de la roue	Couple de serrage : 75 Nm
Roues porteuses	Vis de fixation	Couple de serrage : 50 Nm
Moteur de traction et pompe	Fusibles	Puissance 250 A, Quantité : 1
Moteur de direction	Fusibles	Puissance 80 A, Quantité : 1
Faisceau de commande	Fusibles	Commande 7,5 A, Quantité : 1
Moteur de direction		0,18 KW
Batterie	Eau distillée	Selon besoin
Articulations	Graisse au savon de lithium	Selon besoin

Lubrifiants préconisés

Huile hydraulique

ISO VG 46 H-L ou H-LP (DIN 51524). Référence du constructeur en bidons de 5 litres = FM 8101521.

Pour chambre froide = FM 8101489 (bidons de 25 litres).

Huile du réducteur

SAE 80 W 90, API, GL5, MIL.L 21DSC. Référence du constructeur en bidons de 5 litres = FM 8100560.

Graisse à usages multiples

Graisse au savon de lithium, extrême pression avec additif anti-usure - Norme DIN 51825 - KPF 2K - 30, KPF 2K - 20, KPF 2N - 30.

Référence du constructeur: cartouche 7337475140.

Bombe aérosol pour chaînes

Référence du constructeur: 7326300602 Pour chambre froide: 7326300615.

Graisse pour pignon et couronne de direction

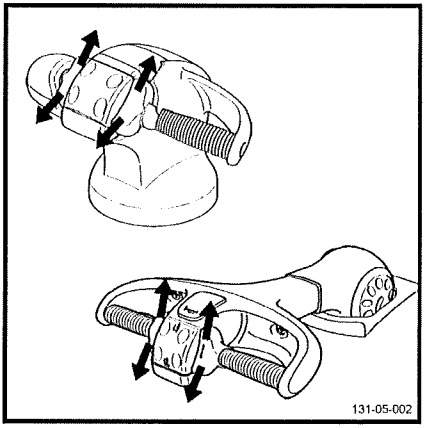
Graisse au silicone en aérosol (600 ml) Référence: FM 8 107 219.

⚠ ATTENTION

Se conformer aux consignes de maintenance et de sécurité.

Contrôles journaliers avant le début du travail

Contrôle des commandes de sens de marche ▷



- Connecter la prise batterie.
- Monter sur la plate-forme de présence cariste.
- Tirer le bouton d'arrêt d'urgence et mettre le contact à clé.
- Actionner progressivement et doucement avec le pouce le papillon d'inverseur de marche en avant et en arrière.
- L'appareil se déplace progressivement en avant ou en arrière suivant la pression exercée sur le papillon d'accélérateur.

Contrôle du freinage

Freinage automatique

- ➢ Faire rouler le transpalette.
- ➢ Relâcher l'inverseur de marche.
- ➢ Le transpalette ralentit puis s'immobilise.
- ➢ Redémarrer le transpalette dans l'autre sens.
- ➢ Relâcher l'inverseur de marche
- ➢ Le transpalette ralentit puis s'immobilise à nouveau.

Freinage par inversion de sens de marche

- ➢ Faire rouler le transpalette.
- ➢ Basculer l'inverseur de marche dans la direction opposée jusqu'à l'arrêt de l'appareil.
- ➢ Relâcher ensuite l'inverseur.
- ➢ Idem dans l'autre sens de marche.

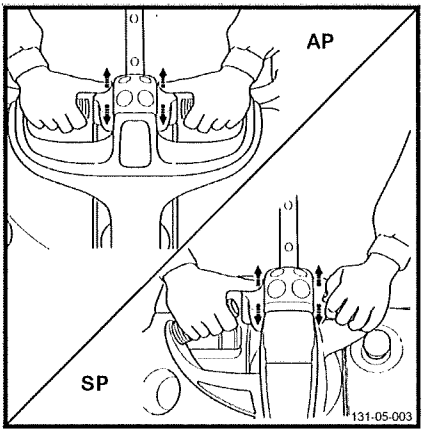
⚠ PRUDENCE

Effectuer les essais de freinage avec prudence et à faible vitesse, dans un lieu dégagé sans circulation.

⚠ ATTENTION

Le chariot ne doit pas être conduit avec un dispositif de freinage insuffisant ou trop brutal.

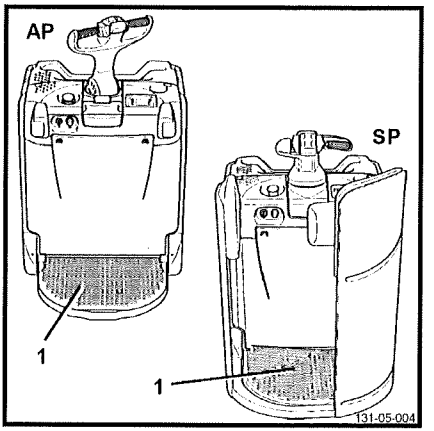
Faire appel à notre réseau si vous constatez une anomalie quelconque dans le système de freinage.



Frein de stationnement

Le frein de stationnement s'applique automatiquement si au moins une des conditions suivantes est remplie:

- le conducteur quitte la plate-forme de conduite
- l'alimentation est coupée
- la vitesse du chariot est nulle et l'inverseur de sens de marche est en position neutre
- le timon est relâché en buté haute (T20 AP uniquement)



REMARQUE

La détection de présence est intégrée à la plate-forme.

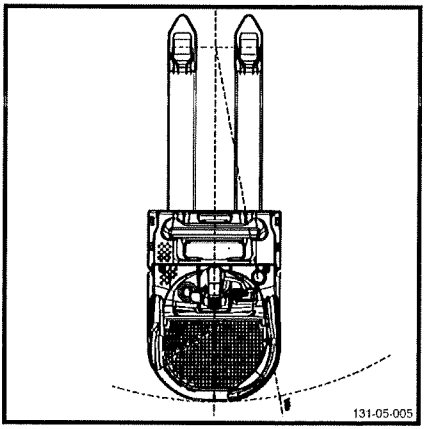
ATTENTION

Le chariot ne doit pas être conduit avec un dispositif de freinage insuffisant ou trop brutal.

Faire appel à notre réseau si vous constatez une anomalie quelconque dans le système de freinage.

Contrôle de la direction électrique

T20 SP



➢ Rouler en marche avant à très faible allure.

➢ Tourner le guidon dans le sens des aiguilles d'une montre, le chariot tourne à gauche.

➢ Tourner le guidon dans l'autre sens, le chariot tourne à droite.

➢ Relâcher le guidon, il doit revenir en position neutre, et le chariot se déplace en ligne droite.

T20 AP

➢ Rouler en marche avant à très faible allure.

➢ Braquer le timon vers la gauche, le chariot tourne à gauche.

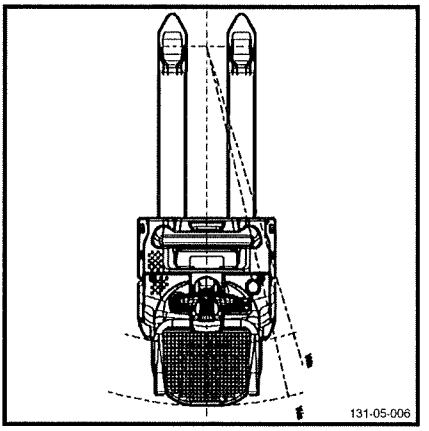
➢ Braquer le timon vers la droite, le chariot tourne à droite.

REMARQUE

En cas d'anomalie de direction, un dispositif de sécurité arrête le chariot et applique le frein.

⚠ ATTENTION

Faire appel à notre réseau si vous constatez une anomalie quelconque dans le système de direction.



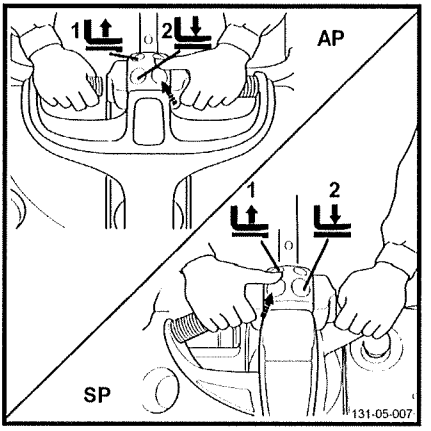
Contrôle des commandes de montée / descente

Elévation des bras porteurs

➢ Actionner le volet de commande (1) avec le pouce.

Descente des bras porteurs

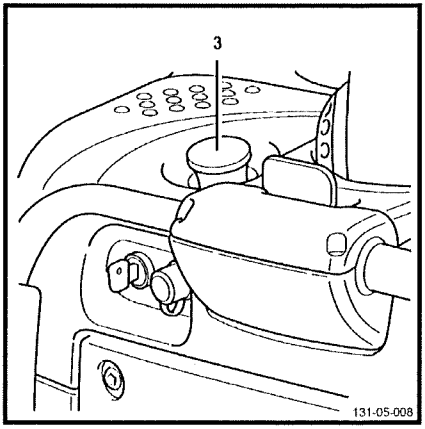
➢ Actionner le volet de commande (2) avec le pouce.



Contrôle des organes de sécurité

Bouton d'arret d'urgence

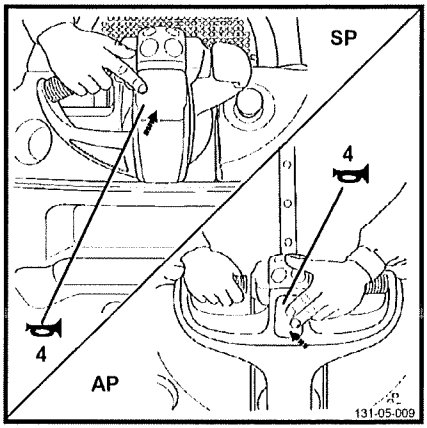
▷



- ➢ Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence (3).
- ➢ L'alimentation électrique de l'appareil sera coupée.
- ➢ Les commandes électriques et les moteurs ne sont plus alimentés.
- ➢ Le frein électrohydraulique est appliqué.
- ➢ Tirer le bouton d'arrêt d'urgence (3) pour rétablir les circuits.
- ➢ Le chariot est de nouveau alimenté et toutes les fonctions sont disponibles.

Avertisseur

▷



T20 AP:

- ➢ Appuyer sur le bouton d'avertisseur (4) situé sur la partie supérieure du timon
- ➢ L'avertisseur retentit.

T20 SP:

- ➢ Appuyer sur le bouton d'avertisseur (4) situé sur la partie supérieure du guidon
- ➢ L'avertisseur retentit.

Contrôle des organes de sécurité spécifiques au T20 AP

Sécurités de timon

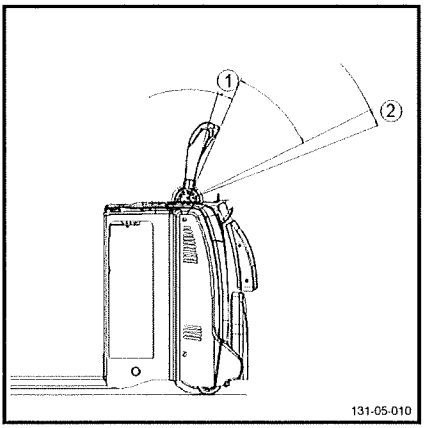
➢ Faire rouler le transpalette.

➢ Lâcher les poignées de maintien, le timon est rappelé automatiquement en position de freinage (1) et l'appareil doit freiner.

➢ Incliner le timon en position de freinage (2) en venant écraser la butée caoutchouc de pied de timon, l'appareil doit freiner.

REMARQUE

Dans les zones (1) et (2), le freinage est obtenu par application immédiate du frein électromagnétique et l'alimentation du moteur est coupée.



Inverseur de sécurité

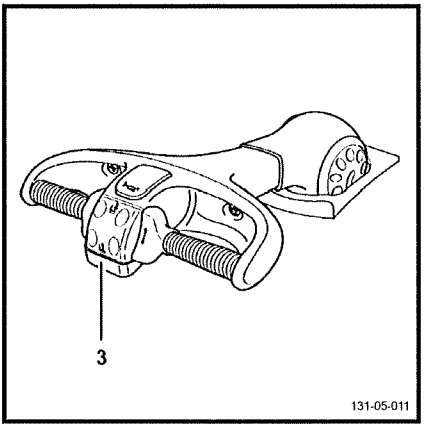
➢ Faire rouler l'appareil à vitesse lente, timon en avant.

➢ Enfoncer le volet (3). Le chariot doit s'arrêter immédiatement et repartir dans le sens opposé en petite vitesse.

➢ Le chariot s'immobilise lorsque l'on relâche le volet (3).

REMARQUE

En standard, l'inverseur de sécurité (3) n'est plus actif lorsque la plate-forme est abaissée. Sur demande, cette fonction peut toutefois être activée plate-forme baissée.

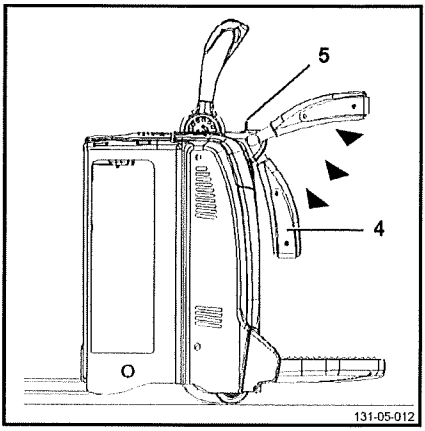


Rambardes de sécurité

Quand les rambardes de protection cariste sont en position basse, la vitesse du chariot est limité à 6 km/h.

Lorsque le conducteur monte sur la plate-forme, les rambardes (4) doivent être verrouillée en position haute.

- ➢ Pour lever les rambardes en position haute, pousser la languette (5) d'une main puis lever les rambardes qui se verrouillent automatiquement en position haute.
- ➢ Effectuer la manoeuvre inverse pour descendre les rambardes.



Contrôle des organes de sécurité

Sécurités de verrouillage batterie

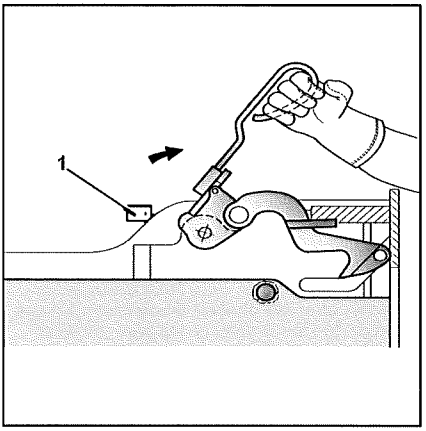
Sur les chariots équipés de batterie à sortie latérale, un capteur (1) contrôle l'état du verrouillage du coffre à batterie.

Batterie déverrouillée:

- vitesse de déplacement très réduite
- les stabilisateurs du chariots sont bloqués pour sécuriser les opérations d'échange batterie.

Batterie verrouillée:

- rétablissement de la vitesse de déplacement maxi. et du pilotage des stabilisateurs.



Contrôle des stabilisateurs pilotés

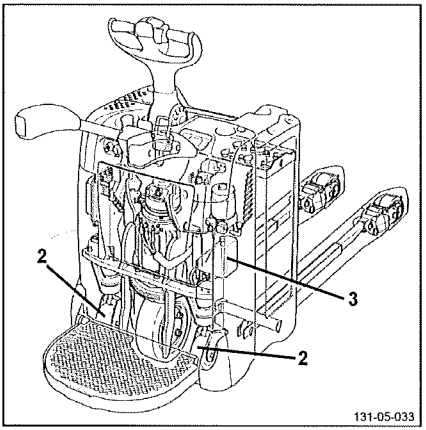
Les T20AP et T20SP sont équipés de stabilisateurs suspendus (2), pilotés, pour offrir une excellente motricité et garantir la stabilité.

Pour contrôler le bon fonctionnement du pilotage des stabilisateurs:

➢ Faire rouler le transpalette

➢ Tourner à gauche puis à droite

➢ l'appareil ne doit pas s'incliner à gauche ou à droite, pendant le virage.



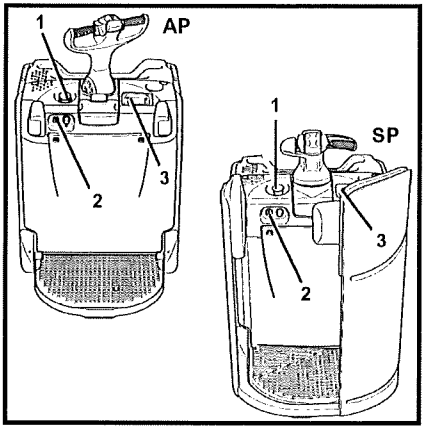
REMARQUE

La coupure de l'alimentation électrique (contact à clé ou bouton d'arrêt d'urgence) commande également le blocage des électrovannes des stabilisateurs.

REMARQUE

Un niveau d'huile trop bas dans le réservoir (3) déclenche la limitation de vitesse lente du chariot.

Contrôle de l'état de charge de la batterie



⚠ DANGER

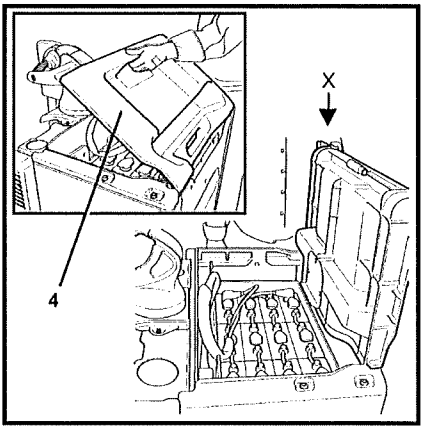
La charge et l'entretien de la batterie sont à effectuer conformément aux instructions fournies avec la batterie et le chargeur (lorsqu'il s'agit d'un chargeur externe).

⚠ PRUDENCE

L'électrolyte contient de l'acide sulfurique qui est un produit dangereux. Lors des travaux sur la batterie, porter des gants et des lunettes. En cas de projection sur la peau ou les yeux, se laver immédiatement à l'eau pure, puis consulter si nécessaire un médecin. La charge des batteries dégage de l'hydrogène qui peut créer un mélange explosif. Ne pas créer d'étincelles, ne pas fumer, ne pas approcher de flamme d'une batterie en charge ou récemment chargée. Pour éviter l'accumulation d'hydrogène, maintenir le couvercle batterie ouvert pendant la charge. Effectuer les charges dans un local bien aéré. Ne pas poser d'objet métallique sur la batterie, vous risqueriez de créer un court-circuit.

- Avant le début du poste de travail, il faut s'assurer que la batterie est correctement chargée.
- Brancher la prise batterie.
- Armer le bouton d'arrêt d'urgence (1) en le tirant vers le haut.
- Mettre le contact (2).
- Vérifier la charge de la batterie sur le tableau de bord (3), (se reporter au chapitre tableau de bord).

Ouverture du couvercle batterie ▷



- ➢ Arrêter l'appareil, baisser les bras porteurs.
- ➢ Couper le contact et retirer la clé (2).
- ➢ Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence (1).
- ➢ Soulever le couvercle (4) vers les fourches jusqu'à sa butée haute position (X).

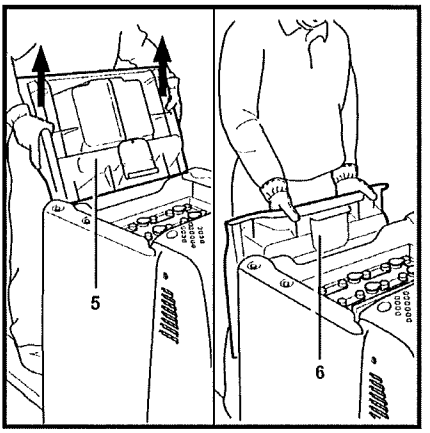
Pour la fermeture, rabattre le couvercle (4) en position horizontale à l'aide de sa poignée.

⚠ ATTENTION

Le couvercle est un composant assez lourd qui doit être manutentionné avec précaution. Le port des gants est recommandé.

⚠ ATTENTION

Ne pas positionner les doigts près des éléments en mouvement pour éviter tout risque de coincement.



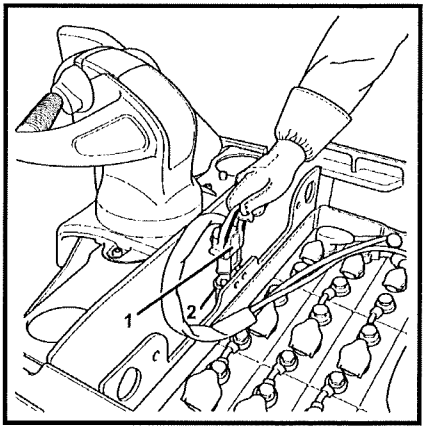
REMARQUE

Il est possible de retirer le couvercle (5) après ouverture complète, le dégager verticalement pour accéder plus facilement aux éléments de la batterie.

REMARQUE

Un crochet (6) permet de suspendre le couvercle sur le rebord du coffre à batterie.

Connecter / Déconnecter la prise batterie ▷



Déconnecter la prise

- ➢ Immobiliser l'appareil, couper le contact et retirer la clé.
- ➢ Ouvrir le couvercle batterie.
- ➢ La prise batterie (1) est située à côté de la batterie.
- ➢ Tirer sur la poignée pour déconnecter.

Connecter la prise

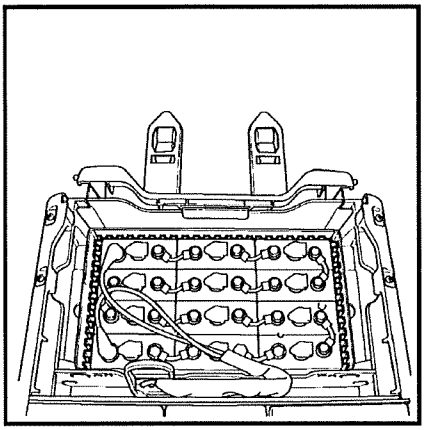
- ➢ Repérer le sens des branchements.
- ➢ Enfoncer la prise mobile dans la prise fixe du chariot (2).

⚠ PRUDENCE

Risque d'arc important et de destruction des contacts.

Ne jamais connecter ou déconnecter la prise si un courant traverse le circuit. Vérifier régulièrement l'état des contacts des prises, les remplacer s'il y a des traces d'arc et de charbonnage. Bien respecter le sens des polarités « + » et « - », toujours raccorder « + » avec « + » et « - » avec « - ». Ne pas inverser les prises Chaque ½ prise est équipée d'un doigt de détrompage, s'assurer de la présence et du bon état de ceux-ci. Ils permettent d'éviter tout risque d'inversion.

Contrôle de l'état des câbles, bornes et prise de la batterie ▷

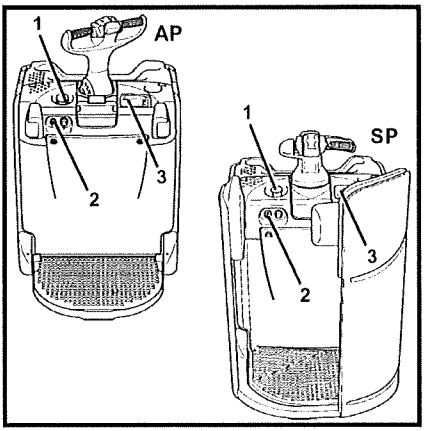


- Vérifier que les isolants des câbles ne sont pas blessés et qu'il n'y a pas de trace d'échauffement au niveau des connexions.
- Vérifier que les bornes de sorties « + » et « - » ne sont pas sulfatées (présence de sel blanc).
- Vérifier l'état des contacts des prises de courant et la présence du détrompeur.
- Vérifier le bon état de la languette de verrouillage de la prise batterie.

⚠ ATTENTION

Les points indiqués ci-dessus pouvant entraîner des incidents graves, demander à notre réseau d'y remédier au plus vite.

Recharge de la batterie avec un chargeur externe ▷



- Après le poste de travail, amener le chariot auprès du poste de charge.
- Immobiliser l'appareil, descendre les fourches, couper le contact, retirer la clé (2), enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence (1).
- Ouvrir le couvercle du compartiment batterie.
- Déconnecter la prise batterie (se reporter au chapitre connecter/déconnecter la prise).
- Raccorder la prise reliée à la batterie, à la prise de sortie du poste de charge.
- Mettre ensuite le chargeur en service conformément aux instructions spécifiques du chargeur.
- A la fin de la charge, après l'arrêt du chargeur, déconnecter la prise chargeur, reconnecter la prise batterie au chariot.
- Refermer ensuite le couvercle. Vérifier l'état de charge sur le tableau de bord (3)

du chariot après avoir tiré le bouton d'arrêt d'urgence et mis le contact. L'appareil est prêt à être utilisé.

⚠ PRUDENCE

Pour éviter toute étincelle, toujours connecter la prise batterie avant mise en route du chargeur et la déconnecter après l'arrêt de celui-ci.

- S'assurer que le chargeur est compatible avec la batterie du chariot au niveau tension et courant de charge (voir notice du chargeur).
- Les batteries à électrolyte gélifié nécessitent un réglage spécifique de l'indicateur de décharge et du chargeur.
- Lors des connexions des prises batterie et chargeur, bien respecter les polarités « + » et « - » (ne pas inverser les prises).
- Les prises sont équipées d'un doigt de détrompage pour éviter les inversions, vérifier régulièrement la présence et l'état de ce doigt.

Batterie à sortie verticale

Dépose / Repose de la batterie

Pour la manutention des batteries, s'assurer que la capacité du matériel utilisé (palan, élingues, crochets, support à rouleaux ,support mobile) est suffisante par rapport au poids de la batterie.

En cas de montage d'une batterie de remplacement, celle-ci doit avoir impérativement des caractéristiques identiques à la batterie d'origine; poids, dimensions du coffre, tension, capacité et prise de courant. Se reporter à la plaque du chariot pour les poids mini. et maxi. acceptés.

⚠ ATTENTION

La batterie est un composant lourd et fragile qui doit être manutentionné avec précaution. Le port des gants est recommandé.

⚠ ATTENTION

Lors de la descente des fourches, ne pas positionner vos pieds sous le tablier élévateur.

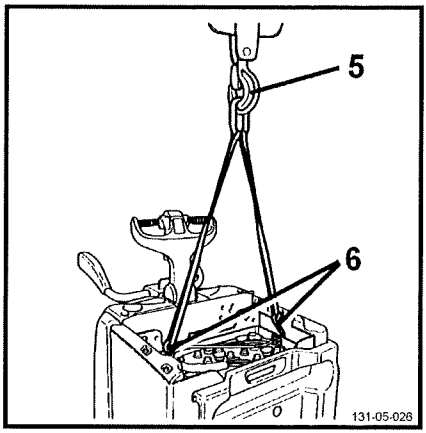
⚠ ATTENTION

Lors de la manoeuvre du verrouillage et de la mise en place de la batterie, ne pas positionner vos doigts près des éléments en mouvement pour éviter tout risque de coincement.

⚠ ATTENTION

S'assurer, avant de repartir avec l'appareil que le verrouillage de la batterie est assuré (verrou en position basse).

Changement de batterie à l'aide d'un palan



- Abaisser complètement les bras de fourche.
- Ouvrir et retirer le couvercle du coffre à batterie.
- Débrancher la prise batterie.
- Positionner le palonnier de manutention (5) au dessus du compartiment batterie.
- Fixer les crochets d'élingage (6) au coffre batterie.
- Retirer la batterie.
- Remplacer la batterie en effectuant les opérations en sens inverse.

Lors de la manoeuvre du verrouillage et de la mise en place de la batterie, ne pas positionner vos doigts près des éléments en mouvement pour éviter tout risque de coincement.

Batterie à sortie latérale; déverrouillage - verrouillage de la batterie

A) Batterie verrouillée

La poignée est en position horizontale et les ergots (4) de la batterie sont prisonniers des crochets (5).

B) Déverrouillage de la batterie

➢ Ouvrir le couvercle batterie.

➢ Lever la poignée (1) à la verticale jusqu'en butée pour déverrouiller la batterie.

⚠ DANGER

Ne pas utiliser le chariot quand la batterie est déverrouillée.

⚠ ATTENTION

Une fois la batterie déverrouillée, le mouvement de celle-ci est possible.

REMARQUE

Seul un verrouillage correct empêche la batterie de sortir accidentellement de son compartiment.

C) Verrouillage de la batterie

Une fois la batterie en appui contre les tampons (3):

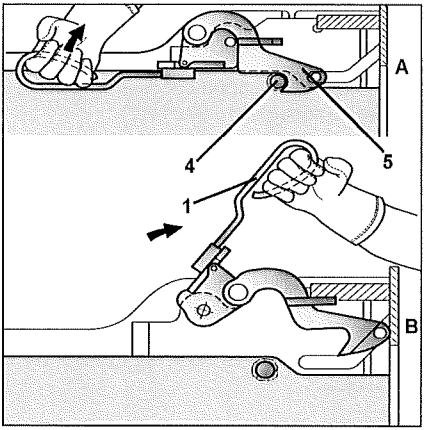
➢ Procéder au verrouillage en abaissant la poignée (1) jusqu'en butée vers les éléments batterie.

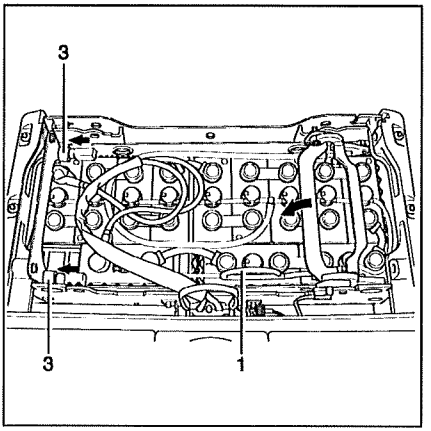
➢ Refermer le couvercle batterie.

⚠ ATTENTION

Lors des manipulations de verrouillage et de la mise en place de la batterie, ne pas positionner vos doigts près des éléments en mouvement pour éviter tout risque de coincement.

L'utilisation des gants est recommandée.



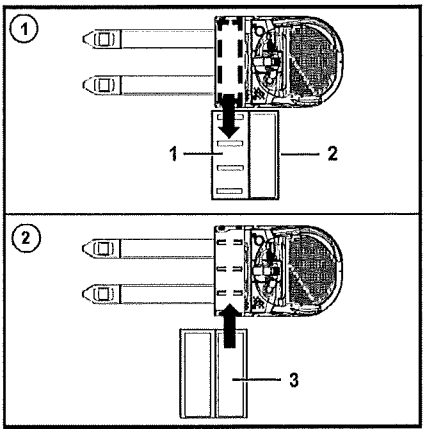


Batterie à sortie latérale

Changement de batterie à l'aide d'un support à rouleaux

POSITIONNEMENT DU CHARIOT

- ➢ Sur un sol plan, approcher le transpalette près du support à rouleaux (2). ▷
- ➢ Aligner le compartiment batterie avec l'emplacement libre du support à rouleaux (1).
- ➢ A l'aide des commandes Montée / Descente des fourches, ajuster la hauteur du compartiment batterie avec le seuil du support à rouleaux (2).
- ➢ Couper le contact à clé et appuyer sur l'arrêt d'urgence.

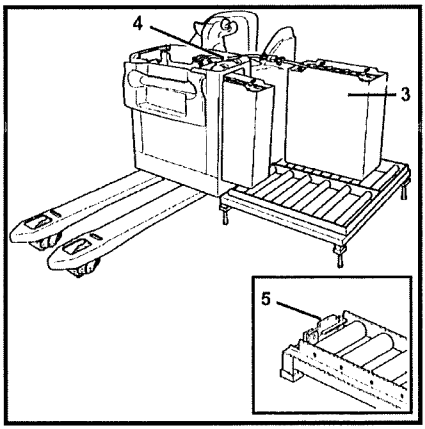


REMARQUE

A la coupure de l'alimentation électrique, les stabilisateurs transversaux sont pilotés de façon à maintenir le chariot à l'horizontale.

ECHANGE DE LA BATTERIE

- ➢ Retirer le couvercle capot batterie.
- ➢ Débrancher la prise batterie (4) et la poser sur les éléments. ▷
- ➢ Déverrouiller la batterie.
- ➢ Tirer la batterie déchargée sur le support à rouleaux (2).
- ➢ Faire pivoter le verrou (5) en position "fermeture" pour bloquer la batterie sur le support (2).
- ➢ Connecter la batterie chargée (3) au chariot à l'aide d'un prolongateur (4).



REMARQUE

Utiliser un prolongateur assez long pour assurer les manoeuvres du chariot.

- ➢ Remonter sur le chariot, réarmer le bouton d'arrêt d'urgence et mettre le contact.

- Avancer ou reculer le chariot pour aligner le compartiment batterie avec la batterie chargée (3).
- Couper le contact à clé et appuyer sur l'arrêt d'urgence
- Déconnecter et retirer la rallonge (4).
- Faire pivoter le verrou de retenue de la batterie chargée (5).
- Rentrer la batterie chargée (3) à fond dans son compartiment contre les butées caoutchoucs.
- Bloquer la batterie.
- Rebrancher.

⚠ ATTENTION

Bien positionner les câbles au-dessus de la batterie pour éviter de les endommager lorsque l'on sort ou rentre une batterie dans son compartiment.

⚠ ATTENTION

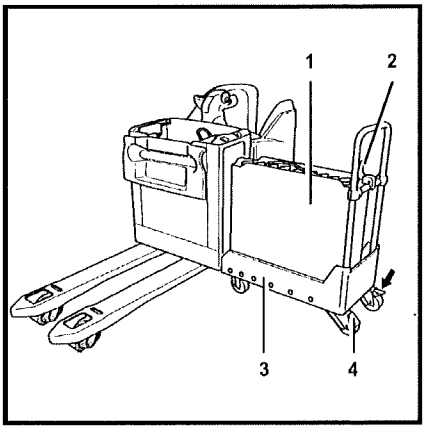
S'assurer, avant de repartir avec l'appareil que la batterie est bien en place et que son couvercle est correctement positionné.

Batterie à sortie latérale

Changement de batterie à l'aide d'un support mobile

POSITIONNEMENT DU CHARIOT

- ➢ Sur un sol plan, approcher le transpalette près d'un support mobile sans batterie.
- ➢ A l'aide des commandes Montée / Descente des fourches, ajuster la hauteur du compartiment batterie avec le seuil du support mobile (3).
- ➢ Couper le contact à clé et appuyer sur l'arrêt d'urgence.



REMARQUE

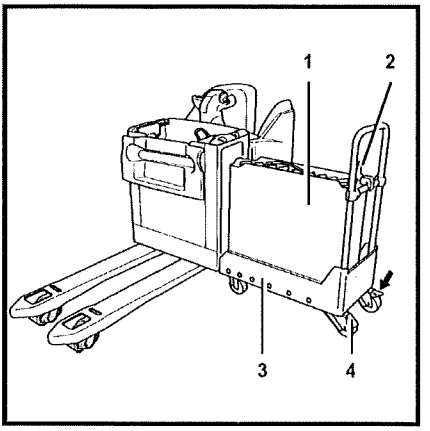
A la coupure de l'alimentation électrique, les stabilisateurs transversaux sont pilotés de façon à maintenir le chariot à l'horizontale.

- ➢ Positionner le support mobile face au compartiment batterie.
- ➢ Freiner le support mobile en actionnant les 2 blocages de roue (4) avec le pied.

ECHANGE DE LA BATTERIE

- ➢ Ouvrir et retirer le couvercle capot batterie.
- ➢ Débrancher la prise batterie et la poser sur les éléments.
- ➢ Débloquer la batterie.

- Tirer la batterie déchargée (1) sur le support mobile. ▷
- Verrouiller la batterie déchargée (1) sur le support mobile à l'aide du crochet (2).
- Défreiner le support mobile en relevant les 2 blocages de roue (4) avec le pied et transporter la batterie déchargée jusqu'au poste de charge.



⚠ ATTENTION

Le support mobile avec une batterie est à manipuler avec précautions:

- Toujours manoeuvrer le support mobile sur un sol plan et lisse.
- Aucune personne ne doit se trouver à proximité du support mobile lors de sa manipulation.
- Pour remplacer la batterie, utiliser le support mobile avec une batterie chargée comme précédemment.
- Positionner et freiner le support mobile face au compartiment batterie.
- Soulever le crochet (2) et le maintenir en position haute.
- Pousser la batterie chargée au fond du compartiment contre les butées caoutchoucs (3).

⚠ ATTENTION

Bien positionner les câbles au-dessus de la batterie pour éviter de les endommager lorsque l'on sort ou rentre une batterie dans son compartiment.

⚠ ATTENTION

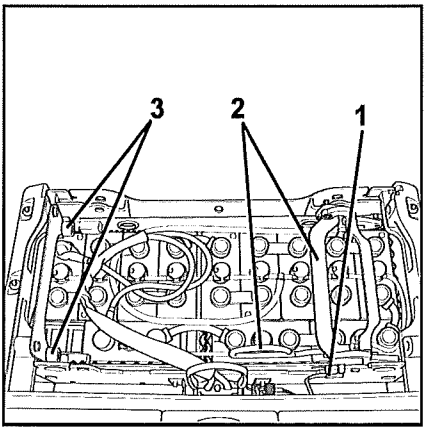
Lors des manipulations de verrouillage et de la mise en place de la batterie, ne pas positionner vos doigts près des éléments en mouvement pour éviter tout risque de coincement.

L'utilisation des gants est recommandée

⚠ ATTENTION

S'assurer, avant de repartir avec l'appareil que la batterie est bien en place et que son couvercle est correctement positionné.

Batterie à sortie latérale; choix côté d'ouverture du compartiment batterie



Il est possible de choisir, en fonction de l'installation, le côté par lequel la batterie pourra être déposée.

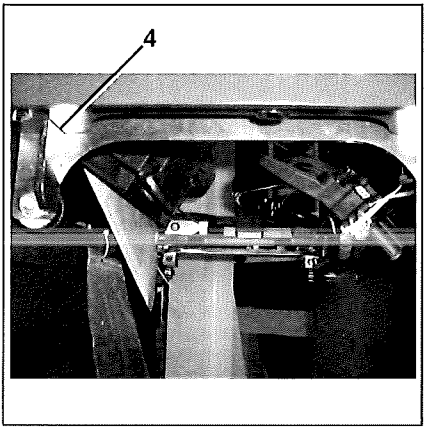
Pour inverser le sens de sortie batterie :

- ➢ Inverser la butée avec ses tampons caoutchouc (3).
- ➢ Inverser le système de verrouillage (2).
- ➢ Inverser le capteur de sécurité verrouillage batterie (1).

Après avoir inversé la butée avec ses tampons caoutchouc, procéder aux 2 réglages suivants:

- 1) Réglage de la butée batterie
- 2) Réglage des tampons

1) Réglage de la butée batterie



- ➢ Lors du montage de la butée support tampons, s'assurer qu'elle est bien positionnée en appui sur ses 2 goussets, sans aucun jeu (4).

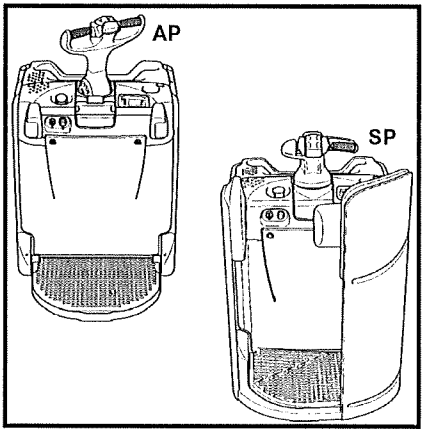
2) Réglage des tampons

- ➢ Une fois que la butée support tampons est bloquée, s'assurer que les tampons (3) sont réglés à la bonne hauteur (ils sont ajustables afin de garantir un bon appui avec les ergots de la batterie).

NOTA : Les tampons ne doivent pas accrocher le coffre batterie lors de sa manipulation.

Plan d'entretien selon les besoins

Nettoyage du chariot



Débrancher la batterie avant de procéder au nettoyage. N'utiliser le jet de vapeur ou des produits de nettoyage fortement dégraissants qu'avec grande précaution, car ceux-ci diluent la graisse des roulements lubrifiés à vie. Etant donné qu'un graissage ultérieur est impossible, ces méthodes de nettoyage conduisent à la détérioration des roulements.

⚠ ATTENTION

Lors d'une utilisation d'un appareil de nettoyage, ne pas exposer les circuits électriques, les moteurs et les panneaux isolants aux jets directs, protéger ceux-ci avant de procéder au nettoyage.

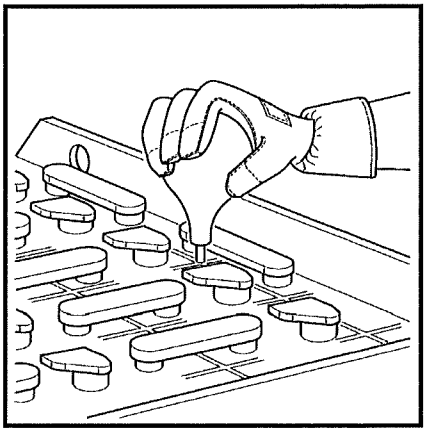
Lors d'une utilisation de l'air comprimé, enlever auparavant les saletés tenaces à l'aide d'un détergent à froid. Avant d'entreprendre les travaux de lubrification, nettoyer particulièrement les orifices de remplissage d'huile et leurs alentours ainsi que les graisseurs. Sécher le chariot après le nettoyage.

Si malgré toutes les précautions, de l'eau a quand même pénétré dans les moteurs, le chariot devra être mis en service afin d'éviter la formation de rouille (séchage par chaleur propre). Le séchage des moteurs peut également être effectué à l'air comprimé.

REMARQUE

Un chariot nettoyé fréquemment, exige également un graissage plus fréquent.

Nettoyage de la batterie et de son compartiment ▷



⚠ PRUDENCE

Pour cette opération délicate, porter impérativement des gants, des lunettes et des vêtements résistant à l'acide. Respecter les précautions mentionnées dans les chapitres précédents.

REMARQUE D'ENVIRONNEMENT

Ne pas jeter à l'égout les eaux de lavage polluées par l'acide. Pour plus d'informations se reporter à la notice de la batterie.

Batterie en coffre ouvert

- Vérifier s'il y a des traces de sulfate dans le coffre et le châssis.
- S'il y a peu de sulfatation, se contenter de nettoyer le dessus des éléments avec un chiffon humide.
- En cas de forte sulfatation, il est nécessaire de sortir la batterie, de la laver au jet et de nettoyer le châssis.

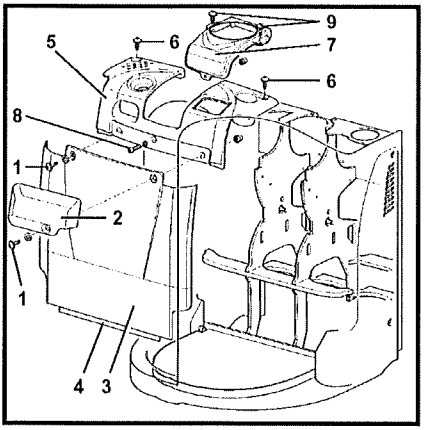
Batterie en coffre étanche

- Vérifier qu'il n'y a pas d'électrolyte dans le fond du coffre, en raccordant au tube plongeur en plastique la poire d'aspiration fournie avec la batterie.
- Pomper l'électrolyte qui aurait pu déborder entre les éléments.
- Nettoyer le dessus des éléments avec un chiffon humide.

⚠ ATTENTION

En cas de sulfatation importante, ou de forts débordements d'électrolyte, veuillez au plus vite faire appel à notre réseau.

Ouverture du capot avant



- Dévisser les 2 vis (1) de maintien du capot.
- Déposer l'appui frontal (2) uniquement sur le T20 SP.
- Tirer le capot (3) en arrière.
- Soulever le capot (3) et le poser au sol.
- Pour la fermeture positionner la languette (4) à l'intérieur du châssis.
- Remonter l'appui frontal (2) uniquement sur le T20 SP.
- Revisser les 2 vis (1) du capot (3).

⚠ ATTENTION

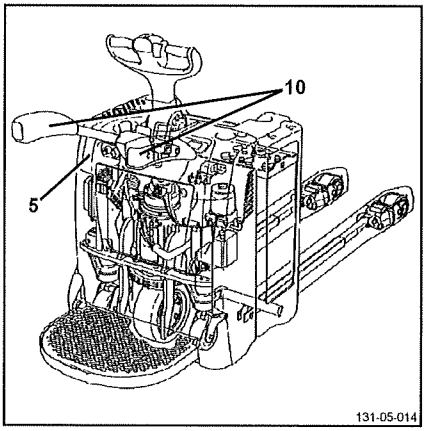
Avant toute intervention sur l'appareil

- Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.
- Débrancher la prise batterie.

REMARQUE

Sur le T20 AP, la plate-forme doit être baissée et les protections latérales relevées.

Dépose du tableau de bord



- Déposer le capot avant (3).
- Dévisser les 2 vis (6) de maintien du tableau de bord (5).
- Dévisser l'écrou (8) du capotage de guidon (uniquement sur le T20 SP).
- L'élasticité du tableau de bord (5) permet de l'extraire facilement du châssis.

REMARQUE

Ne pas oublier de déconnecter l'alimentation de l'indicateur multifonctions avant de déposer le tableau de bord.

REMARQUE

Lever les protections latérales (10) pour la dépose du tableau de bord sur le T20 AP.

Dépose du carter de guidon / timon

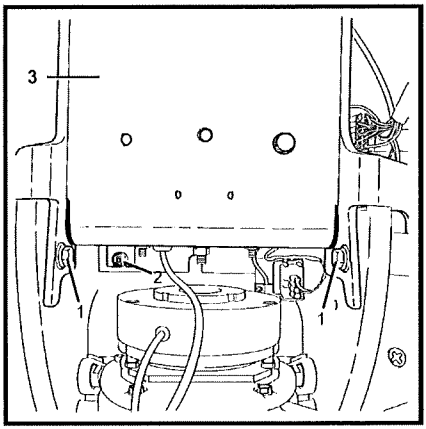
- ➢ Déposer le capot avant (3).
- ➢ Déposer le tableau de bord (5).
- ➢ Dévisser les 2 vis (9) de fixation du carter (7) au châssis.
- ➢ Le carter (7) guidon (timon) est désolidarisé.
- ➢ Déposer le guidon ou le timon pour libérer le carter (7) complètement.

Basculement du support de timon (uniquement pour la version AP)

Pour accéder à l'arrière du moteur de traction ou pour effectuer des réglages d'entrefer du frein, il faut faire basculer le support (3) vers l'arrière:

- ➢ Déposer le capot avant.
- ➢ Déposer le tableau de bord.
- ➢ Dévisser l'écrou (2).
- ➢ Desserrer les 2 vis (1), les laisser en place car elles servent d'axe d'articulation.
- ➢ Faites coulisser puis pivoter vers l'arrière le support (3).

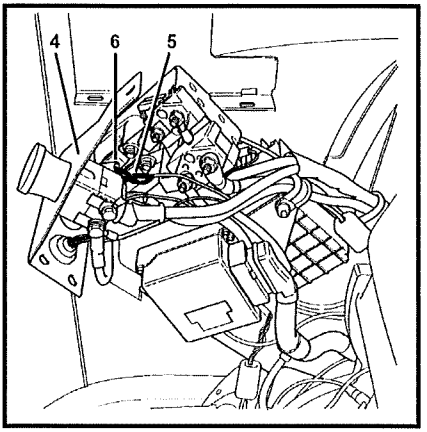
▷



⚠ ATTENTION

Lors du basculement du support (3), veillez à ne pas tirer ou blesser le faisceau d'alimentation du guidon (timon) fixé dessus.

Contrôle des fusibles



➢ Déposer le capot avant pour avoir accès aux fusibles de commandes.

Le fusible de 7,5 A protège les circuits de commande.

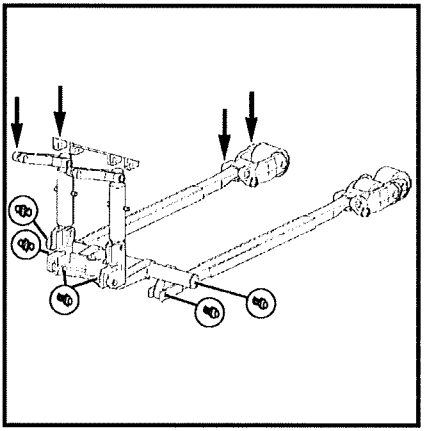
➢ Faire pivoter la platine variateur (4) pour avoir accès aux fusibles de puissances.

Le fusible de 250 A (5) protège le circuit de puissance de traction et d'élévation.

Le fusible de 80 A (6) protège le circuit de puissance de direction.

Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.

Système élévateur, graissage des bagues et articulations (option graissée)



Sur les chariots à option cinématique graissée, les axes d'articulations sont munis de graisseurs.

Utiliser la graisse recommandée dans le tableau des lubrifiants. Voir les points de graissage ci-contre.

Programme général d'inspection et d'entretien

Plan d'entretien des 1000 h

Heures de service										Effectué	
1000		3000		5000		7000		9000			
11000		13000		15000		17000		19000		✓	✖
En fonction de l'utilisation, des conditions environnementales et du style de conduite, les procédures suivantes doivent être réalisées aux intervalles indiqués ci-dessus.											
Avant de réaliser les procédures											
Nettoyer le chariot si nécessaire											
Consultation des codes d'erreur en utilisant le logiciel de diagnostic											
Réinitialisation de l'intervalle de service en utilisant le logiciel de diagnostic											
Moteur de traction											
Nettoyer les ailettes de refroidissement											
Transmission											
Contrôle du niveau d'huile du réducteur											
Direction / Roues / Freinage											
Vérifier le niveau d'usure de la bande de roulement des roues											
Contrôle du serrage des écrous											
Nettoyer et graisser les pignons du moteur de direction											
Régler l'entrefer du frein											
Contrôler l'étanchéité du circuit de freinage											
Equipement électrique											
Nettoyer et souffler la platine électrique											
Vérifier les contacts et bornes des contacteurs											
Nettoyer et souffler les controller LAC et LES											
Nettoyer et souffler les variateurs des ventilateurs											
Contrôler et serrer les câbles des connections et les prises											
Contrôler et compléter la densité et le niveau d'électrolyte de la batterie											
Vérifier les prises et câbles de la batterie											
Vérifier le réglage des butées caoutchouc sur le verrouillage batterie											

Heures de service										Effectué	
1000		3000		5000		7000		9000			
11000		13000		15000		17000		19000		✓	×
Vérifier le fonctionnement du chargeur											
Circuits hydrauliques											
Contrôler le niveau d'huile des stabilisateurs											
Contrôler l'étanchéité du circuit des stabilisateurs											
Nettoyer le bouchon reniflard des stabilisateurs											
Contrôler le niveau d'huile du circuit principal de levage											
Contrôler l'étanchéité du circuit principal de levage											
Nettoyer le bouchon reniflard du circuit principal de levage											
Souffler et contrôler les balais du moteur de pompe (sur T24 uniquement)											
Système élévateur											
Vérifier le niveau d'usure des bagues et axes d'articulation											
Contrôler le serrage des axes d'articulation des biellettes vérins											
Graisser les bagues et axes d'articulation pour l'option graissée											
Contrôles finaux											
Faire un contrôle visuel de l'état général du châssis et des fourches											
Remettre à zéro les intervalles d'entretien de l'indicateur multifonctions											
Faire un essai du chariot en fonctionnement											

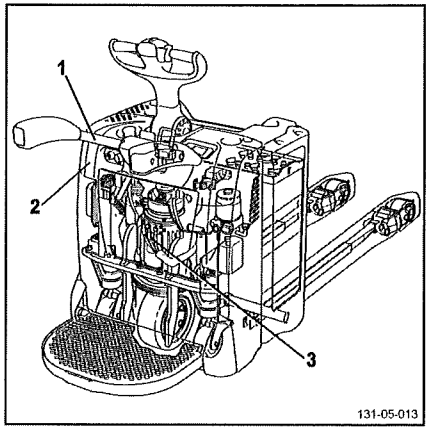
Plan d'entretien des 2000 h

Heures de service										Effectué	
2000		4000		6000		8000		10000			
12000		14000		16000		18000		20000		✓	✖
En fonction de l'utilisation, des conditions environnementales et du style de conduite, les procédures suivantes doivent être réalisées aux intervalles indiqués ci-dessus.											
Avant de réaliser les procédures											
Nettoyer le chariot si nécessaire											
Consultation des codes d'erreur en utilisant le logiciel de diagnostic											
Réinitialisation de l'intervalle de service en utilisant le logiciel de diagnostic											
Moteur de traction											
Nettoyer les ailettes de refroidissement											
Transmission											
Contrôler le niveau d'huile du réducteur											
Vidanger l'huile du réducteur											
Direction / Roues / Freinage											
Vérifier le niveau d'usure de la bande de roulement des roues											
Contrôler le serrage des écrous											
Nettoyer et graisser les pignons du moteur de direction											
Régler l'entrefer du frein											
Equipement électrique											
Nettoyer et souffler la platine électrique											
Vérifier les contacts et bornes des contacteurs											
Nettoyer et souffler les controller LAC et LES											
Nettoyer et souffler les variateurs des ventilateurs											
Contrôler et serrer les câbles des connections et les prises											
Contrôler et compléter la densité et le niveau d'électrolyte de la batterie											
Vérifier les prises et câbles de la batterie											
Vérifier le réglage des butées caoutchouc sur le verrouillage batterie											
Vérifier le fonctionnement du chargeur											

Heures de service										Effectué	
2000		4000		6000		8000		10000			
12000		14000		16000		18000		20000		✓	×
Circuits hydrauliques											
Contrôler le niveau d'huile du circuit principal de levage											
Contrôler l'étanchéité du circuit principal de levage											
Nettoyer le bouchon reniflard du circuit principal de levage											
Vidanger l'huile hydraulique du circuit principal de levage											
Souffler et contrôler les balais du moteur de pompe											
Système élévateur											
Vérifier le niveau d'usure des bagues et axes d'articulation											
Contrôler le serrage des axes d'articulation des biellettes vérins											
Graisser les bagues et axes d'articulation pour l'option graissée											
Contrôles finaux											
Faire un contrôle visuel de l'état général du châssis et des fourches											
Remettre à zéro les intervalles d'entretien de l'indicateur multifonctions											
Faire un essai du chariot en fonctionnement											

Moteur de traction

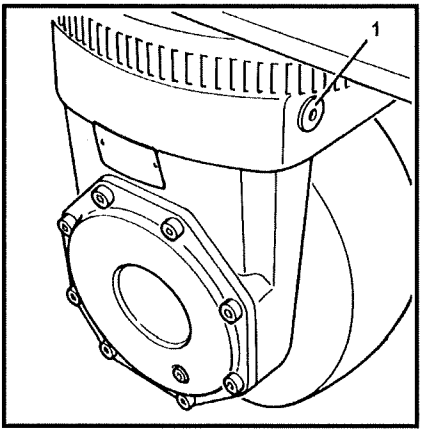
Moteur de traction, nettoyage des ailettes de refroidissement ▷



- Débrancher la prise batterie.
- Ouvrir le capot avant.
- Déposer le tableau de bord (2).
- Déposer les rambardes de protections (1) (T20 AP).
- Faire pivoter la platine guidon (timon) vers l'arrière pour accéder à l'arrière du moteur (3).
- Souffler le moteur (3) à l'air comprimé.
- Vérifier qu'il n'y a pas de traces d'échauffement au niveau des connexions des câbles d'alimentation.
- Contrôler le serrage des connexions.
- Une fois l'opération terminée remettre en place et fixer la platine guidon (timon).

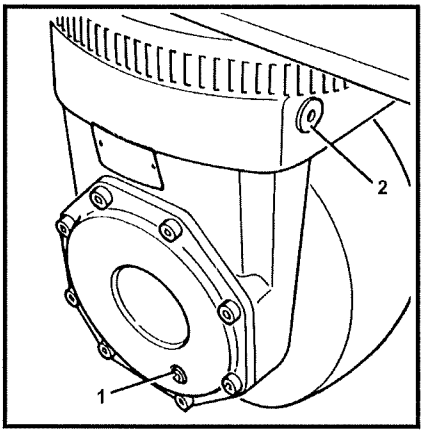
Transmission

Contrôle du niveau d'huile du réducteur



- Déposer le capot avant.
- Orienter la roue pour avoir accès au bouchon de niveau (1).
- Dévisser le bouchon (1), l'huile doit affleurer le bas de l'alésage.
- Si nécessaire, compléter pour atteindre le niveau.
- Revisser le bouchon.
- Vérifier s'il n'y a pas de traces de fuite au niveau des plans de joint ou de l'arbre de roues.

Vidange du réducteur



REMARQUE

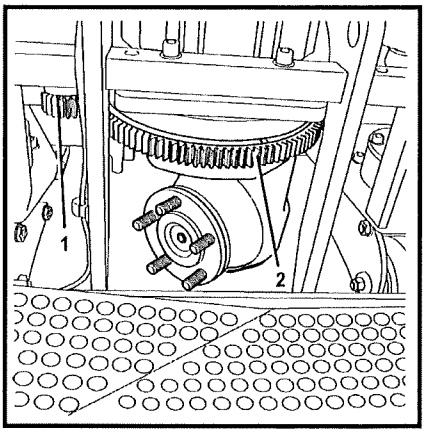
Avant cette opération, faire tourner le réducteur pour faire chauffer l'huile.

- Ouvrir le capot avant.
- Soulever le chariot.
- Orienter le réducteur à l'aide du guidon (timon) jusqu'à ce que les bouchons de vidange (1) et de niveau (2) soient accessibles.
- Poser un récipient sous le réducteur.
- Dévisser le bouchon de niveau (2).
- Dévisser le bouchon de vidange magnétique (1).
- Nettoyer et revisser le bouchon de vidange magnétique, après avoir remplacé le joint d'étanchéité.

REMPLISSAGE

- Effectuer le remplissage par l'orifice supérieur (2) jusqu'au bord inférieur de celui-ci.
- Revisser le bouchon de niveau (2).

Direction, contrôle du pignon du moto-réducteur / couronne d'orientation



- Déposer le capot avant
- Vérifier que le pignon du moto-réducteur de direction (1) et la couronne d'orientation (2), ne sont pas chargés d'impuretés.
- Si nécessaire les nettoyer avec du solvant puis les sécher à l'air comprimé.
- Graisser le pignon et la couronne avec du silicone en aérosol (voir tableau des lubrifiants préconisés).

REMARQUE

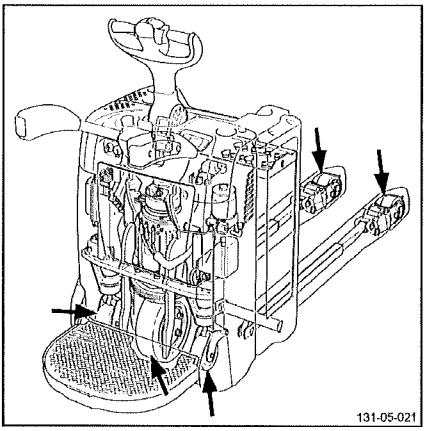
Ne pas graisser avec un autre produit sous risque d'agglutiner les poussières.

ATTENTION

Lors de l'intervention sur le pignon et la couronne d'orientation, déconnecter impérativement la prise batterie. Le port des gants est recommandé.

Direction / Roues / Freinage

Roues, contrôle de l'état



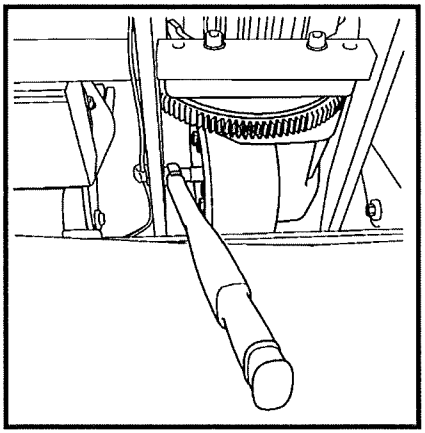
- Soulever le chariot jusqu'à ce que les roues ne touchent plus le sol et caler soigneusement l'appareil avec des cales adaptées.
- Contrôler la libre rotation des roues et retirer tous les fils enroulés qui pourraient gêner celles-ci.
- Contrôler le niveau d'usure des bandes de roulement.
- Echanger les roues usées ou endommagées.
- Procéder successivement à l'opération à l'AV. puis à l'AR.

⚠ ATTENTION

Risque de détérioration rapide des roues.

Eliminer impérativement les fils qui auraient pu s'enrouler autour des moyeux et des roulements de roue.

Roues, contrôle de la fixation

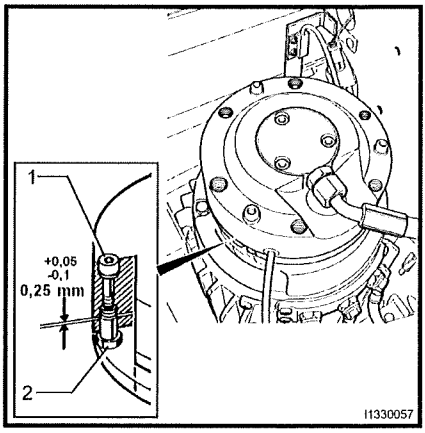


- Soulever le chariot jusqu'à ce que les roues ne touchent plus le sol et caler soigneusement l'appareil avec des cales adaptées.
- Déposer le capot avant.
- Contrôler le serrage des écrous de la roue motrice, couple prescrit : 140 Nm.
- Contrôler le serrage des vis de fixation des gallet porteurs, couple prescrit : 50 Nm.
- Contrôler le serrage des 2 axes de maintien des flasques des roues stabilisatrices, couple prescrit: 75 Nm.
- Contrôler le serrage de l' axe des roues stabilisatrices, couple prescrit: 75 Nm.

⚠ PRUDENCE

En cas de remplacement de la roue motrice, il est conseillé de porter des gants.

Contrôle et réglage si besoin de l'entrefer du frein



IMPORTANT

Le frein est adapté à chaque modèle de chariot.

Le couple de freinage mécanique est réglé en usine.

REMARQUE

La pression dans le circuit de levage contribue au freinage.

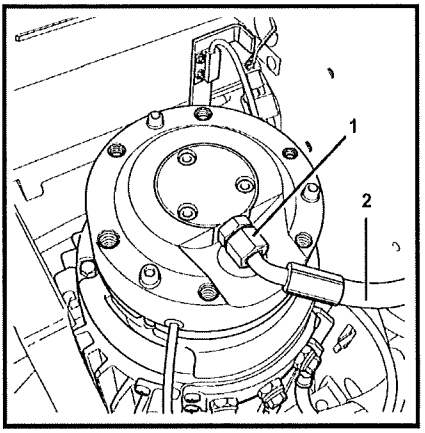
- Le frein est à contrôler en position freinée, c'est à dire l'alimentation coupée.
- Vérifier l'entrefer du frein avec un jeu de cales. L'entrefer d'origine est de 0,25 (+0,05mm; -0,1mm), l'entrefer maxi. après usure partielle du disque est de 0,5 mm ; au delà il y a risque de ne plus défreiner complètement et risque d'échauffement.
- Si l'entrefer approche de la valeur limite de 0,5 mm, il est nécessaire d'effectuer un réglage.
- Basculer vers l'arrière le support de timon.
- Desserrer les 3 vis de fixation (1).
- Agir sur les 3 vis creuses (2) pour régler l'entrefer à la valeur d'origine de 0,25 mm.
- Resserrer les 3 vis de fixation (1); couple de serrage : 9 Nm.
- Contrôler l'entrefer en 3 points à 120°.
- S'assurer que l'entrefer est bien le même tout autour du frein.
- Repositionner le support de timon.
- Monter sur la plate-forme, mettre le contact à clé et vérifier que le défreinage s'effectue complètement.

REMARQUE

Utiliser une clé plate coudée pour agir sur la vis creuse (2) du fond près du châssis.

Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.

Frein électromagnétique, contrôle de l'étanchéité du circuit d'assistance ▷



➢ Inspecter le circuit hydraulique d'assistance de freinage: flexible et raccords.

➢ Resserrer si nécessaire les raccords (1) du flexible (2):

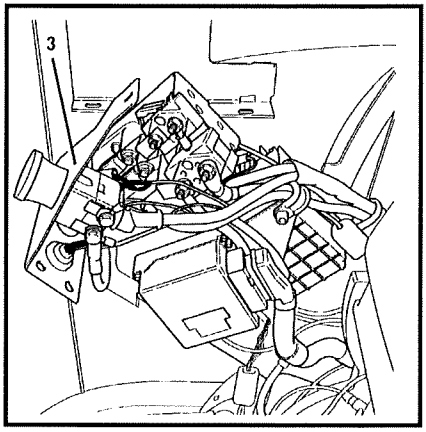
- sur frein (40 Nm)
- sur groupe moto-pompe (35 Nm).

➢ Essuyer les traces d'huile avant qu'elles n'atteignent les garnitures du disque de frein.

Si vous constatez des fuites, immobiliser le chariot et consulter notre réseau.

Equipement électrique

Nettoyage de la platine électrique et contrôle des connexions ▷



- Débrancher la prise batterie.
- Déposer le capot avant et le tableau de bord.
- Basculer vers l'arrière la platine électrique (3).
- Souffler la platine à l'air comprimé.
- Vérifier le bon emboîtement des broches des connecteurs des faisceaux.
- Resserrer si nécessaire les bornes de puissance des moteurs et des contacteurs.

IMPORTANT

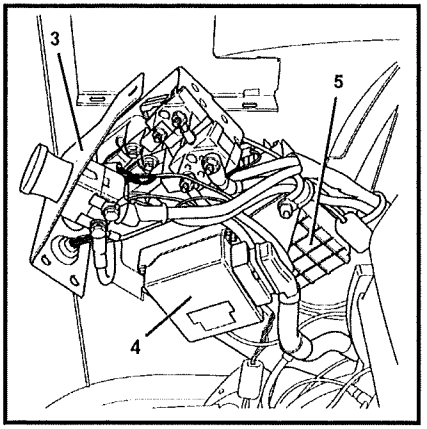
Pour repositionner la platine électrique, bien repousser les câbles afin de ne pas les coincer.

REMARQUE

Protéger la platine électrique contre l'humidité. Les réglages et les réparations sont à confier à notre réseau.

Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.

Equipement électrique, vérification des modules de commandes LAC, LES et de leurs connexions ▷



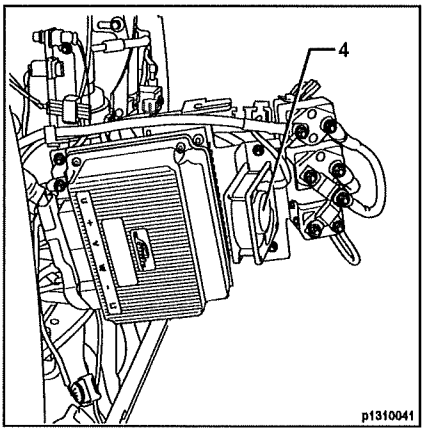
Pour éviter une coupure éventuelle après plusieurs mouvements de rotations de la platine électrique (3), il faut contrôler le serrage des bornes de puissance des variateurs LAC (5) et LES (4):

- Couple de serrage des câbles aux bornes du LAC: 9 Nm.
- Couple de serrage des câbles aux bornes de la LES: 5 Nm.
- Couple de serrage des câbles aux bornes des contacteurs: 9 Nm.

⚠ ATTENTION

Pour toute intervention sur un composant électrique, débrancher au préalable la prise batterie.

Equipement électrique, contrôle et nettoyage du ventilateur ▷



➢ Débrancher la prise batterie.

➢ Pour accéder au ventilateur, basculer vers l'arrière de la platine électrique.

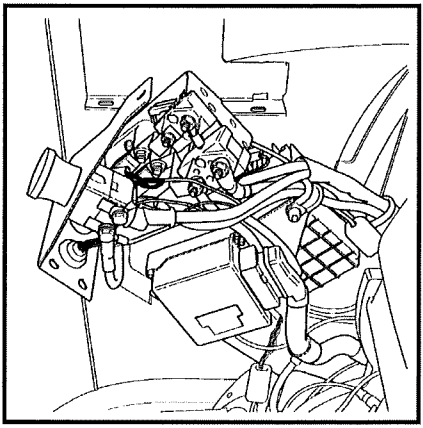
➢ Retirer toutes les impuretés obstruant les grilles sous le chariot.

➢ A l'aide d'une soufflette et d'un pinceau court , dépoussiérer les pales (4) du ventilateur.

➢ Rebrancher la batterie.

➢ Actionner le contact à clé en position « ON ».

Equipement électrique, contrôle de l'état et de la fixation des câbles et des branchements électriques



- Contrôler le serrage des connexions et vérifier s'il y a des traces d'oxydation.
- Vérifier la bonne fixation des câbles.
- Contrôler les câbles s'ils présentent des points de frottement. Vérifier leur bonne isolation et fixation.

REMARQUE

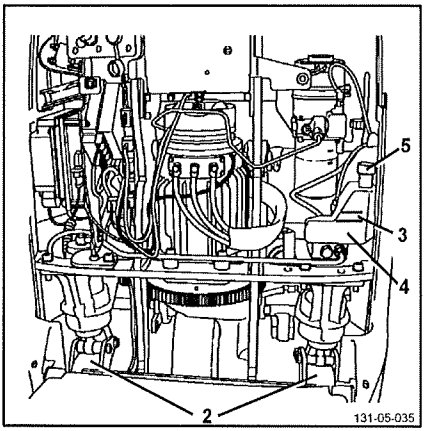
Des connexions oxydées et des câbles blessés provoquent des chutes de tension et des échauffements qui peuvent conduire à des défauts de fonctionnement.

ATTENTION

Pour toute intervention sur un composant électrique, débrancher au préalable la prise batterie.

Circuit hydraulique stabilisateurs

Contrôle du niveau d'huile



- Déposer le capot avant puis le tableau de bord.
- Caler les 2 stabilisateurs (2) à hauteur égale de telle manière qu'ils soient en position rentrée maxi. (la roue motrice qui ne touche pas le sol) une fois le cric baissé.

REMARQUE

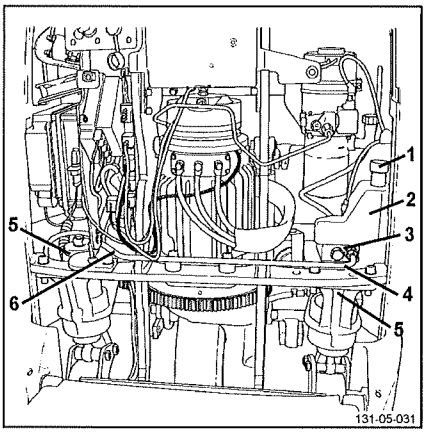
Sur un chariot muni d'un tablier à sortie latérale, mettre le chariot sous tension et la batterie doit être correctement verrouillée.

- Le niveau d'huile doit se trouver impérativement au repère situé entre « MIN » et « MAX » (3) en relief sur le réservoir (4).
- Compléter le niveau si nécessaire, après avoir dévissé le bouchon (5).
- Revisser le bouchon en fin d'opération.

ATTENTION

Utiliser exclusivement de l'huile hydraulique conforme aux spécifications (voir tableau des lubrifiants).

Contrôle de l'étanchéité du circuit



- Inspecter le circuit hydraulique stabilisateurs:
  - réservoir (2)
  - tuyaux rigides (4)
  - raccords du bloc de distribution stabilisateurs (3) aux vérins (5).
- Contrôler l'étanchéité du réservoir (2).
- Resserrer si nécessaire les raccords banjo vérin (6).
- Contrôler l'étanchéité des vérins (5).
- Vérifier que les tuyaux rigides (4) soient correctement fixés et ne sont pas usés par frottement.

Si vous constatez des fuites, veuillez consulter notre réseau.

Nettoyage du reniflard du réservoir stabilisateurs

- Dévisser le reniflard (1).
- Enlever les impuretés du reniflard avec du diluant de nettoyage.
- Le sécher à l'air comprimée puis le remonter sur le réservoir (2).

Entretien de la batterie

Les opérations décrites ci-dessous concernent les batteries au plomb à électrolyte liquide. Pour les batteries à électrolyte gélifié, dites « sans entretien », se reporter à la notice du constructeur.

⚠ PRUDENCE

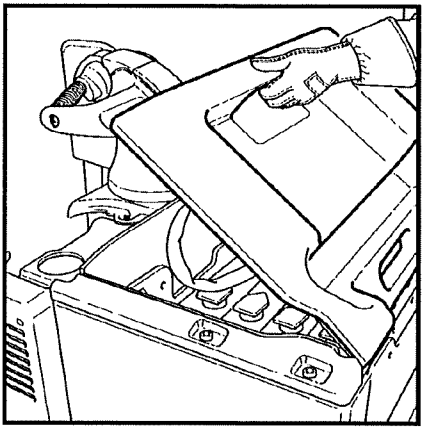
Eviter tout contact avec l'acide. Ne pas créer de court-circuit. Se reporter aux recommandations du paragraphe contrôles journaliers. L'électrolyte contient de l'acide sulfurique qui est un produit dangereux. Lors des travaux sur la batterie, porter des gants et des lunettes. En cas de projection sur la peau ou les yeux, se laver immédiatement à l'eau pure, puis consulter si nécessaire un médecin. La charge des batteries dégage de l'hydrogène qui peut créer un mélange explosif. Ne pas créer d'étincelles, ne pas fumer, ne pas approcher de flamme d'une batterie en charge ou récemment chargée. Pour éviter l'accumulation d'hydrogène, maintenir le couvercle batterie ouvert pendant la charge. Effectuer les charges dans un local bien aéré. Ne pas poser d'objet métallique sur la batterie, vous risqueriez de créer un court-circuit.

Equipement électrique, contrôle du niveau d'électrolyte et complément en eau

- Ce contrôle et l'appoint si nécessaire sont à effectuer chaque semaine, après la recharge d'une batterie à plomb ouvert uniquement.
- Couper le contact, ouvrir le capot, débrancher la prise batterie.
- Vérifier le niveau, il doit se situer à la base du bouchon, un peu au dessus du pare-projection.
- Ajouter de l'eau déminéralisée pour compléter le niveau des éléments manquant d'eau.
- Refermer ensuite les bouchon.

⚠ ATTENTION

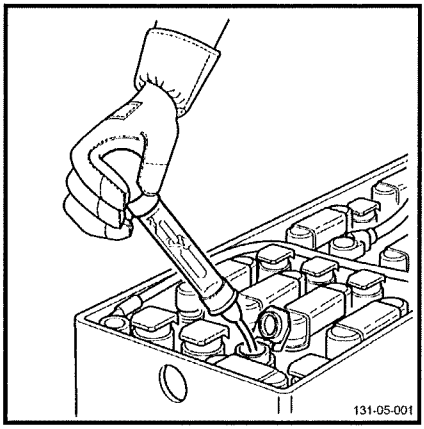
Ne compléter le niveau qu'avec de l'eau déminéralisée. Ne jamais compléter le niveau avant la charge (risque de débordement). Ne pas trop remplir les éléments.



REMARQUE

Pour plus d'informations, se reporter à la notice fournie avec la batterie.

Equipement électrique, contrôle de la densité de l'électrolyte ▷



La mesure de la densité donne un reflet exact de l'état de charge de chaque élément constituant une batterie à plomb ouvert uniquement. Cette mesure peut être effectuée avant ou après la charge:

- Densité minimum, batterie déchargée à 80% ; 1,14
- Densité haute, batterie chargée à 100% ; 1,29 à 1,32 (suivant marques).

➢ Nous vous conseillons un relevé toutes les 1 ou 2 semaines.

➢ Noter les valeurs trouvées dans le carnet de suivi de votre batterie.

➢ Soulever comme indiqué précédemment le couvercle du bouchon de chaque élément.

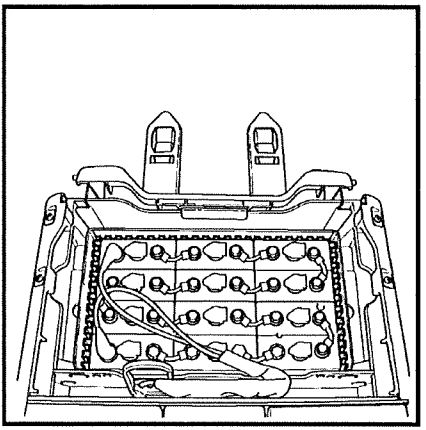
➢ Avec précaution, relever avec le pèse acide la densité de chaque élément.

➢ Refermer les différents bouchons après la mesure.

REMARQUE

Si la densité des éléments est disparate ou trés basse sur certains éléments, faire appel à notre réseau. Toute décharge en dessous du seuil de 1,14 sera trés préjudiciable à la durée de vie de la batterie.

Equipement électrique, contrôle de l'état des câbles, bornes et prise de la batterie ▷



- Vérifier que les isolants des câbles ne sont pas blessés et qu'il n'y a pas de trace d'échauffement au niveau des connexions.
- Vérifier que les bornes de sortie + et - ne sont pas sulfatées (présence de sel blanc).
- Vérifier l'état des contacts des prise de courant et la présence du détrompeur.

⚠ ATTENTION

Faire remplacer impérativement toutes prises batteries endommagées sous risques de détériorer les composants électroniques. Utiliser exclusivement des prises batteries mâles et femelles de la même marque.

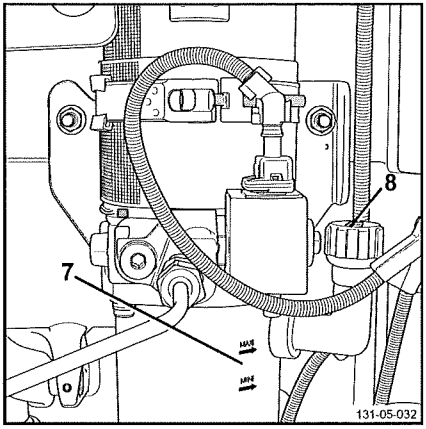
⚠ ATTENTION

Les points indiqués ci-dessus pouvant entraînés des incidents graves, demander à notre réseau d'y remédier au plus vite.

Circuits hydrauliques

Circuit hydraulique principal

Contrôle du niveau d'huile



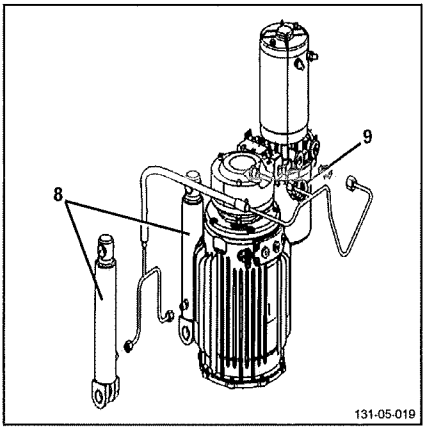
Pour vérifier le niveau d'huile hydraulique:

- ➢ Abaisser complètement les bras porteurs.
- ➢ Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.
- ➢ Retirer le capot avant.
- ➢ Le niveau d'huile (7) doit se trouver impérativement au milieu entre les repères mini. et maxi. du réservoir pour une bonne utilisation des fonctions du chariot.
- ➢ Compléter le niveau si nécessaire, après avoir dévissé le bouchon (8).
- ➢ Revisser le bouchon en fin d'opération.

⚠ ATTENTION

Utiliser exclusivement de l'huile hydraulique conforme aux spécifications (voir tableau des lubrifiants).

Contrôle de l'étanchéité du circuit



- ➢ Inspecter le circuit hydraulique:
  - tuyaux rigides,
  - flexibles et raccords du groupe motopompe aux vérins.
- ➢ Resserrer si nécessaire les raccords.
- ➢ Contrôler l'étanchéité des deux vérins d'élévation (8).
- ➢ Vérifier que les flexibles soient correctement fixés et ne sont pas usés par frottement.

Si vous constatez des fuites, veuillez consulter notre réseau.

Nettoyage du bouchon reniflard du réservoir hydraulique

- ➢ Mettre le système élévateur en position basse.
- ➢ Dévisser le bouchon (9).

➢ Nettoyer le tamis du bouchon reniflard (9) à l'air comprimé.

Contrôle et éventuellement échange des balais moteur de pompe (T24 uniquement)

➢ Déconnecter la prise batterie.

➢ Débrancher les 2 bornes d'alimentation moteur (2).

➢ Déposer les 2 vis (1).

➢ Déposer le moteur (3) (attention à la noix d'accouplement).

➢ Sortir la couronne porte-balais.

➢ Contrôler les balais.

➢ Souffler le moteur à l'air comprimé.

➢ Vérifier qu'il n'y a pas de trace d'échauffement au niveau des connexions de balais.

➢ Contrôler le serrage des connexions.

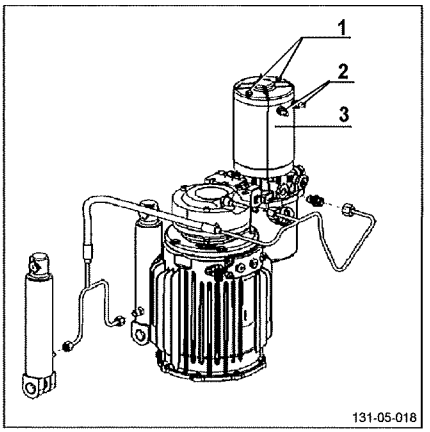
➢ Vérifier que les balais coulissent bien dans leur guide.

➢ Soulever les ressorts, sortir les balais de leur guide et mesurer leur longueur.

➢ Les remplacer si nécessaire.

➢ Vérifier que le collecteur n'est pas creusé et ne présente aucune trace d'étincelage.

▷



REMARQUE

Toujours remplacer le jeu complet de balais.

Dimensions (Moteur de pompe 1,5 kW) :

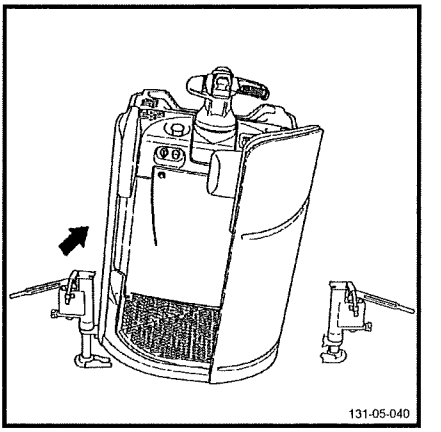
- neuf: 17 mm
- mini: 10,5 mm

REMARQUE

Sur T20, le moteur du groupe moto-pompe est sans entretien. Nous vous conseillons de confier cette opération à notre réseau.

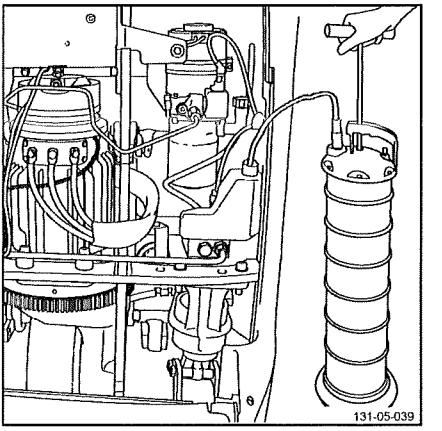
Circuit hydraulique stabilisateurs

Vidange du circuit



- Mettre le chariot sous tension et verrouiller la batterie (si versions sortie latérale)
- Déposer le capot.
- Placer à droite et à gauche du chariot un cric.
- Incliner le chariot vers la droite à l'aide du cric gauche.
- Utiliser le kit de vidange à dépression.
- Vider l'huile.
- Baisser le côté gauche.
- Incliner le chariot vers la gauche à l'aide du cric droit.
- Utiliser le kit de vidange à dépression.
- Vider l'huile.
- Baisser le côté droit.
- Recommencer l'opération et vérifier qu'il ne reste pas d'huile dans le réservoir.

Remplissage



- Dévisser le bouchon de remplissage.
- Remplir le réservoir jusqu'au niveau maxi (0,6 litre).
- Revisser le bouchon.

REMARQUE

Risque de refoulement d'huile si le remplissage s'effectue trop rapidement.

Purge (impérative)

- Incliner à gauche puis à droite le chariot de manière à chasser l'air du circuit.
- Répéter l'opération jusqu'à ce que le niveau d'huile se stabilise.
- Reposer le chariot au sol.
- Après chaque opération, contrôler le niveau d'huile et faire l'appoint si nécessaire.

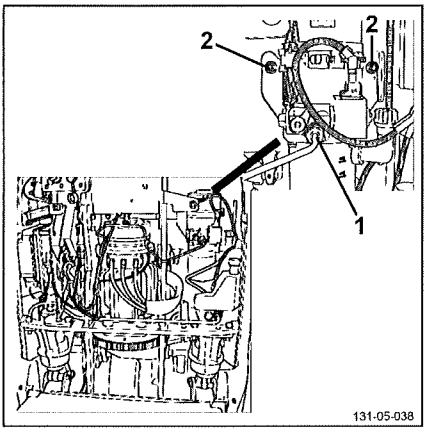
➢ Revisser le bouchon.

⚠ ATTENTION

Utiliser exclusivement de l'huile hydraulique conforme aux spécifications (voir tableau des lubrifiants).

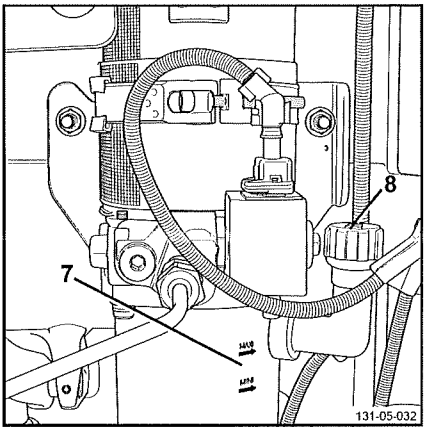
Circuit hydraulique principal

Vidange du circuit



- Baisser les bras porteurs au maximum.
- Couper le contact et débrancher la prise batterie.
- Débrancher l'alimentation électrique du moteur (sur T24 uniquement).
- Dévisser le raccord hydraulique d'alimentation des vérins (1).
- Dévisser la vis de l'anneau de fixation du groupe.
- Ouvrir l'anneau de fixation
- Extraire le groupe du compartiment moteur.
- Dévisser les 2 écrous (2) de la bride de réservoir hydraulique.
- Retirer le réservoir et vider l'huile.

Remplissage



- Changer le joint torique du réservoir.
- Positionner le réservoir sur le groupe motopompe.
- Visser la bride sur le réservoir
- Monter le groupe dans son compartiment.
- Dévisser le bouchon (8).
- Remplir l'huile jusqu'au niveau(7).
- Revisser le bouchon (8).
- Raccorder la tuyauterie puis l'alimentation électrique (sur T24 uniquement).
- Purger le circuit par les vis prévues sur les vérins de levage.

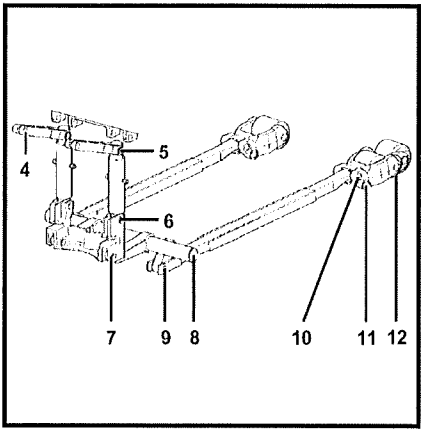
⚠ ATTENTION

Utiliser exclusivement de l'huile hydraulique conforme aux spécifications (voir tableau des lubrifiants).

Système élévateur

Système élévateur

Contrôle du niveau d'usure des bagues et axes d'articulation ▷



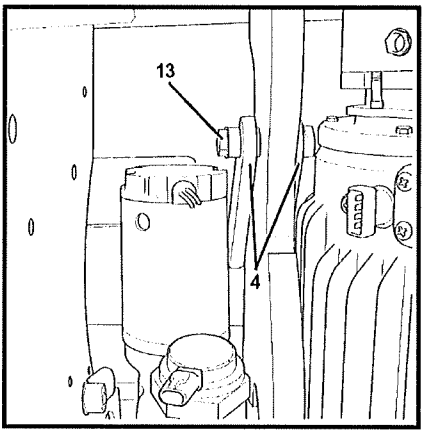
Il est important de vérifier l'état des bagues et axes d'articulation du système élévateur au niveau de:

- (4) Biellettes / Châssis.
- (5) Biellettes / Vérins / Tablier.
- (6) Vérins / Châssis.
- (7) Châssis / Levier de renvoi
- (8) Tablier / Levier de renvoi
- (9) Levier de renvoi / Barres de poussée.
- (10) Barres de poussée / Chape de galets porteurs.
- (11) Bras porteur / Chape de galets porteurs.
- (12) Balancier de boggie.

REMARQUE

Si une usure importante est constatée, remplacer les bagues et axes usés avant que les autres composants ne soient endommagés.

Contrôle du serrage des écrous axiaux - châssis / biellettes - ▷

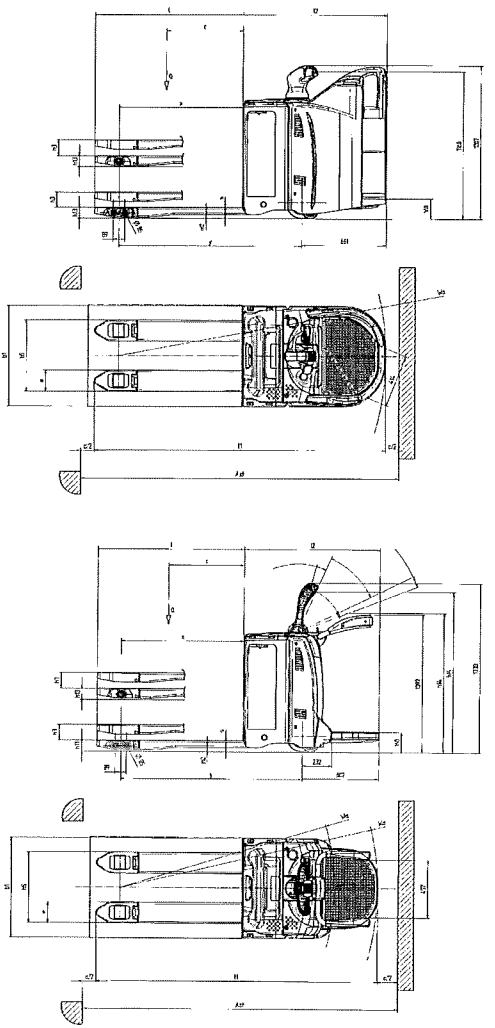


Le couple de serrage des 2 vis (13) est de: 23 Nm.

6

Fiche technique

Fiche technique T20/T24 AP/SP



DESIGNATION						
1.1	Fabricant		FENWICK-LINDE	FENWICK-LINDE	FENWICK-LINDE	FENWICK-LINDE
1.2	Type du modèle		T20 AP	T24 AP	T20 SP	T24 SP
1.3	Mode de propulsion: batterie, diesel, essence, LPG, secteur		Batterie	Batterie	Batterie	Batterie
1.4	Conduite : porté debout (p.deb.), accompagnant (ac.)		(p.deb.) (ac.)	(p.deb.) (ac.)	porté debout	porté debout
1.5	Capacité nominale	Q (kg)	2000	2400	2000	2400
1.6	Centre de gravité	c (mm)	600	600	600	600
1.8	Distance de l'axe des roues porteuses à la face avant des fourches (±5mm)	x (mm)	895/962 1)	895/962 1)	895/962 1)	895/962 1)
1.9	Empattement: Fourches levées/baissées (±5 mm)	y (mm)	1359/1425 5)	1359/1425 5)	1359/1425 5)	1359/1425 5)

POIDS			T20 AP	T24 AP	T20 SP	T24 SP
2.1	Poids en ordre de fonctionnement (±10%)	kg	770	770	800	800
2.2	Charge par essieu en charge , côté motrice/côté charge (±10%)	kg	1095/1675	1181/1989	1125/1675	1211/1989
2.3	Charge par essieu à vide, côté motrice/côté charge (±10%)	kg	630/140	630/140	660/140	660/140

ROUES			T20 AP	T24 AP	T20 SP	T24 SP
3.1	Pneus: Bandages, Polyuréthane, Caoutchouc		C+P/P; P+P/P	C+P/P; P+P/P	C+P/P; P+P/P	C+P/P; P+P/P
3.2	Dimensions de la roue motrice	Øxl (mm)	Ø254 x 102	Ø254 x 102	Ø254 x 102	Ø254 x 102
3.3	Dimensions des roues, côté charge	Øxl (mm)	Ø85 x 105 5)	Ø85 x 105 5)	Ø85 x 105 5)	Ø85 x 105 5)
3.4	Roues supplémentaires (dimensions)	Øxl (mm)	Ø125 x 60	Ø125 x 60	Ø125 x 60	Ø125 x 60
3.5	Nombre de roues côté motrice/côté charge (x = roue motrice)		1X+2/2(2/4)	1X+2/2(2/4)	1X+2/2(2/4)	1X+2/2(2/4)
3.6	Voie, côté motrice (±5 mm)	mm	544	544	544	544
3.7	Voie, côté charge (±5 mm)	mm	(b5-e)	(b5-e)	(b5-e)	(b5-e)

Fiche technique T20/T24 AP/SP

DIMENSIONS			T20 AP	T24 AP	T20 SP	T24 SP
4.4	Levée (± 5 mm)	h3 (mm)	125	125	125	125
4.8	Hauteur de la plateforme de conduite en position basse	h7 (mm)	160	160	160	160
4.9	Hauteur du timon en position de conduite, min/max.	h14 (mm)	1103/1287	1103/1287	1160	1160
4.15	Hauteur des fourches, en position basse	h13 (mm)	85	85	85	85
4.19	Longueur totale (±5 mm)	l1 (mm)	2216	2216	2274	2274
4.20	Longueur jusqu'à la face avant des fourches (±5 mm)	l2 (mm)	1166	1166	1124	1124
4.21	Largeur totale (±5 mm)	b1/b2 (mm)	790	790	790	790
4.22	Dimensions des fourches	s/e/l (mm)	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150	55/165/1150
4.25	Ecartement extérieur des fourches (±5 mm)	b5 (mm)	520/540/ 560/680	520/540/ 560/680	520/540/ 560/680	520/540/ 560/680
4.32	Garde au sol, au milieu de l'empattement, min/max	m2 (mm)	30/155	30/155	30/155	30/155
4.33	Largeur d'allée avec une palette 1000 x 1200 en travers	Ast (mm)	2264	2264	2324	2324
4.34	Largeur d'allée avec une palette 800 x 1200 en long	Ast (mm)	2464	2464	2524	2524
4.35	Rayon de giration (mini)	Wa (mm)	1959/2026 1)	1959/2026 1)	2019/2086 1)	2019/2086 1)

PERFORMANCES			T20 AP	T24 AP	T20 SP	T24 SP
5.1	Vitesse de translation, en charge/à vide (±5 %)	km/h	10/10	10/10	10/10	10/10
5.2	Vitesse de levée, en charge/à vide (±10 %)	m/s	0,036/0,043	0,024/0,034	0,036/0,043	0,027/0,034
5.3	Vitesse de descente, en charge/à vide (±10 %)	m/s	0,064/0,060	0,065/0,060	0,064/0,060	0,065/0,060
5.8	Rampe maximum, en charge/à vide, 5 minutes	%	13/20	11/20	13/20	11/20
5.10	Frein de service		électro hydraulique	électro hydraulique	électro hydraulique	électro hydraulique

ENTRAINEMENT			T20 AP	T24 AP	T20 SP	T24 SP
6.1	Moteur de traction, puissance uni-horaire	kW	3	3	3	3
6.2	Moteur de levée, à 15% d'utilisation	kW	1,0	1,5	1,0	1,5
6.3	Type de batterie selon la norme DIN 43 531/35/36 A, B, C, non		2, 3, 4, 5Pzs	2, 3, 4, 5Pzs	2, 3,4 ,5 Pzs	2, 3, 4, 5 Pzs
6.4	Voltage et capacité de la batterie (décharge en 5 h)	V/Ah	24/240	24/240	24/240	24/240
6.5	Poids de la batterie (± 10%)	kg	200	200	200	200
6.6	Consommation d'énergie selon le cycle VDI normalisé	kWh	0,48	0,48	0,48	0,48

DIVERS			T20 AP	T24 AP	T20 SP	T24 SP
8.1	Contrôle de vitesse		LAC	LAC	LAC	LAC
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste	dB(A)	<70	<70	<70	<70
	Niveau des vibrations transmises au conducteur (EN 13059)	m/s²	1,1	1,1	1,2	1,2

1) Fourches levées / baissées.

2) Calculé avec Wa fourches levées.

3) Poids selon ligne 2.1.

4) Avec batterie ligne 6.5.

5) Chariot T20/T24 AP 2Pzs 560x1150 SL.